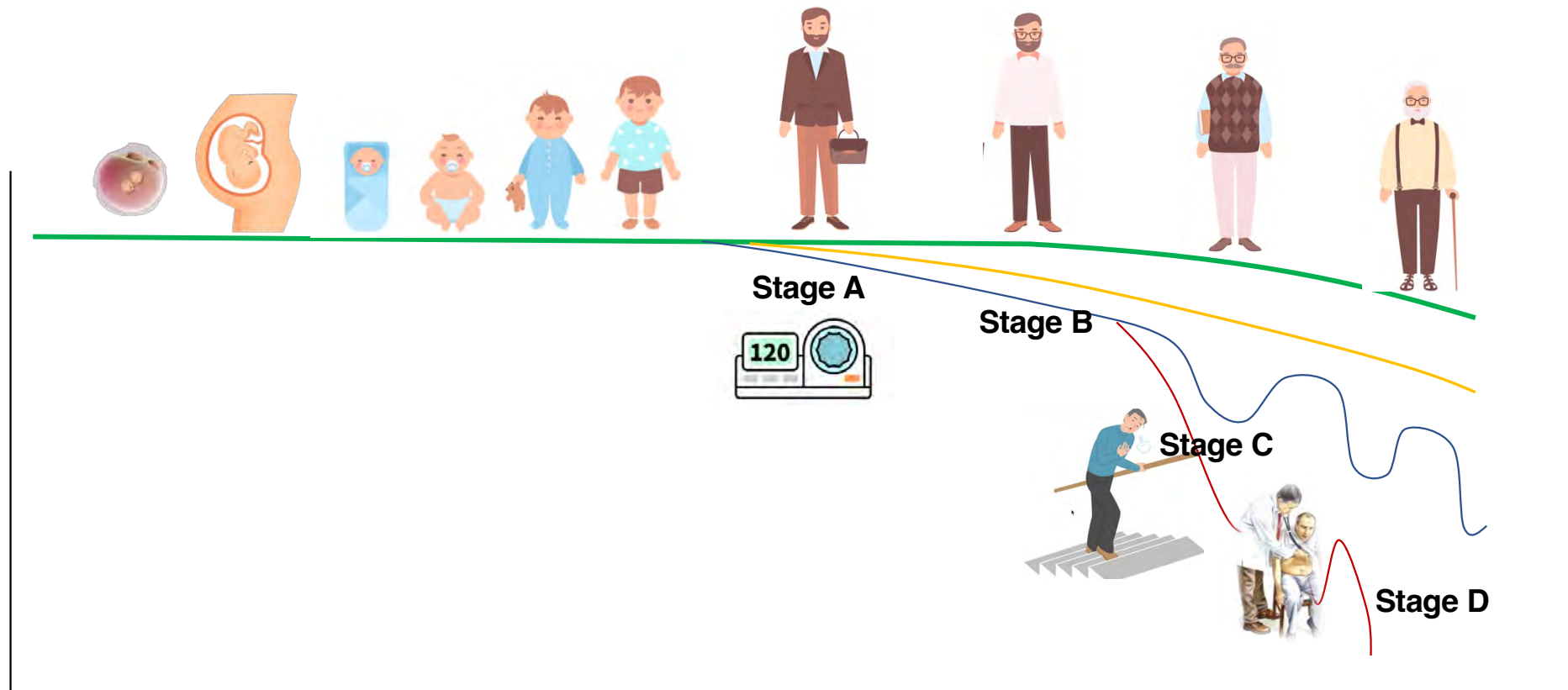


循環器系総括

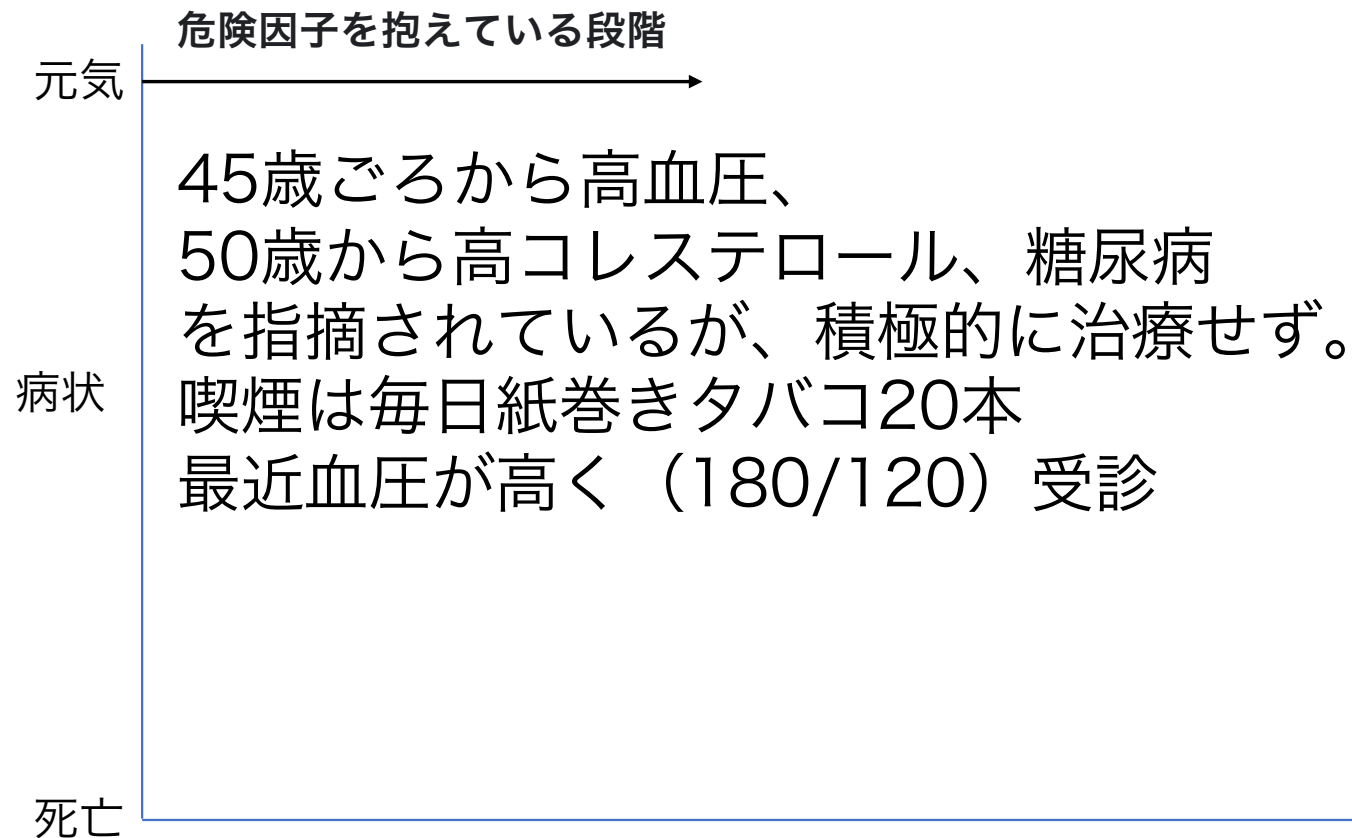
瀬尾 由広

2026.2.16

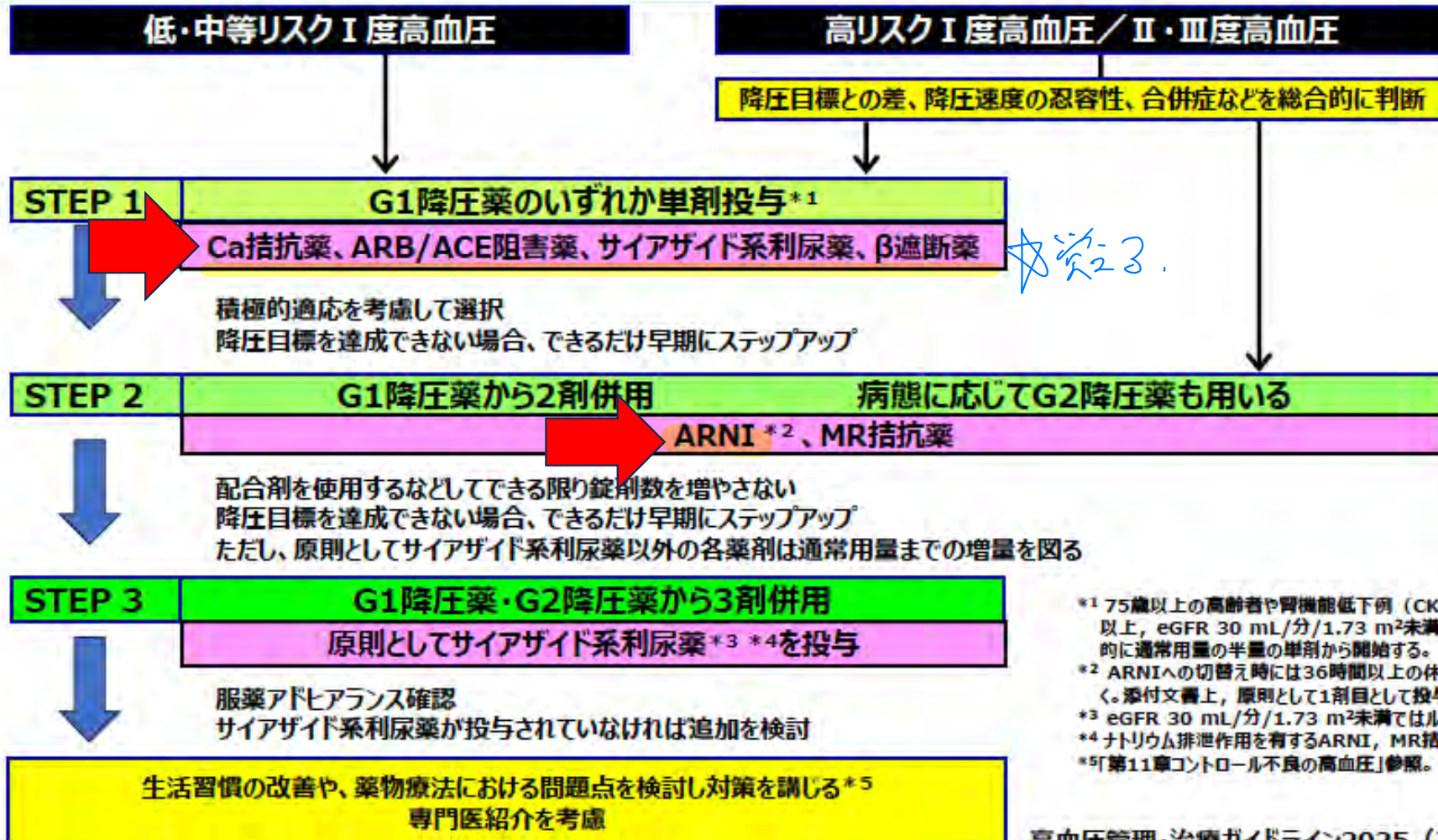
トータルライフヘルスケアと循環器疾患



ある50代男性の人生を通して循環器病をみていきましょう



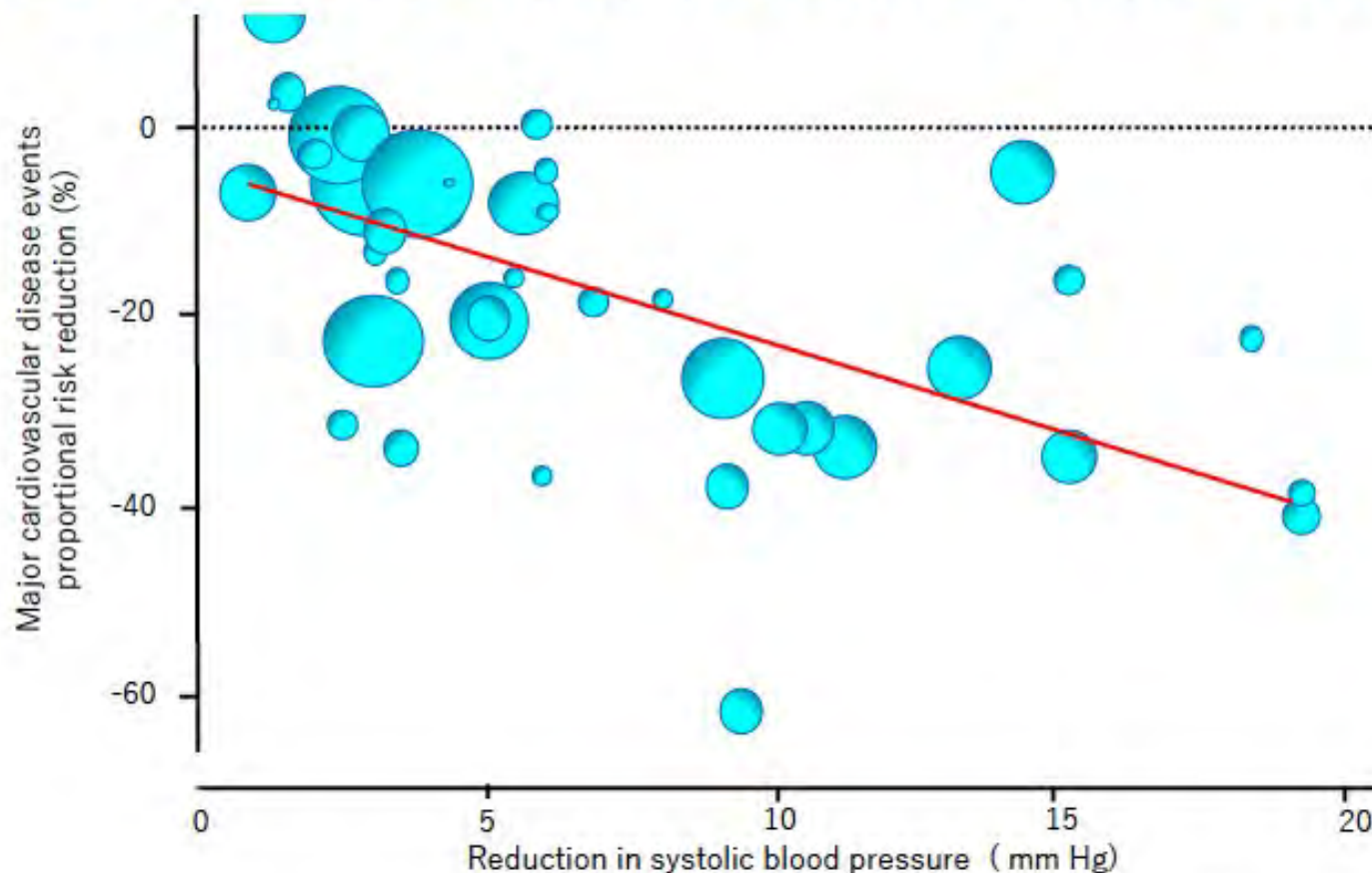
高血圧に対する降圧薬治療STEP



- *1 75歳以上の高齢者や腎機能低下例（CKDステージ4以上、eGFR 30 mL/分/1.73 m²未満）では一般的に通常用量の半量の単剤から開始する。
- *2 ARNIへの切替え時には36時間以上の休薬期間をおく。添付文書上、原則として1剤目として投与しない。
- *3 eGFR 30 mL/分/1.73 m²未満ではループ利尿薬。
- *4 ナトリウム排泄作用を有するARNI、MR拮抗薬も可。
- *5「第11章コントロール不良の高血圧」参照。

BP 120を下げた

降圧薬の心血管疾患抑制効果の大部分は その種類よりも降圧度によって規定される



Ettehad D, et al. Lancet 387: 957-967, 2016

★ 暗記

降圧目標

2019

	診察室血圧 (mmHg)	家庭血圧 (mmHg)
75歳未満の成人 ^{*1} 脳血管障害患者 (同側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) CKD患者(蛋白尿陽性) ^{*2} 糖尿病患者 抗血栓薬服用中	<130/80	<125/75
75歳以上の高齢者 脳血管障害患者 (同側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、または未評価) CKD患者(蛋白尿陽性) ^{*2}	<140/90	<135/85

^{*1} 未治療で診察室血圧130-139/80-89mmHgの場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を開始または強化し、高リスク患者では降圧薬治療の開始を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。すでに降圧薬治療中の場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を強化し、高リスク患者では降圧薬治療の強化を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。

^{*2} 随時尿で0.15g/gCr以上を蛋白尿陽性とする。

2025

診察室血圧 < 130/80mmHg
家庭血圧 < 125/75mmHg

- * 高値血圧（診察室血圧130～139/80～89mmHg）で脳心血管病の発症が低・中等リスクの場合（脳心血管病の既往や糖尿病を伴わないような場合）は生活習慣の改善を強化する。
- * めまい・ふらつき・立ちくらみ・倦怠感・失神などの症候性低血圧、起立性低血圧、急性腎障害、高カリウム血症などの電解質異常といった有害事象の発症に注意しながら降圧を進める。

アンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACE阻害薬)

カプトプリル、エナラプリル

アンジオテンシン受容体拮抗薬 (ARB)

ロサルタン、オルメサルタン

蛋白尿を減少、腎保護効果

心不全の予後を改善

インスリン感受性改善

糖尿病発症予防

妊婦への投与は禁忌

腎機能に注意

★減える.

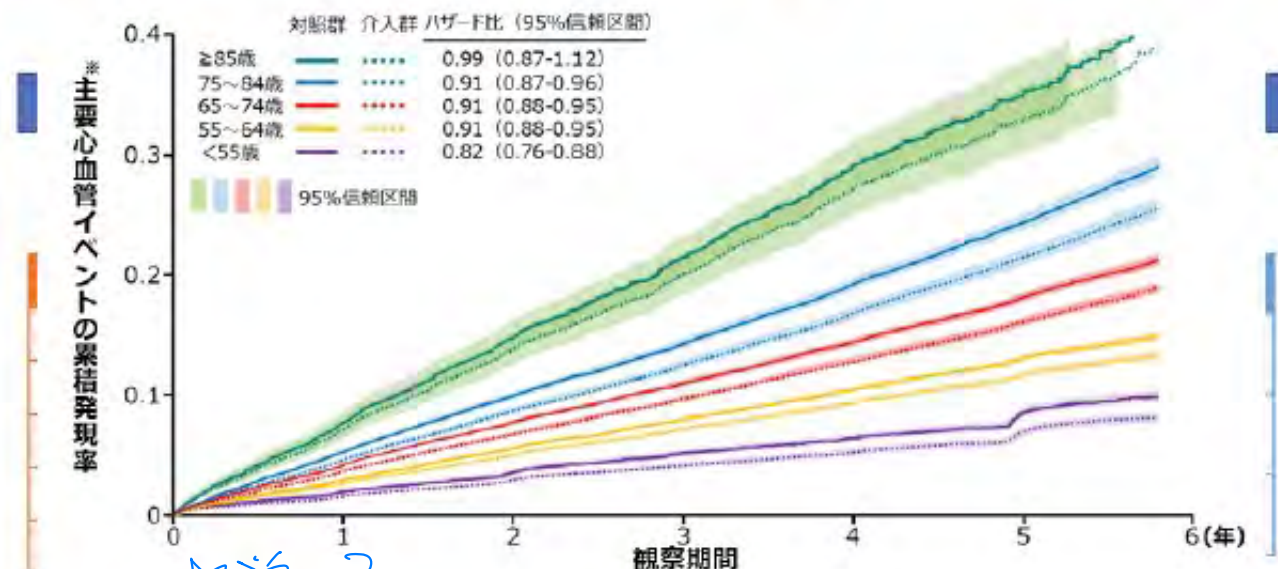
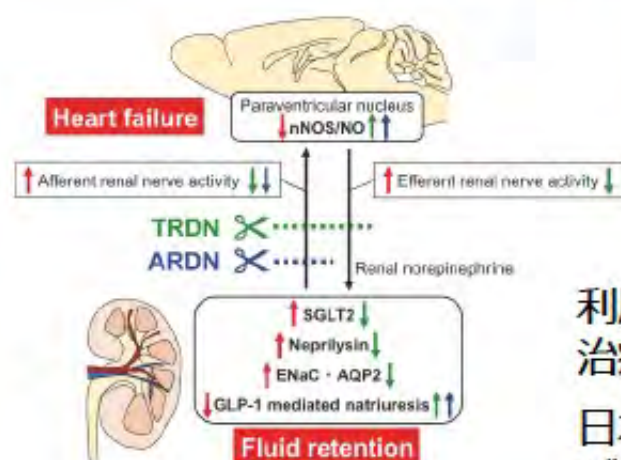
→ 胎児発育 X

副作用：高K、咳 (ACE阻害薬)

二次性高血圧の分類

- 腎実質性高血圧
 - 慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症、多発性嚢胞腎など。
- 腎血管性高血圧
 - 粥状動脈硬化、線維筋性異形成、大動脈炎症候群など。
- 内分泌性高血圧
 - 原発性アルドステロン症（腺腫によるもの、特発性アルドステロン症など）。
☆ 覚えろ。
 - 先天性副腎皮質過形成、クッシング症候群、褐色細胞腫。
 - 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、先端肥大症、レニン産生腫瘍など。
- 血管性高血圧
 - 大動脈縮窄症など。
- 薬物誘発性高血圧
 - 非ステロイド性抗炎症薬、グリチルリチン製剤、糖質コルチコイド、シクロスポリン、エリスロポエチン、カテコラミン類似化合物、漢方薬、エストロゲン製剤、三環系抗うつ薬、など。

高血圧治療のパラダイムシフト:腎交感神経デナベーション



利尿剤を含めた3剤以上の降圧薬使用で血圧がコントロールできない治療抵抗性高血圧に**適応**がある。

日本高血圧学会, 日本心血管インターベンション治療学会, 日本循環器学会が合同で臨床導入を進めている。2026年度より開始される予定。

(高血圧専門医在籍、CVIT専門医在籍など施設認定基準がある。)

動脈硬化の主な危険因子



生活習慣や治療で改善できる因子



脂質異常症 (Dyslipidemia)



高血圧 (Hypertension)



耐糖能異常
(Impaired Glucose Tolerance /
Diabetes)



喫煙 (Smoking)

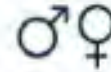


慢性腎臓病 (CKD)

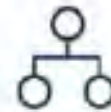
改善が困難な因子



加齢 (Aging)



性差 (Sex Differences)



冠動脈疾患の家族歴
(Family History of CAD)

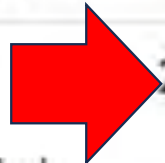
成人FH（ヘテロ接合体）の診断基準

以下の3項目のうち、2項目以上を満たす場合にFHと診断する



1. 高LDL-C血症

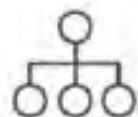
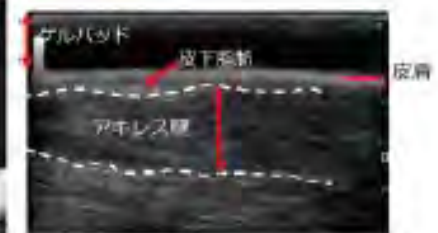
- 未治療時の血清LDLコレステロール値 **180 mg/dL以上**



2. 腱黄色腫 または アキレス腱肥厚 ☆重要(場所)

- 手背、肘、膝などの腱黄色腫、またはアキレス腱の肥厚を認める。
- アキレス腱肥厚の定量的基準:

検査方法	男性	女性
X線撮影	≥ 8.0 mm	≥ 7.5 mm
超音波検査	≥ 6.0 mm	≥ 5.5 mm



3. 家族歴

- 2親等以内の血族におけるFH、または早発性冠動脈疾患の既往歴
- 早発性冠動脈疾患の定義：男性 55歳未満、女性 65歳未満

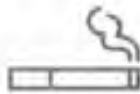
30~40代

動脈硬化学会HP

https://www.j-athero.org/jp/specialist/fh_for_ms/

喫煙と冠動脈疾患

1本でも、煙だけでも。「ゼロ」以外の選択肢はない。



「1日1本」の喫煙でもリスクは大幅に上昇



冠動脈疾患リスク

男性 **1.74倍** 女性 **2.19倍**



脳卒中リスク

男性 **1.30倍** 女性 **1.46倍**

電子も+



★減る。

受動喫煙でもリスクは明確に上昇



冠動脈疾患リスク

1.23倍

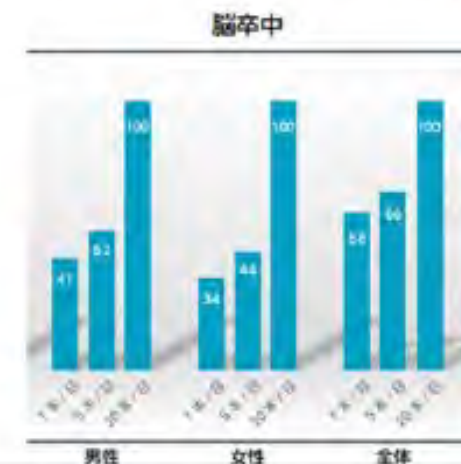
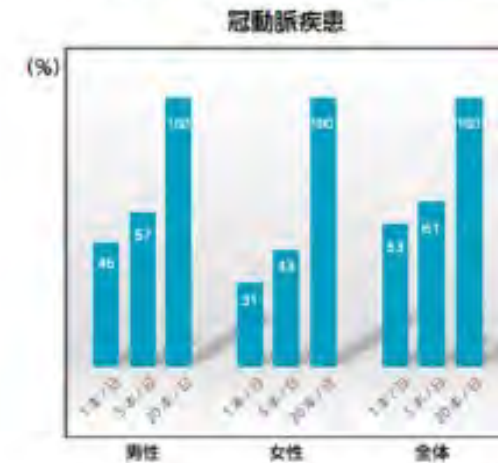


脳卒中リスク

1.25倍

BMJ 2018;360:J5855
Int J Cardiol 2015 199; 105-15
J Public Health 2011; 33: 496-502

超過相対リスク
非喫煙を0%, 20本/日を100%とする



糖尿病：全身の動脈硬化性疾患における強力なリスク増強因子



冠動脈疾患

約3.1倍

の発症率



脳梗塞

約3.4倍

の発症率

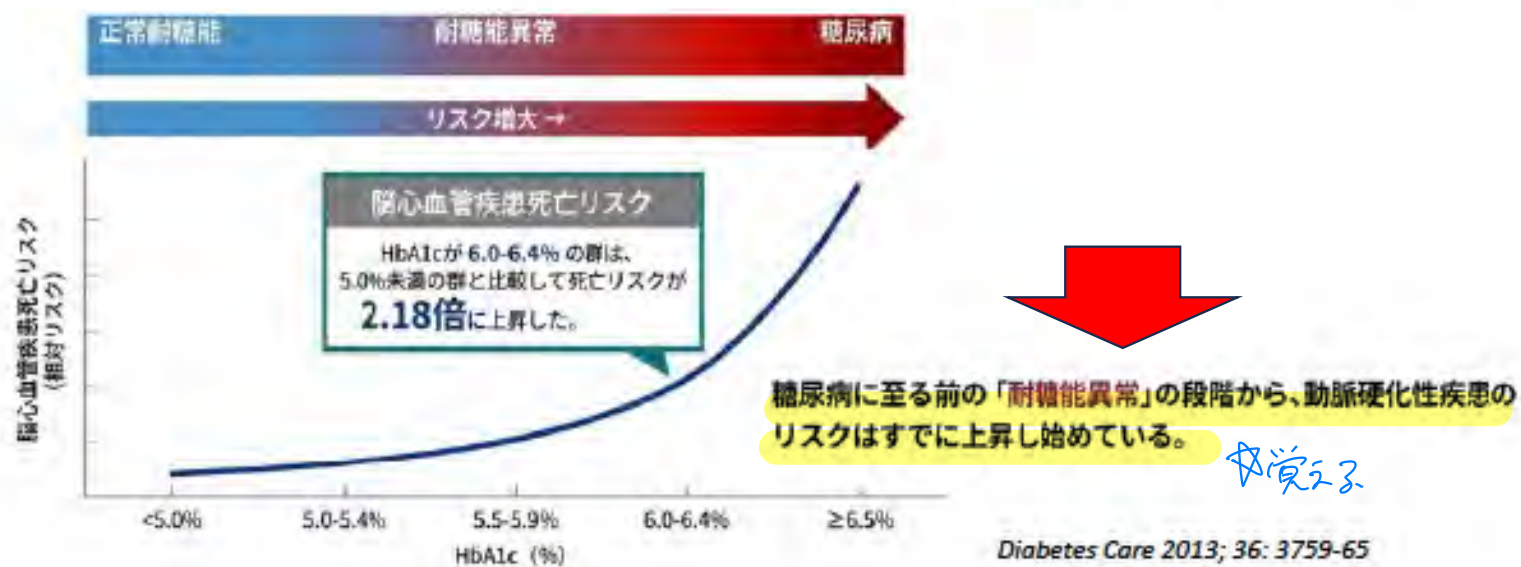


末梢動脈疾患

3-4倍

の発症リスク

Diabetes 1996; 45 Supple3:S14-6



メタボリックシンドローム：疾患概念と診断基準 ★覚える

疾患概念：危険因子の集積



内臓脂肪の蓄積を基盤として、高血糖、脂質異常、高血圧といった動脈硬化の危険因子が一個人に集積した状態。動脈硬化性疾患のリスクを著しく高める。

診断基準（日本）

【必須項目】内臓脂肪蓄積（腹囲）



男性 $\geq 85\text{cm}$
女性 $\geq 90\text{cm}$



上記に加え、下記の選択項目のうち2項目以上を満たす場合に診断される。



脂質異常：高トリグリセライド血症 ($\text{TG} \geq 150\text{mg/dL}$) および／または
低HDLコレステロール血症 ($\text{HDL-C} < 40\text{mg/dL}$)

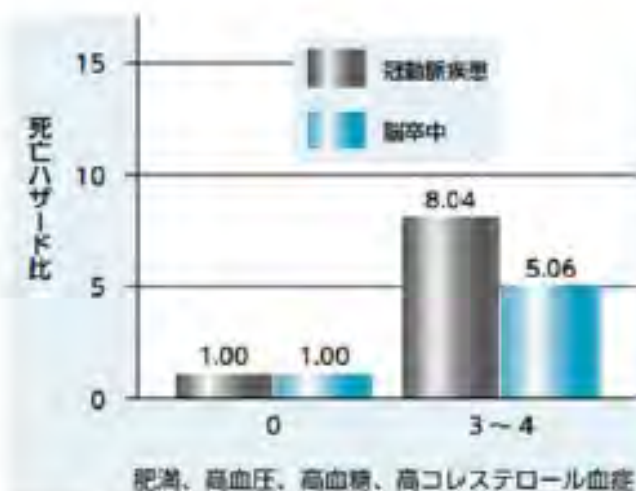


血圧高値：収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$
および／または 拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$



高血糖：空腹時血糖 $\geq 110\text{mg/dL}$

危険因子の合併数と死亡の関係



Circ J 2006 ;70: 960-4

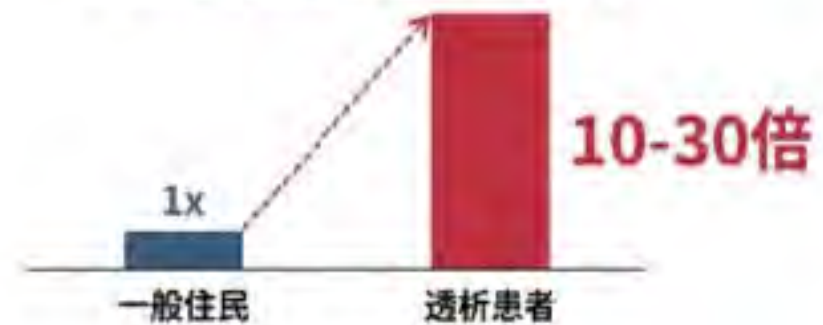
慢性腎臓病（CKD）：心血管疾患の強力な増悪因子

慢性腎臓病（CKD）の定義

以下のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する場合に診断される。

- 腎障害の存在: 尿異常（0.15 g/gCr以上のタンパク尿 / 30 mg/gCr以上のアルブミン尿）、画像診断、血液検査、病理所見で明らか。
- 腎機能の低下: 糸球体濾過量（GFR）が 60 mL/分/1.73m² 未満。

CKD患者の心血管死亡リスク



Hypertension 2003; 42: 1050-65

☆ SGLT 阻害薬 → 腎保護

心血管リスクが増大する機序

古典的危険因子の増悪



高血圧



脂質異常症



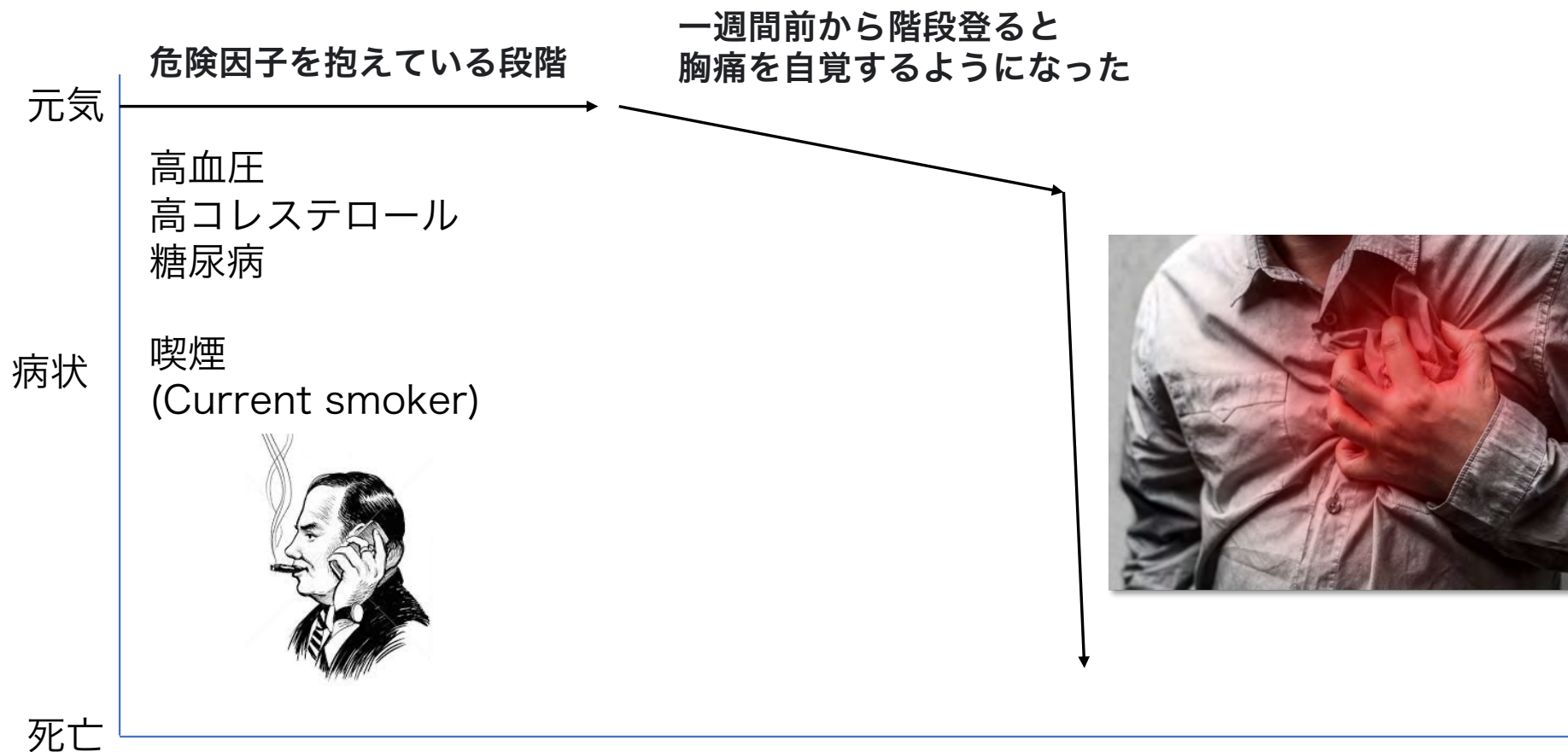
糖代謝異常
(糖尿病)

CKD特有の因子の関与



リン・カルシウム代謝異常

ある朝、激的な胸痛が襲った



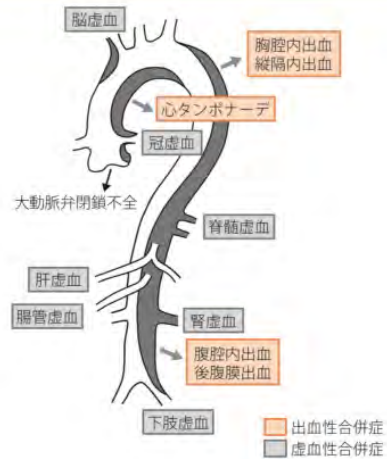
☆ 第3.

5-Killer chest pain

- 狹心症 / 心筋梗塞
- 大動脈解離
- 肺塞栓
- 緊張性氣胸
- 食道破裂



☆症状：解離による続発症



➤ 出血性合併症

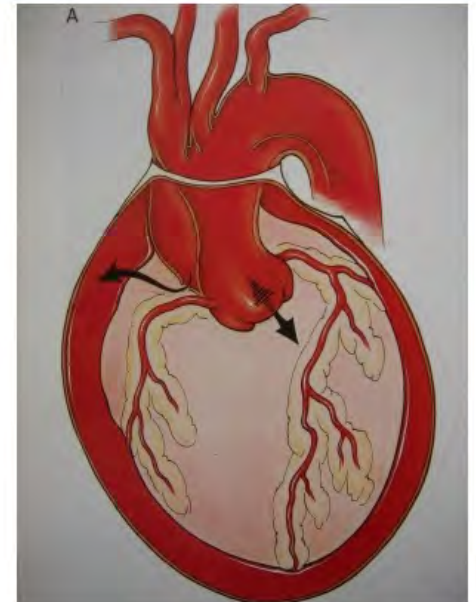
心タンポナーデ：

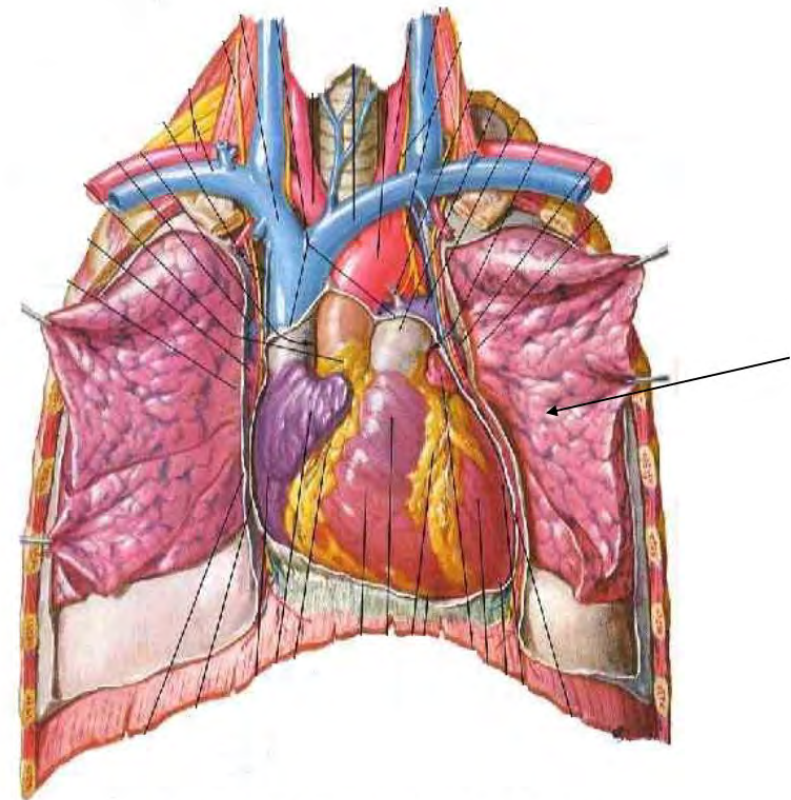
検死となった症例の85%

村井達哉. 大動脈解離と突然死: 東京都監察医務院における1,320 剖検例の統計的研究. 日本法医学雑誌 1988; 42: 564-577.

心タンポナーデ

- 心膜腔内に液体（血液）貯留
echo free space
- 症状：血圧低下、頻脈





心膜

心臓は心膜に包まれている

☆ 大動脈基部より心臓

→ 大動脈破裂時に心臓にダメージ

心エコー

左室基本断面

<左室長軸像>

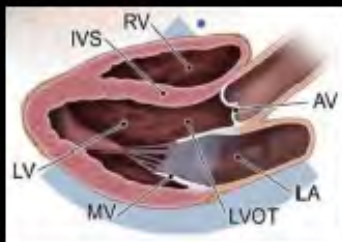
(前) v

右室

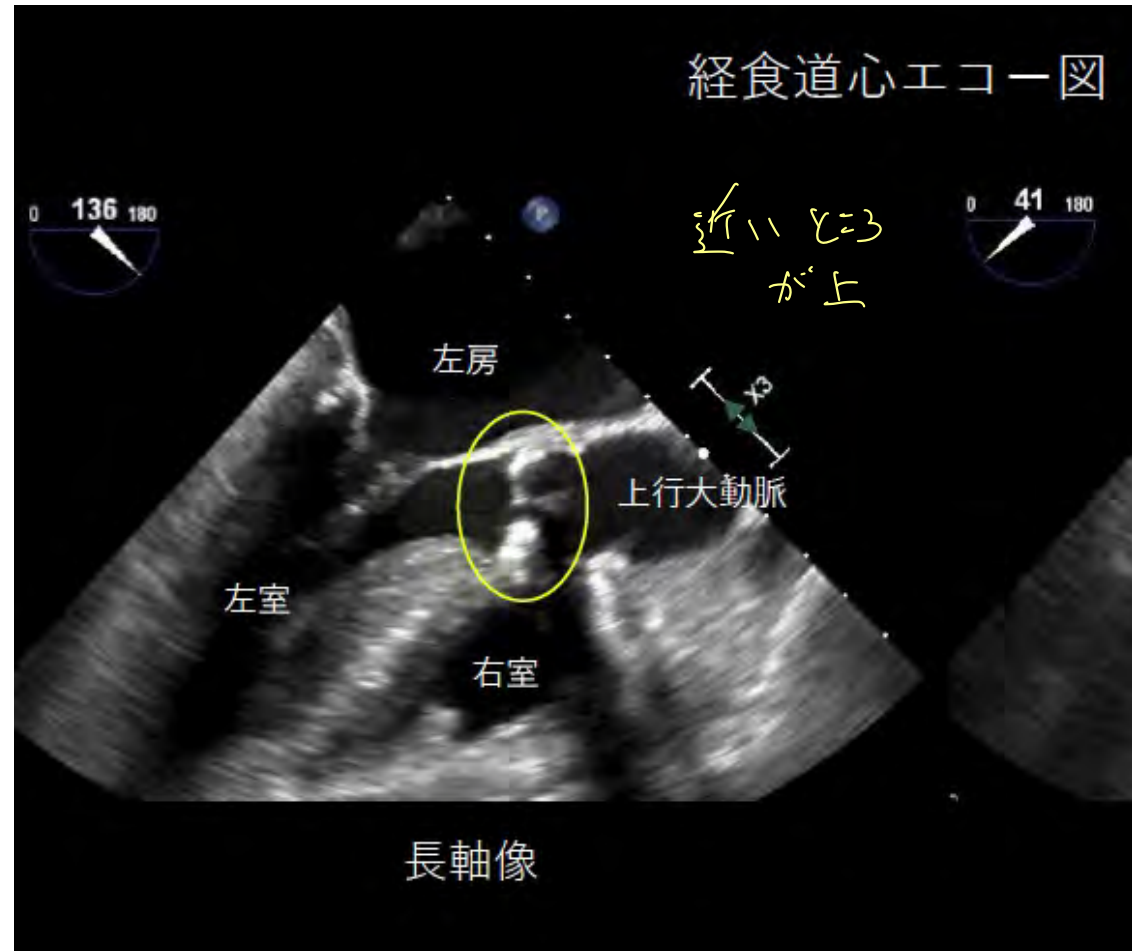
左室

(心基部)

(後)



経食道心エコー図



長軸像



各部位の写真上の場所

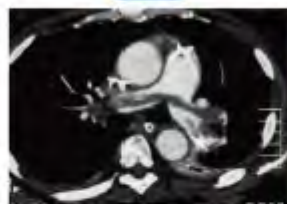
重要

急性肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症

Dダイマー
の上昇



造影CT



顕微鏡



呼吸・循環管理

心停止例では補助循環

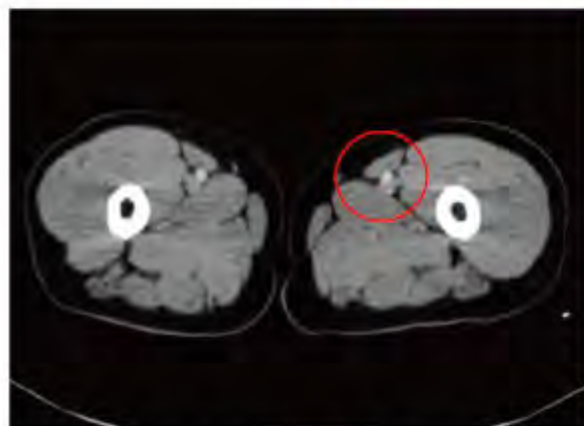
抗凝固療法 *not 溶解* : (出血リスクが高い)

ヘパリン→DOACの使用が一般的となってきている

下肢深部静脈血栓(造影CT)

下肢腫脹・疼痛

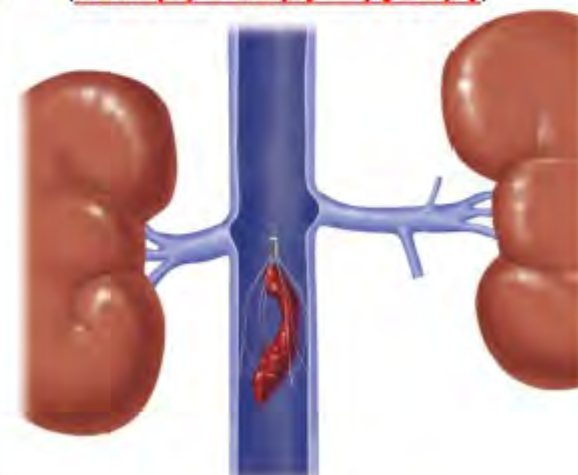
下大静脈フィルター(抗凝固不能例・再発例)



左大腿静脈



左膝窩静脈



糸色好に覚える.

【ST上昇を認める誘導から推測される梗塞部位と責任病変】

	I	II	III	aV _R	aV _L	aV _F	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	責任病変
前壁中隔							○	○	○	○			左前下行枝
広範前壁	○				○		○	○	○	○	○	○	左前下行枝
側壁	○				○						○	○	左回旋枝
下壁		○	○			○							右冠動脈

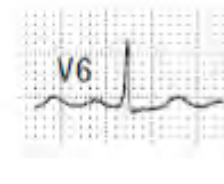
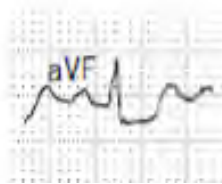
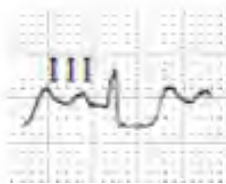
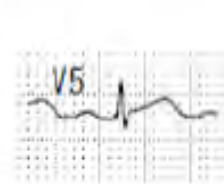
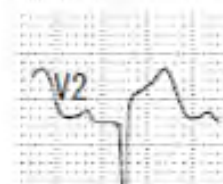
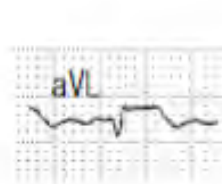
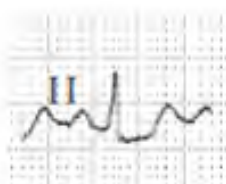
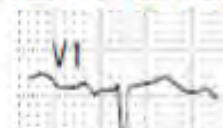
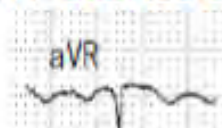
【ST上昇型急性心筋梗塞の心電図波形】

【冠動脈支配領域】

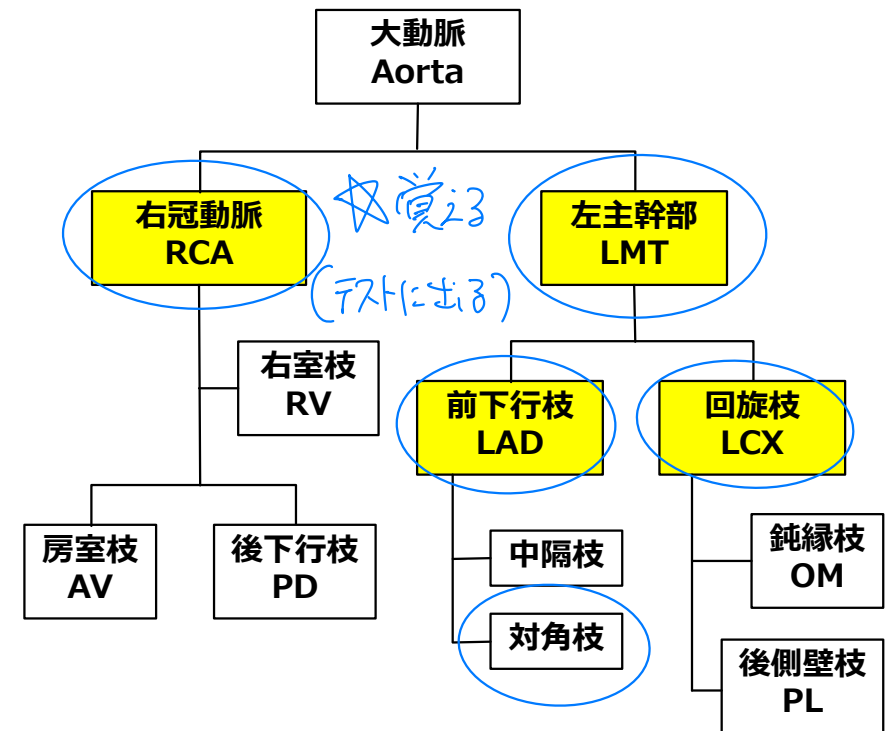
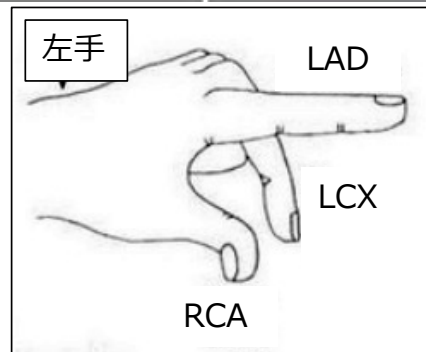
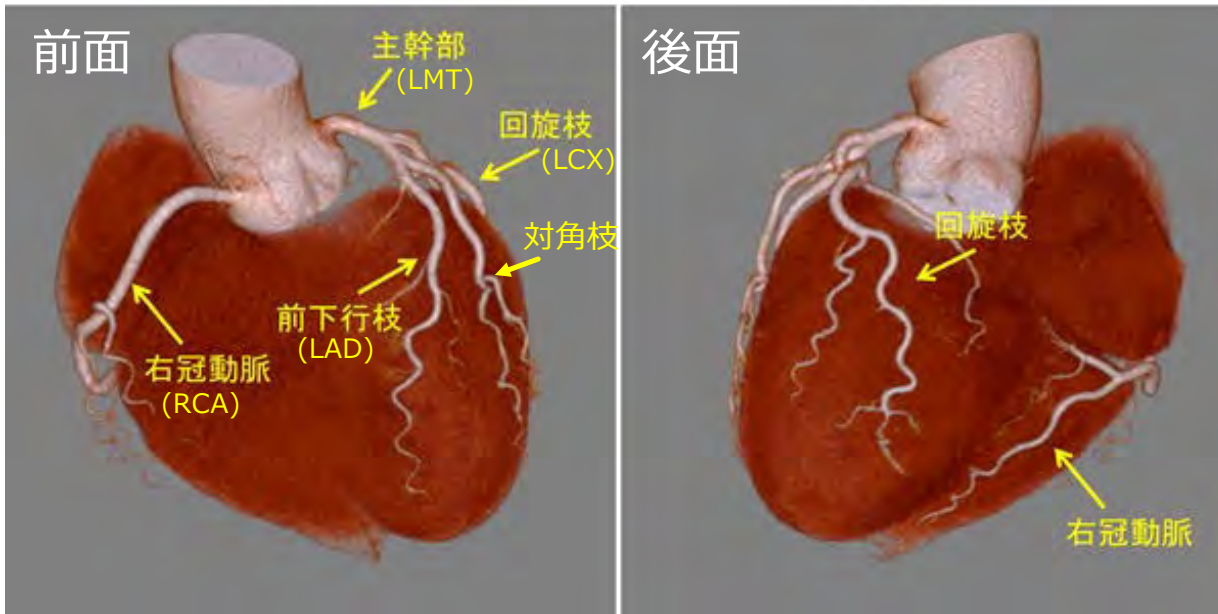
左前下行枝

左回旋枝

右冠動脈



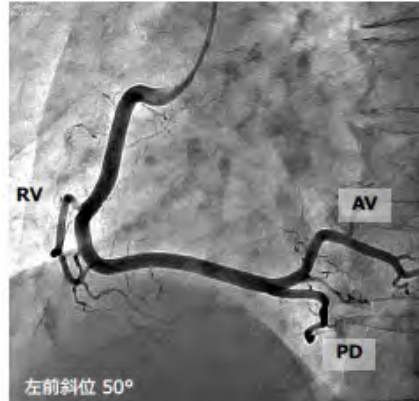
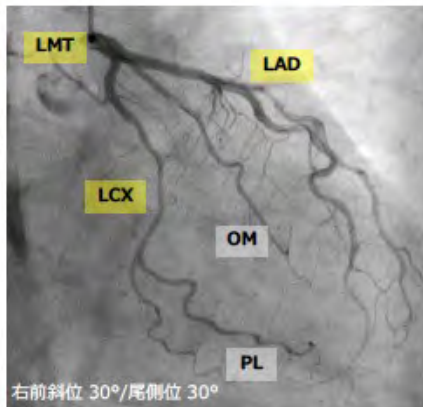
冠動脈の解剖 (国試頻出!)



主要な枝の名称は覚えておくこと。



LMT、3 枝に高度狭窄



CABG Indication

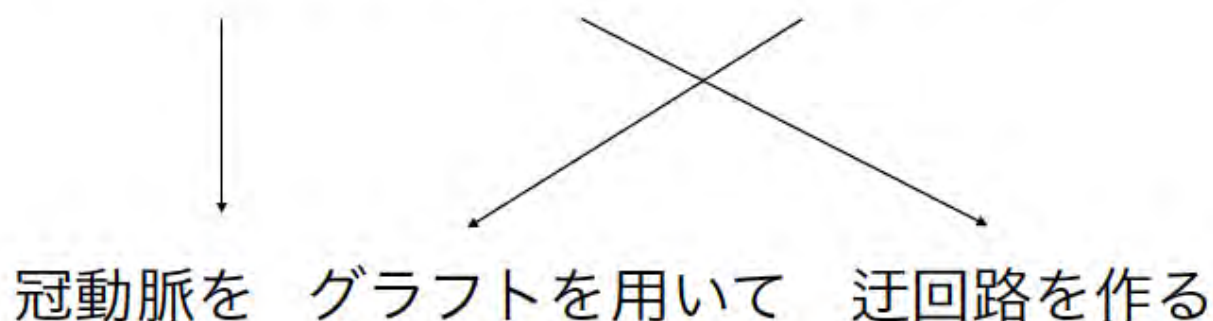
◆ 狭心症

- ・ 左冠動脈主幹部50%以上の狭窄
- ・ 3 枝病変
- ・ PCI不適合(高度石灰化、びまん性病変), 不成功例
- ・ 他疾患との合併手術 (弁膜症など)

◆ 急性心筋梗塞

冠動脈バイパス術

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)



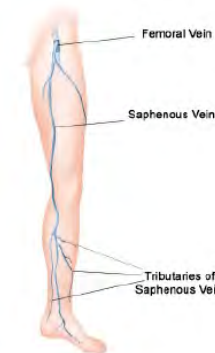
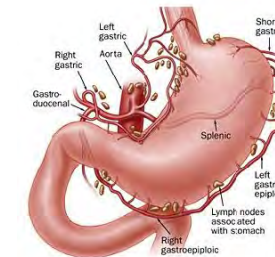
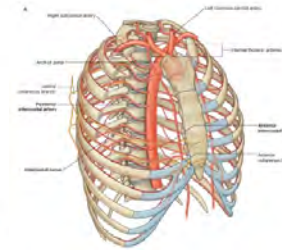
<目的>

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1. 虚血の除去 | 2. 心筋梗塞の防止 | 3. 症状の除去 |
| 4. 左室機能の温存 | 5. 運動耐用能の改善 | 6. 生命予後の改善 |



Graft

- ・ 内胸動脈（左右）： ITA internal thoracic artery
- ・ 右胃大網動脈： GEA gastroepiploic artery
- ・ 橈骨動脈： RA radial artery
- ・ 大伏在静脈： SVG saphenous vein graft
 - ・ 開存率： 動脈グラフトに劣る

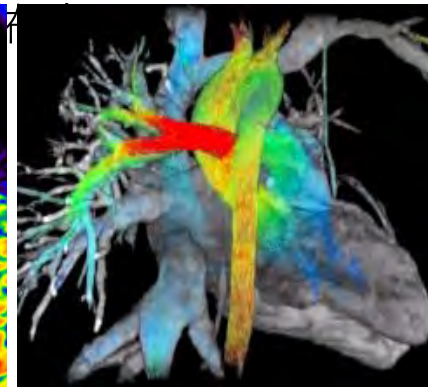
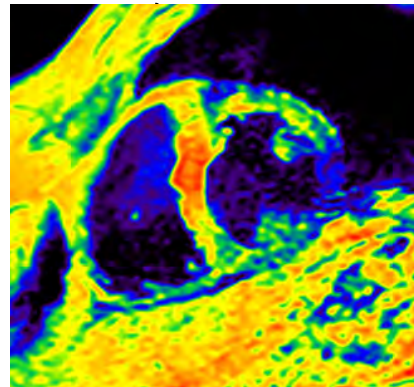
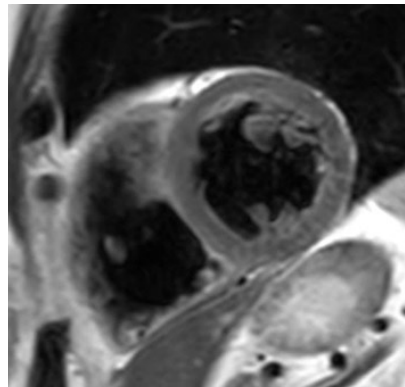
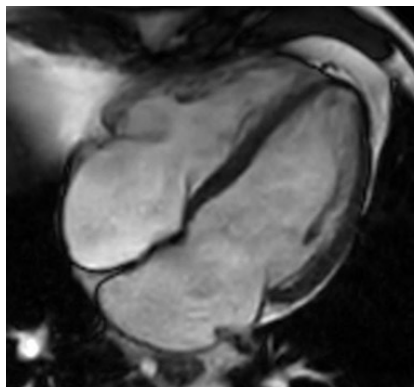


MRI



- 心機能評価のgold standard.
- 時間分解能が高く, 壁運動の評価に優れる.
- 心筋性状の評価に優れる. *★ MRI 特長*
- 冠動脈狭窄や心筋虚血の評価も可能.
- 被ばくなし, 安全性が高い.

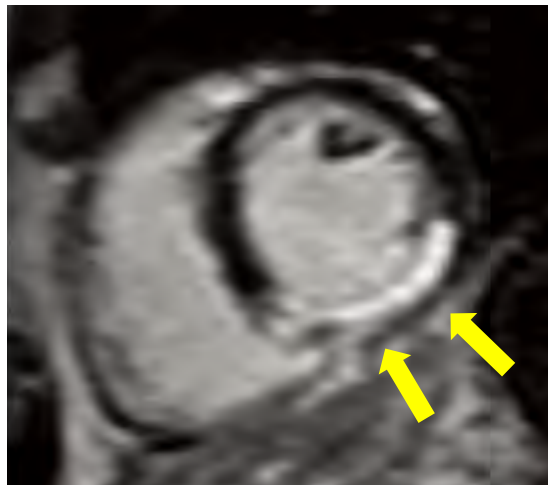
1.2エコーでわかる





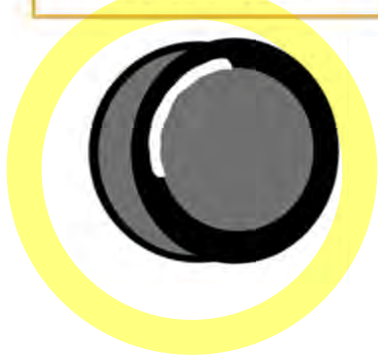
遅延造影：Late Gadolinium Enhancement (LGE)

- MRIでは造影剤としてガドリニウムを用いる。
- 正常心筋では静注された造影剤は速やかに排出(wash out)されるが、障害された心筋ではwash outが遅延し、10分後にも造影剤が残留する。
これを利用して**ダメージを受け線維化している心筋**を描出する撮影をLGEと呼ぶ。



虚血性

内膜下梗塞



貫壁性梗塞



非虚血性

中層LGE



拡張型心筋症
心筋炎



肥大型心筋症



サルコイドーシス
心筋炎
ファブリー病

外膜側LGE



サルコイドーシス, 心筋炎など

内膜側LGE

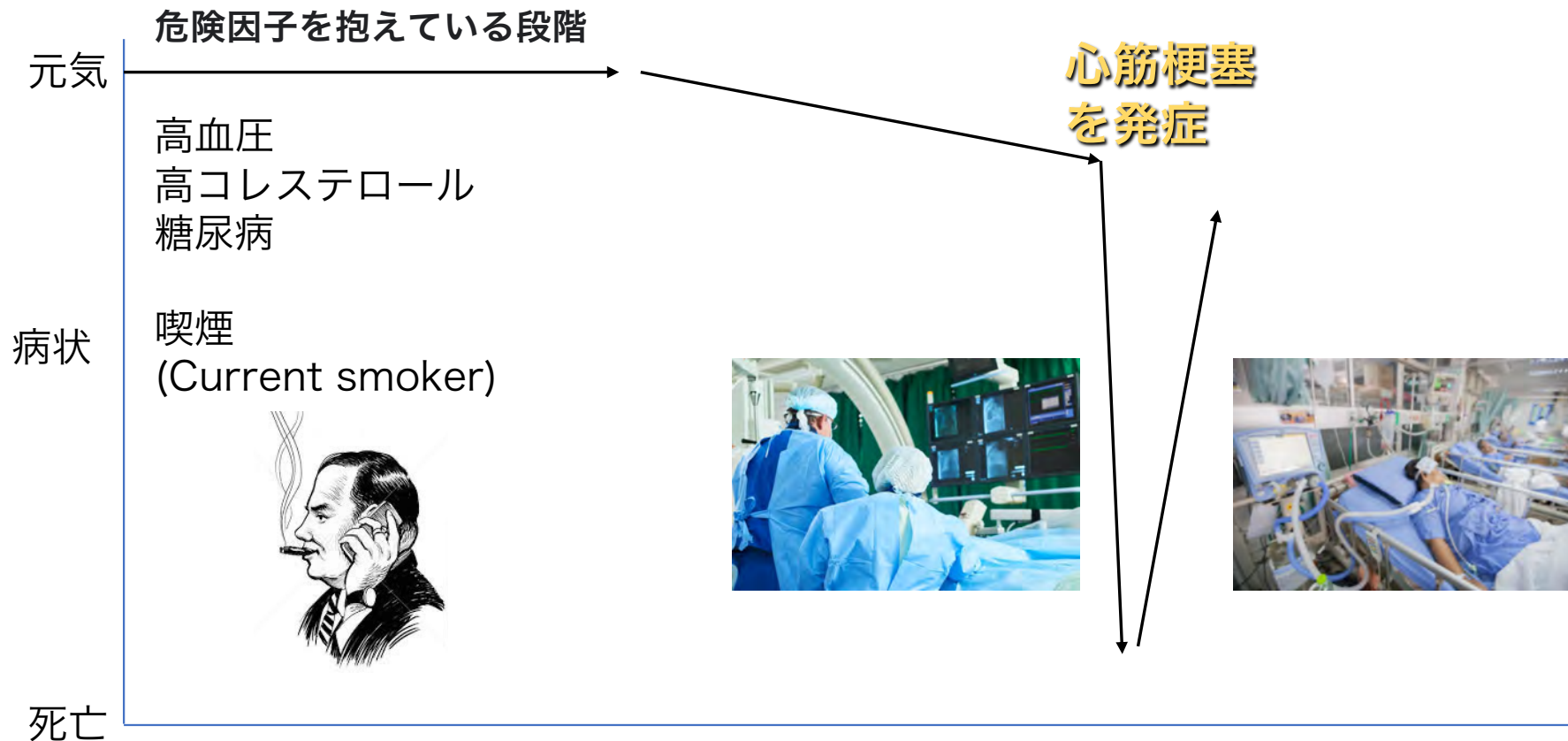


アミロイドーシス, 心移植後など

- LGEパターンは疾患ごとに特徴があり, 鑑別の一助となる.
- LGEの広さは障害心筋の範囲, すなわち疾患の重症度や予後を反映する.

★心内膜側
に障害が起きている

なんとか一命を取り留めることができた



リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則	管理区分	脂質管理目標値 (mg/dL)			
		LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後薬物療法の適用を考慮する	低リスク	<160	<190	<150 (空腹時) *** <175 (随時)	≥40
	中リスク	<140	<170		
	高リスク	<120 <100*	<150 <130*		
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する	冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞 (明らかなアテローム****を伴うその他の脳梗塞を含む) の既往	<100 <70**	<130 <100**		

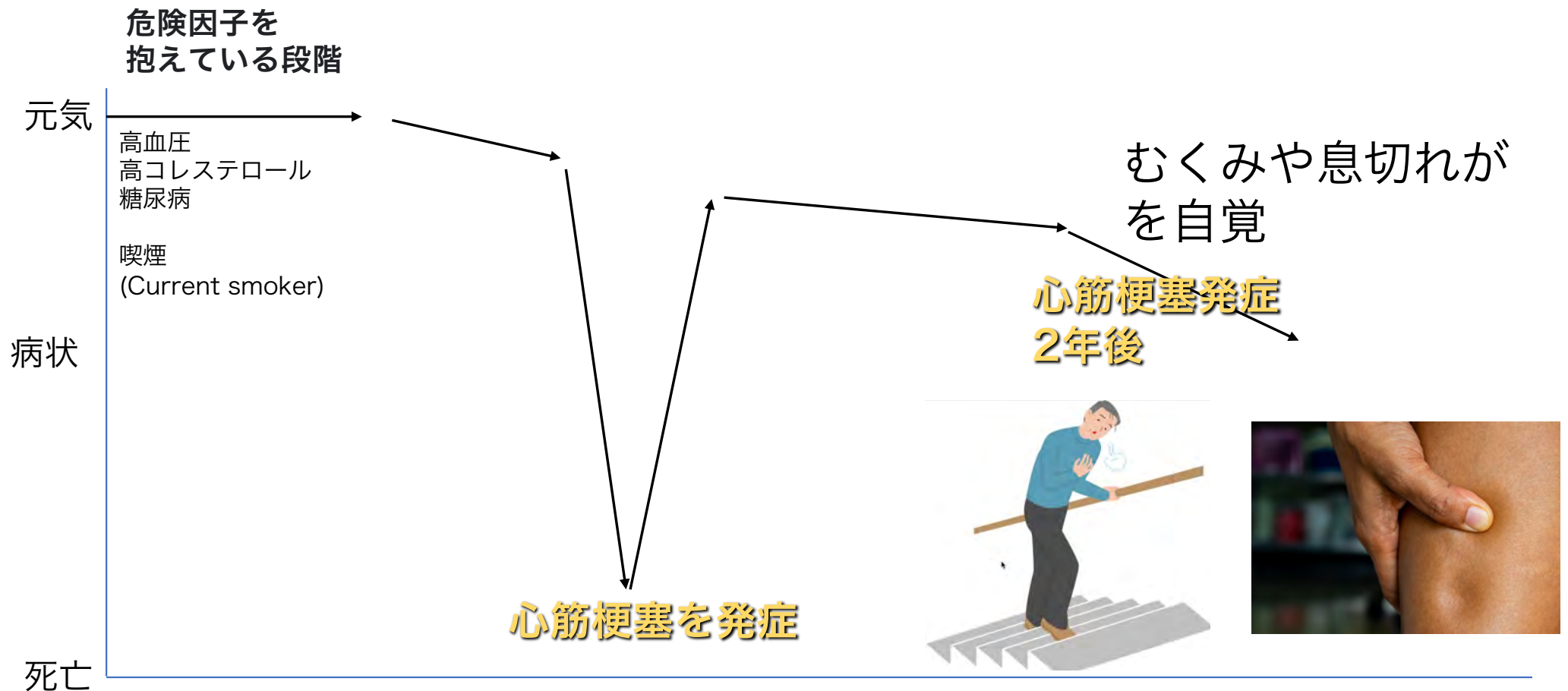
● * 糖尿病において、PAD、細小血管症 (網膜症、腎症、神経障害) 合併時、または喫煙ありの場合に考慮する。(第3章5.2参照)

● ** 「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞 (明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む)」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。

✕ コレステロールを下げる

● ** 「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞

最近、なんだかえらいわ



覚える.

心不全の症状

左房圧上昇
⇒肺うっ血

静脈圧上昇
⇒体うっ血



左心不全症状

労作時の呼吸困難

体を動かす作業中に
呼吸困難起こります。



夜間の呼吸困難

夜中に突然起こる
呼吸困難です。



横になると 呼吸困難になる

立った状態では正常です。



右心不全症状

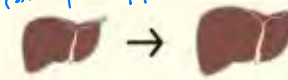
頸静脈の腫れ

首の血管(静脈)が
腫れた状態になります。



肝臓の肥大

肝臓が
大きくなります。



下肢のむくみ

脚がむくみ、
腫れた状態です。



その他

- 胸水貯留
- 腹水貯留
- 腎機能障害
- 食思不振

⇒低心拍出 (臓器低灌流)

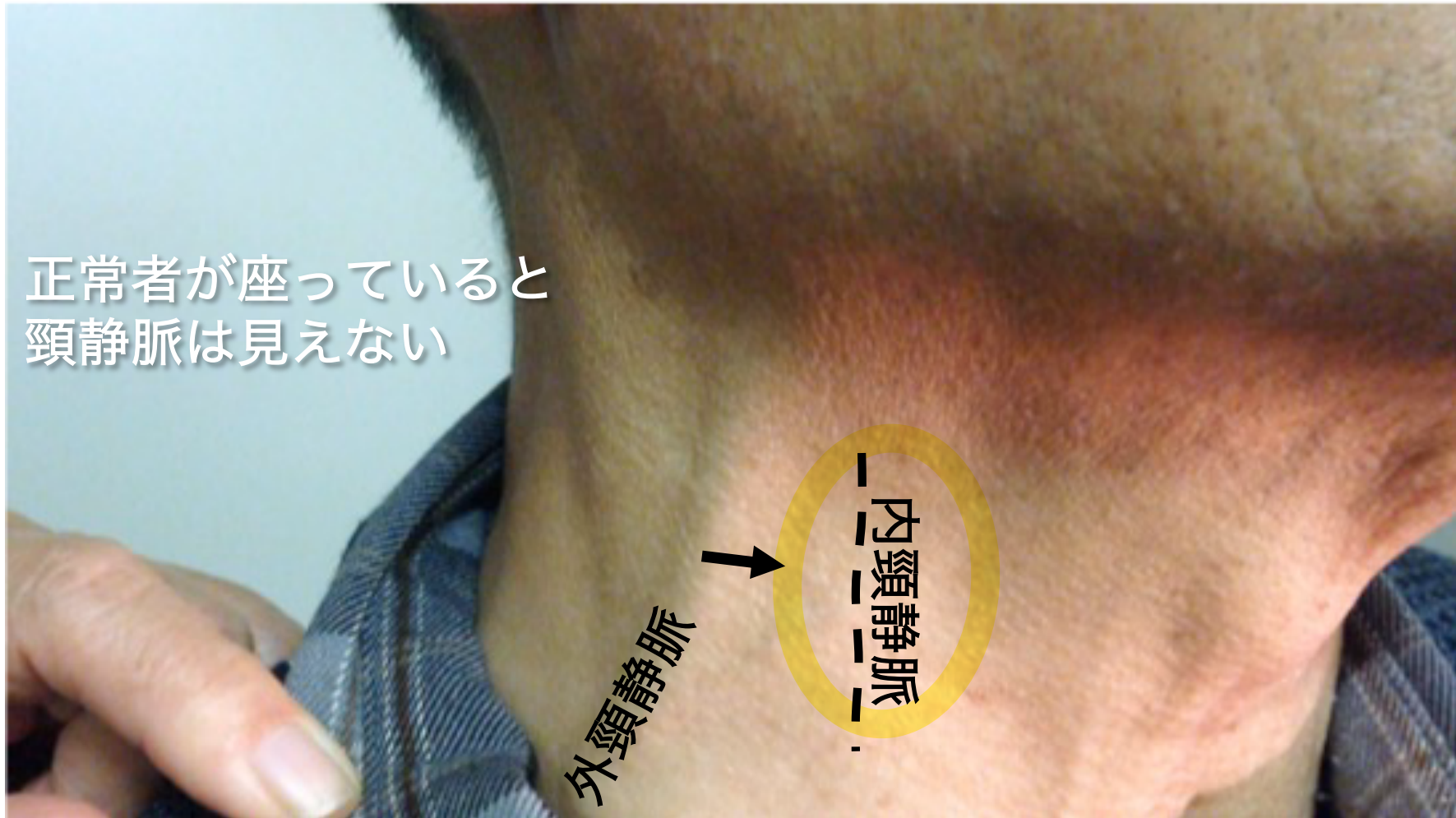
むくみの原因はさまざま 心不全診断の特異度低い

1. 心不全

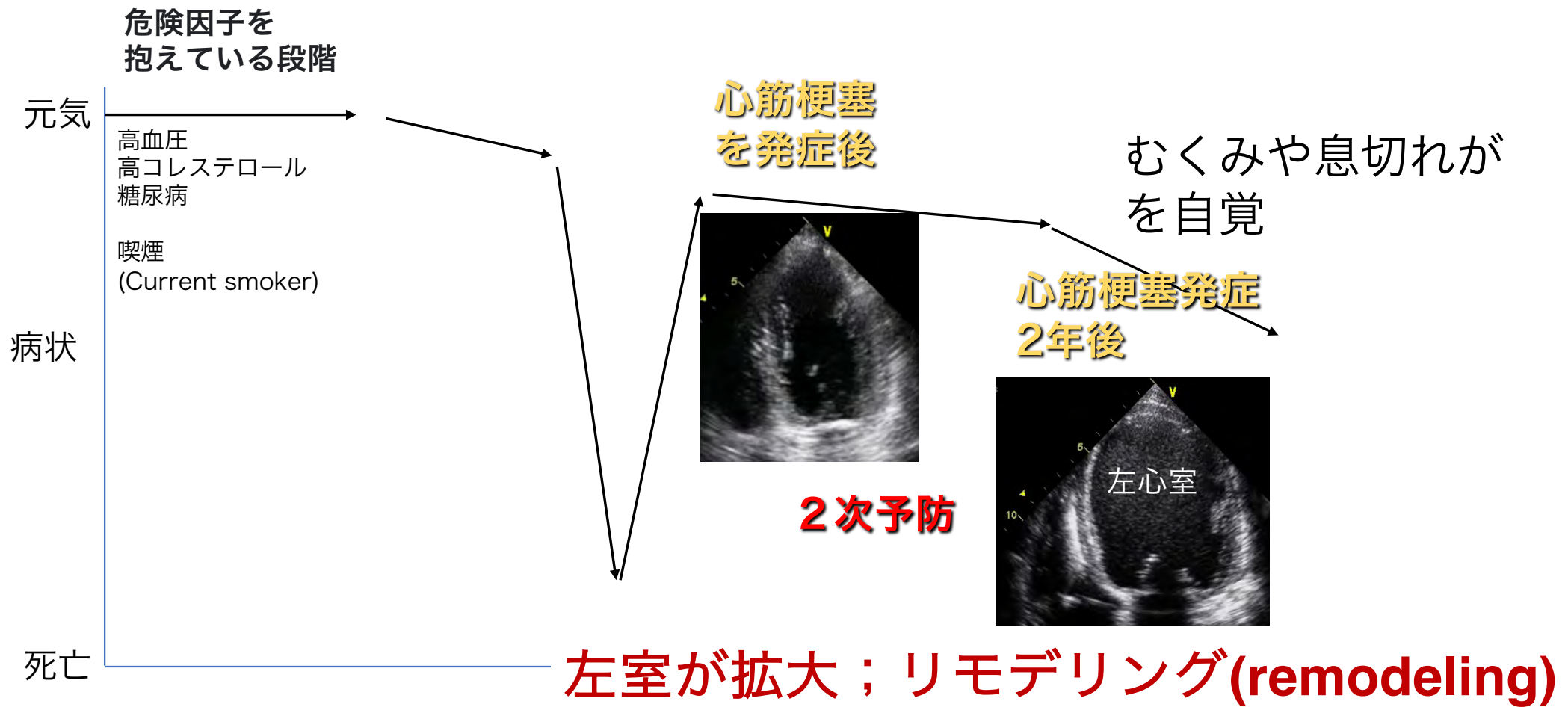
2. 血液中のタンパク減少（腎臓病、肝臓病）
3. 甲状腺ホルモンの減少
4. 静脈の病気（血栓、静脈瘤）
5. アレルギー
6. 熱傷
7. リンパ管の障害
8. 重力（例えば、座りっぱなし；ふくらはぎの筋肉を使用しないため）
9. くすり（高血圧カルシウム拮抗薬， 痛み止めNSAIDs）

心不全での体液過剰を診断する
頸静脈を見ると心臓への血液の戻りやすさがわかる

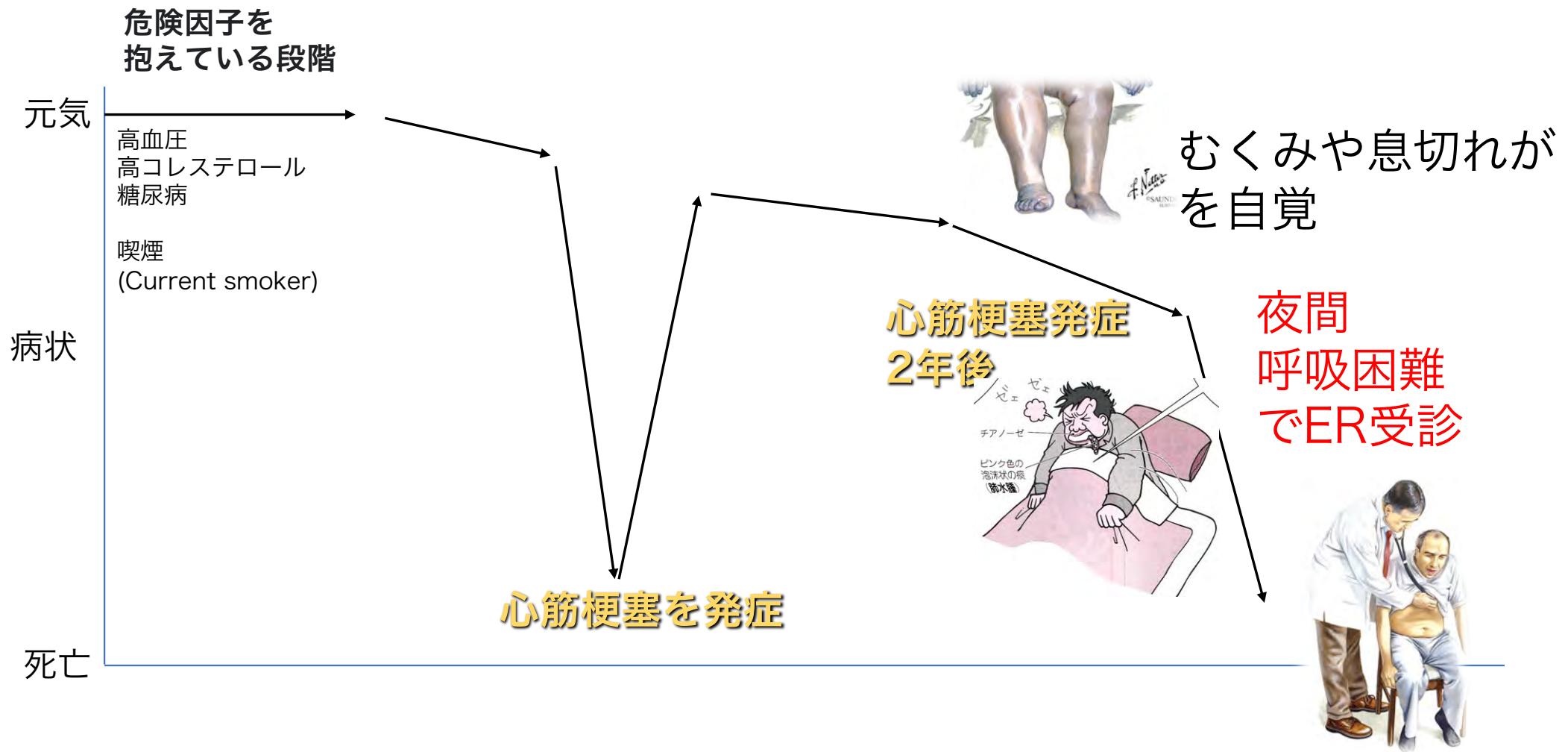
正常者が座っていると
頸静脈は見えない



心筋梗塞後、慢性期に心機能は悪化していった



突然、夜間呼吸困難が襲う



肺うっ血重症化 肺水腫

bathtub
shadow



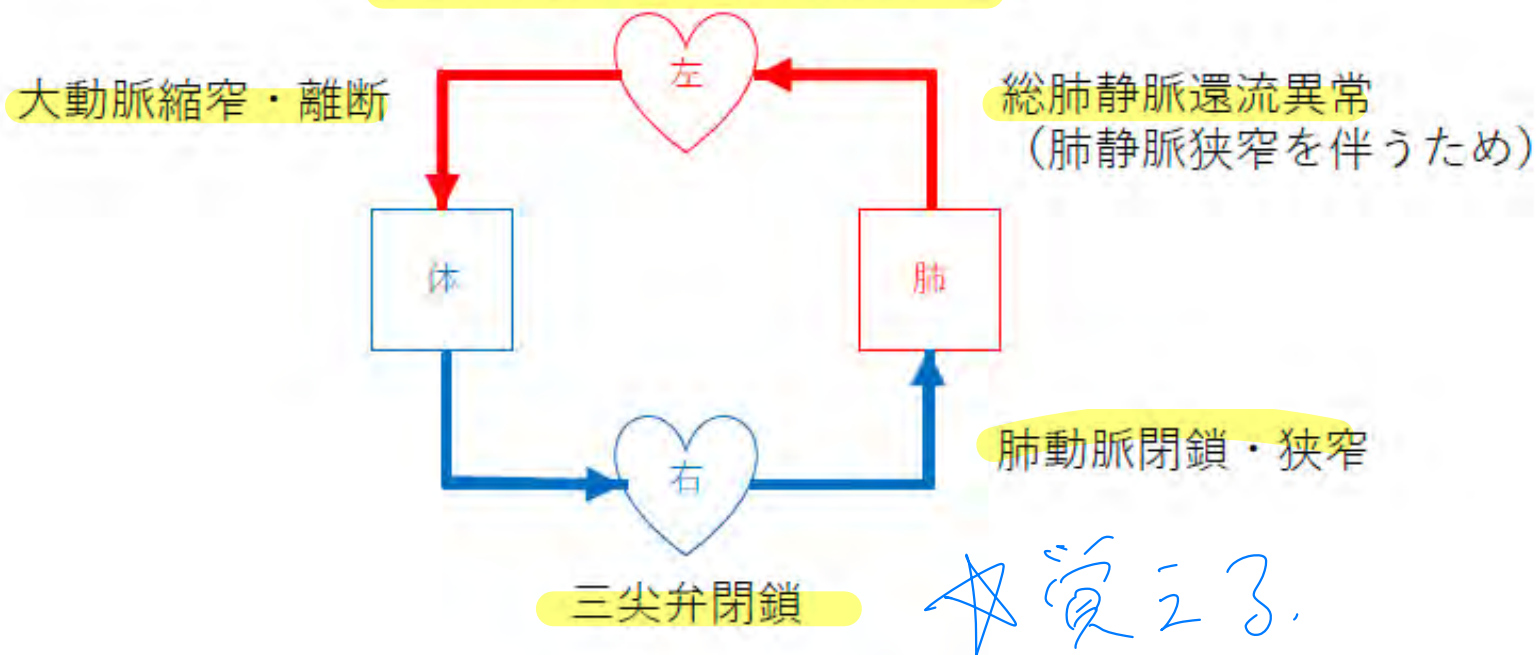
うっ血だけか、循環が破綻したショック状態か？

ちなみに、新生児でもショック状態になることがある

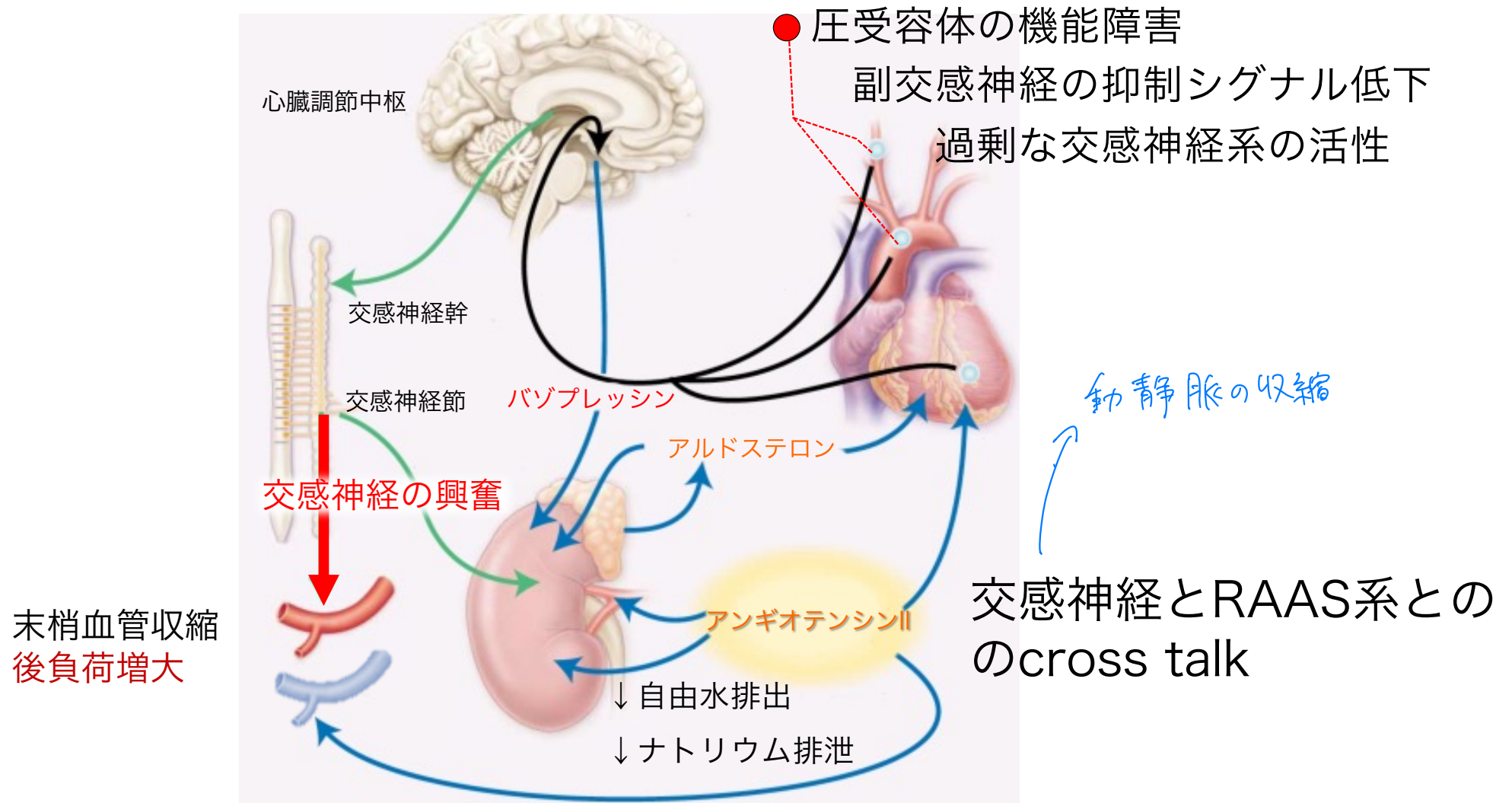
Q. 出生後に急変する先天性心疾患とは？

A. 直列循環が成り立たなくなる疾患

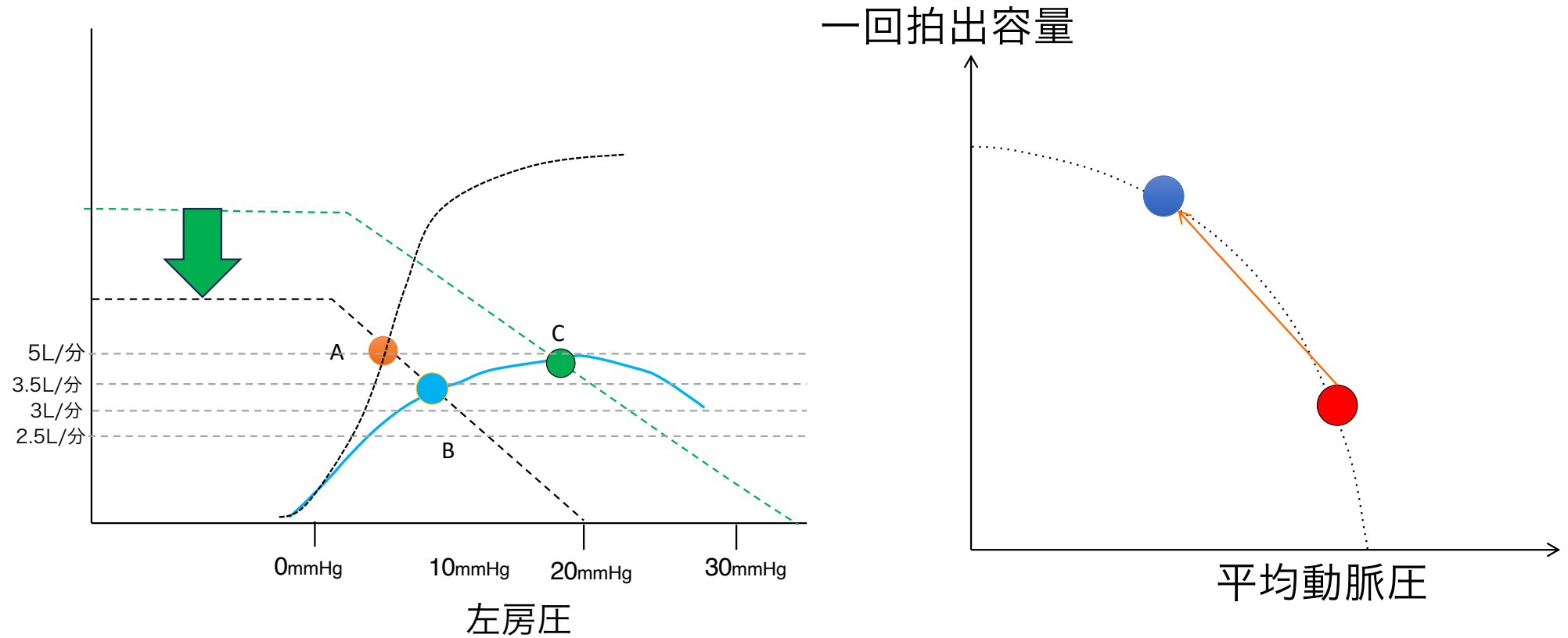
僧帽弁閉鎖（左心低形成症候群）



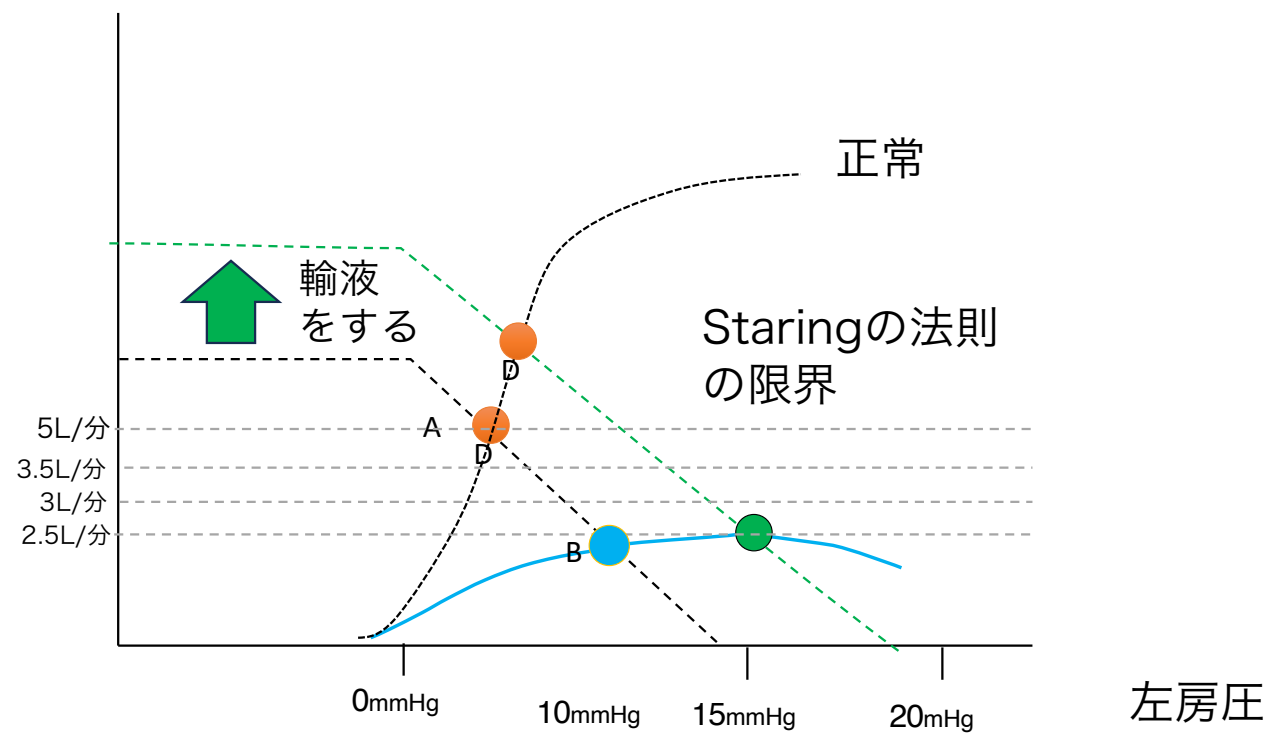
心不全では圧受容体の機能が低下；副交感神経のシグナル減少



心不全では前負荷も後負荷も管理が重要

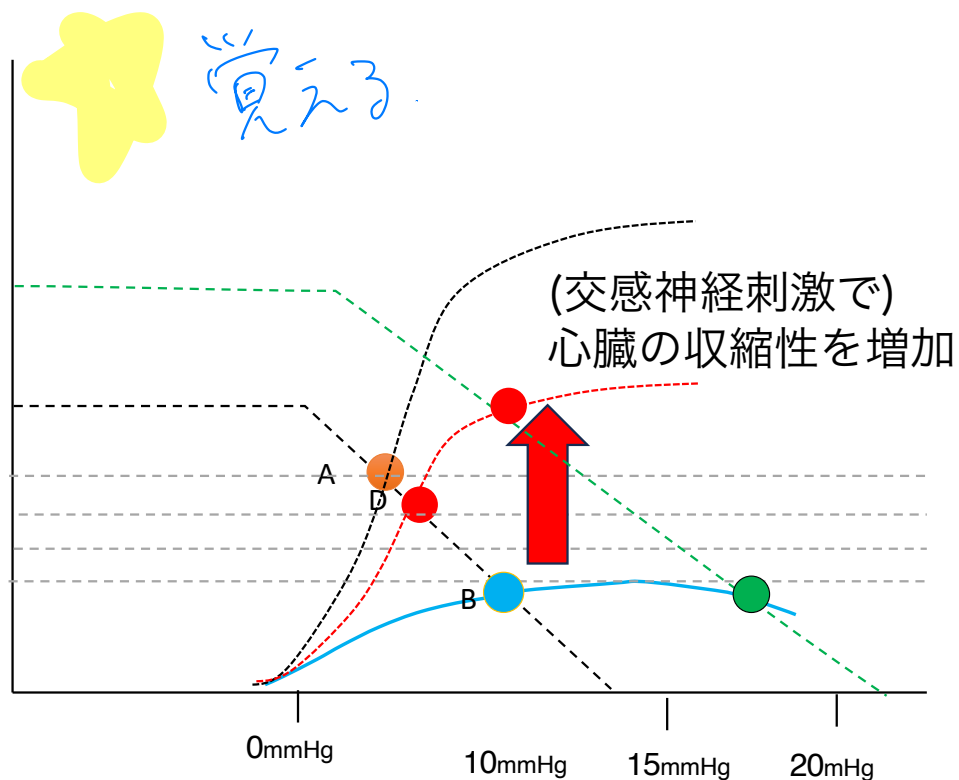
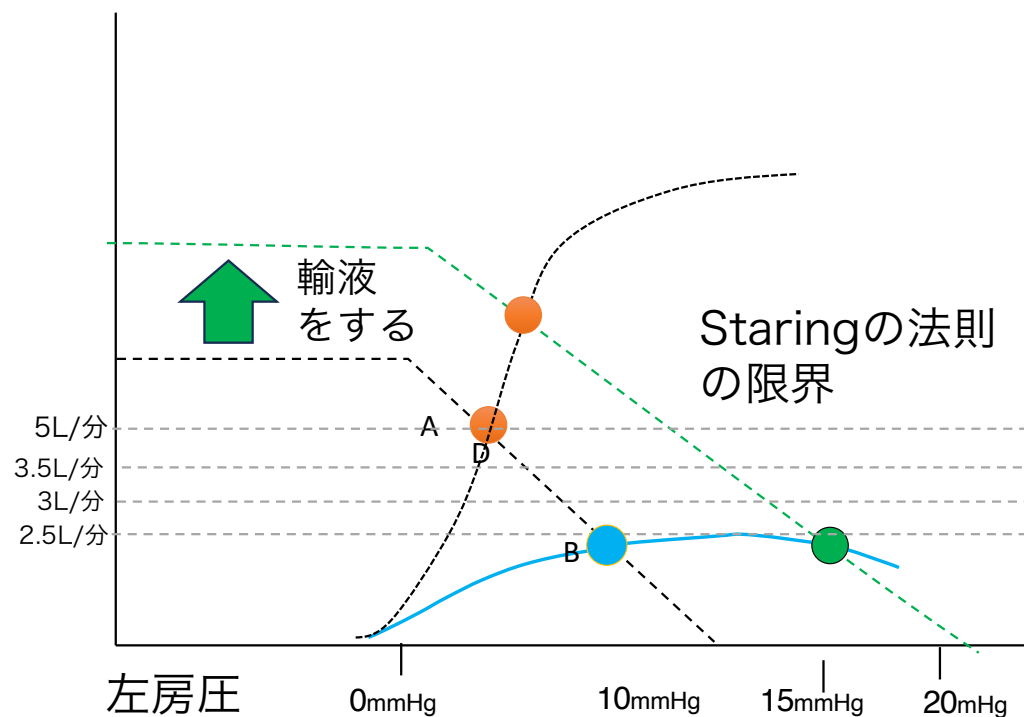


急性心不全で輸液すると



心房圧があがるだけ。
大丈夫？

急性心不全では心機能を改善させないと心拍出量は増えない



重症心不全の血行動態を知る 流れで方向付けられた風船付きカテーテルの発明

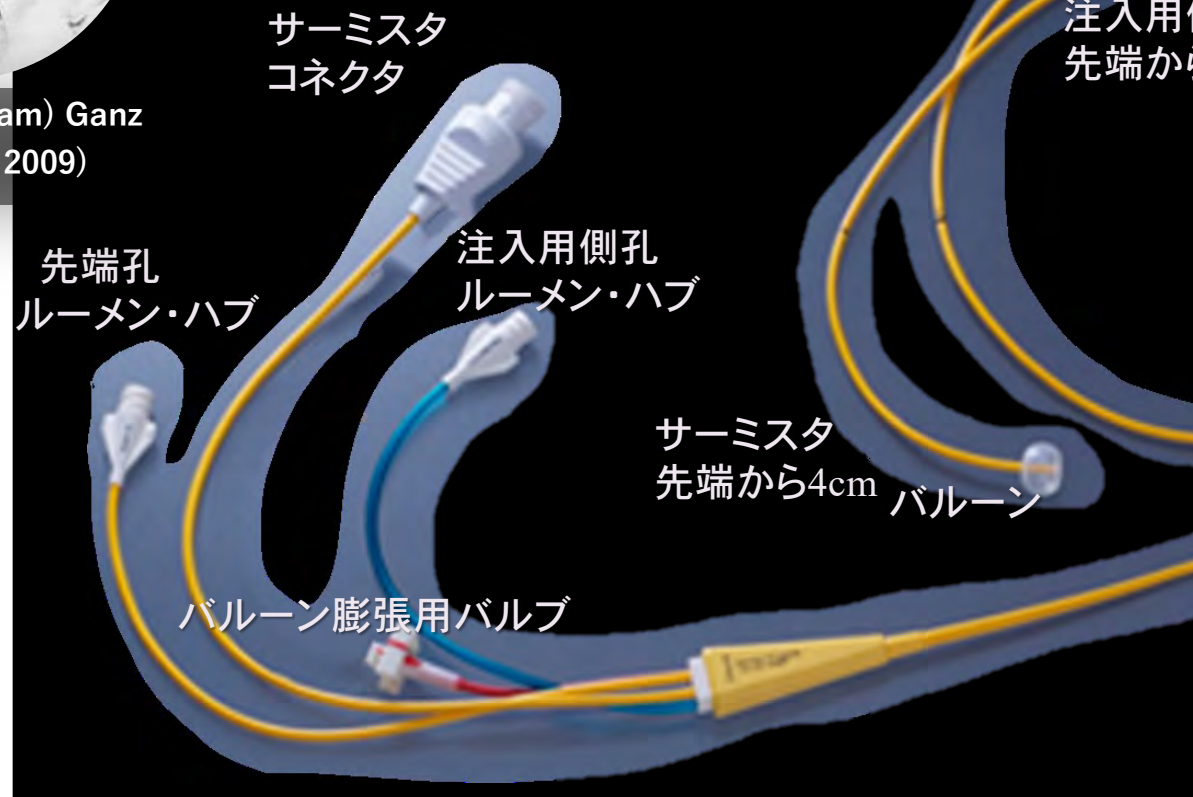


Vilem (William) Ganz
(1919 – 2009)



Harold James Charles 'Jeremy'
Swan (1922 – 2005)

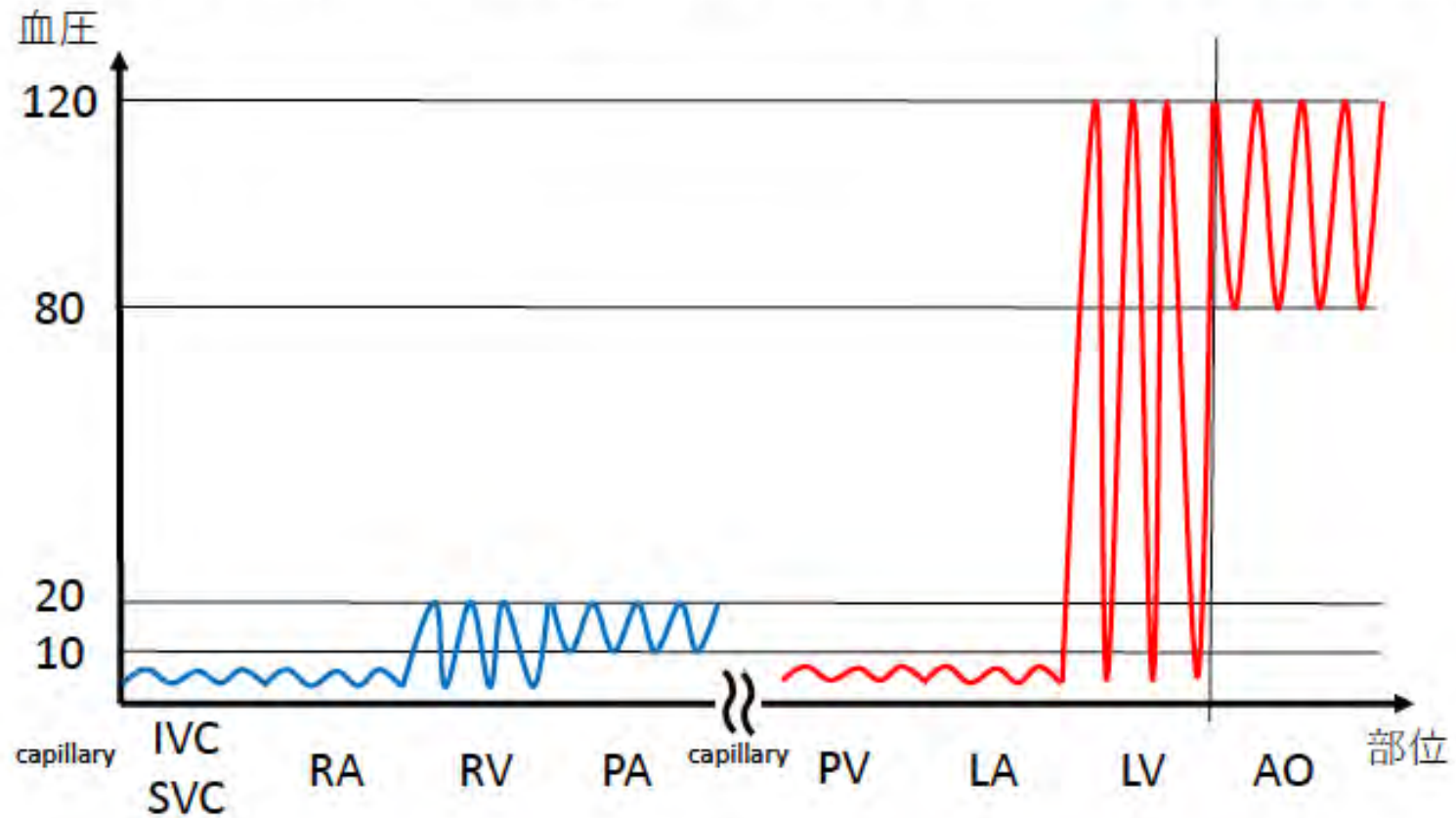
現在の基本的なスワン・ガンツ カテーテル



Q. 肺動脈楔入圧って何を見ているの？

A. 肺静脈圧 (≒ 左房圧 = 左室拡張期圧)

異常高値の場合(>15-18mmHg)、肺静脈狭窄or僧帽弁狭窄or左室拡張不全



急性心不全病態把握 Forrester分類

(L/分/m²)

I 群 正常な血行動態 ● 肺うっ血 (－) ● 末梢循環不全 (－) 治療：不整脈の管理などが主体 ⇒ 鎮痛薬 (モルヒネ), β-blocker 死亡率：5%以下	II 群 循環血液量 (前負荷) が過剰な状態 ● 肺うっ血 (+) ● 末梢循環不全 (－) 治療：肺うっ血がみられたら利尿薬 (循環血流量↓) ・血管拡張薬* (硝酸薬 [血液の末梢組織への移動]) などを使用する。 死亡率：約10%以下
III 群 循環血液量減少が主 ● 肺うっ血 (－) ● 末梢循環不全 (+) 治療：補液をし、効果不十分なら カテコールアミン (ドパミン, ドブタミン), ペーシングを行う。 死亡率：約25%以下	IV 群 ショック (血行動態が破綻した状態) ● 肺うっ血 (+) ● 末梢循環不全 (+) 治療：カテコールアミン, ジギタリス, 血管拡張薬*, 利尿薬を使用し, 抵抗性の場合には 大動脈内バルーンパンピング (IABP) などで 強力な心補助を行う。 死亡率：約50%以下

18
肺動脈楔入圧 (PCWP)

(mmHg)

心臓が
弱い

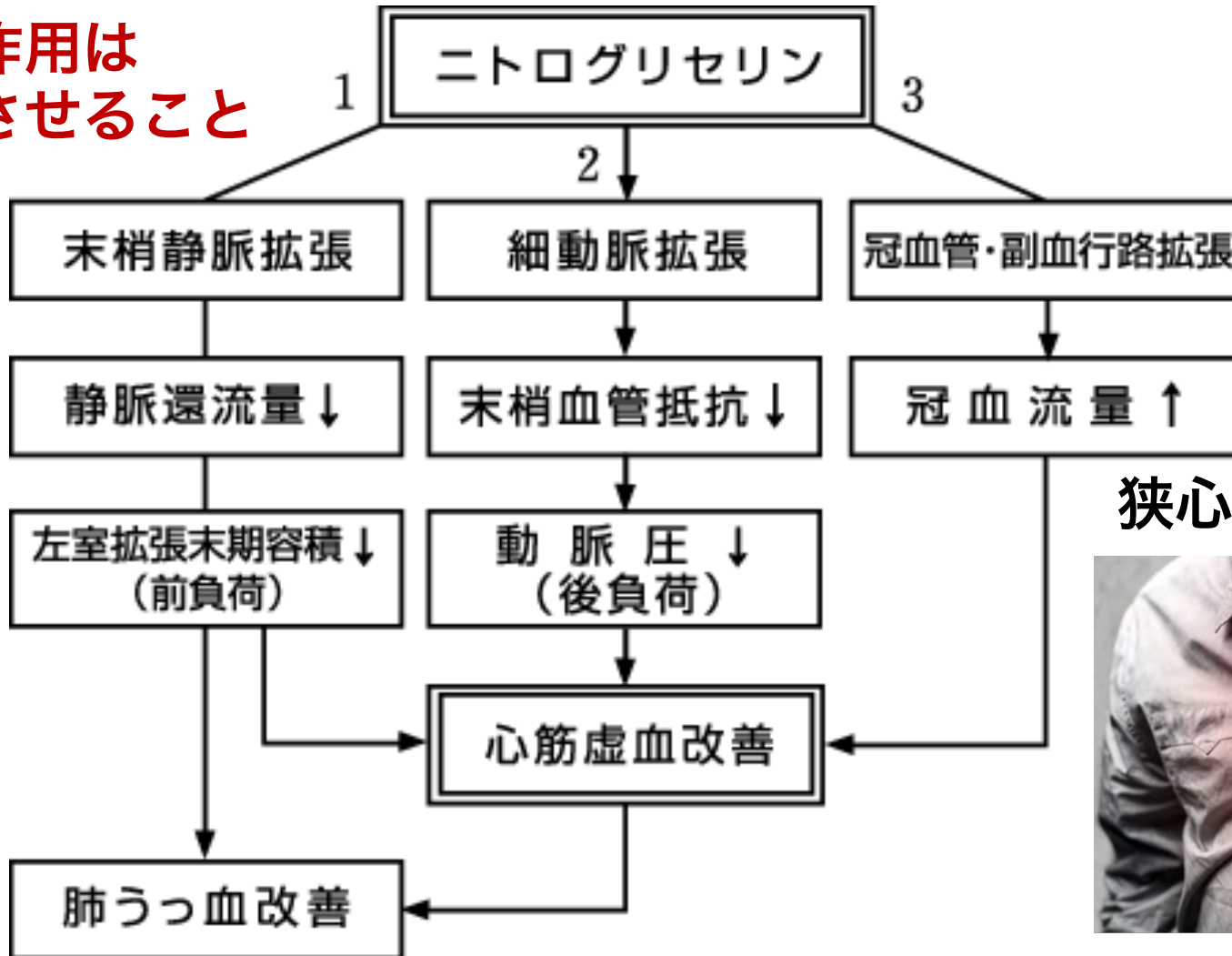
心
係
数
(CI)
2.2

心臓が
弱い

硝酸薬

ニトログリセリン

最も重要な作用は
静脈を拡張させること



狭心症薬として有名



カテコールアミンの種類とアドレナリン受容体への作用

アドレナリン

☆ ノルアドレナリン α_1 血管 BPA

ドパミン

☆ ドブタミン β_1 心筋 out part ↑

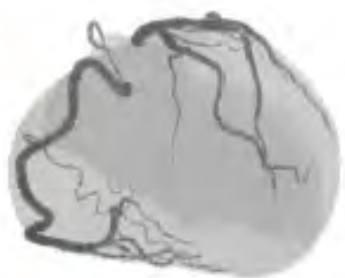
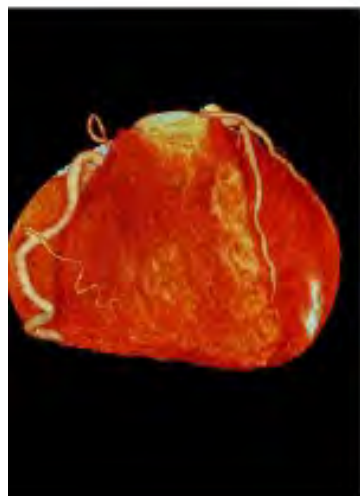
心臓作用強





心不全の原因は、冠動脈疾患の再発か？

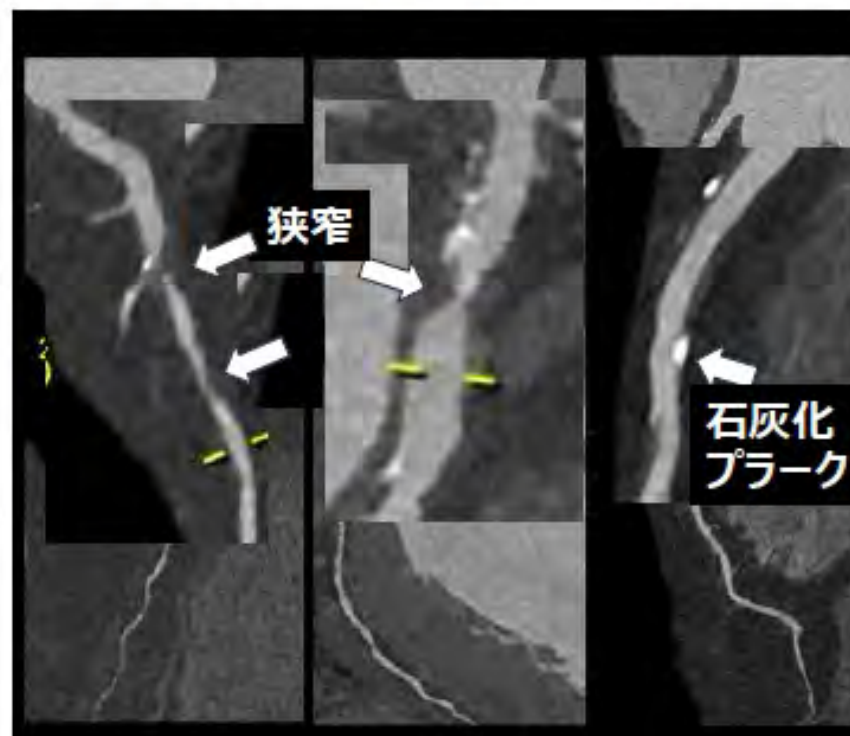
CT(computed tomography 断層撮影)



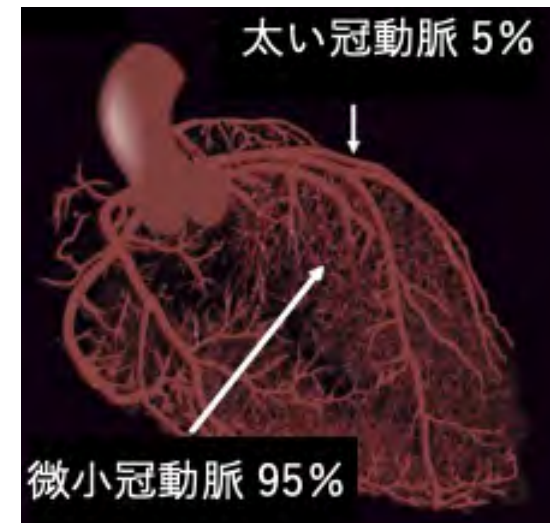
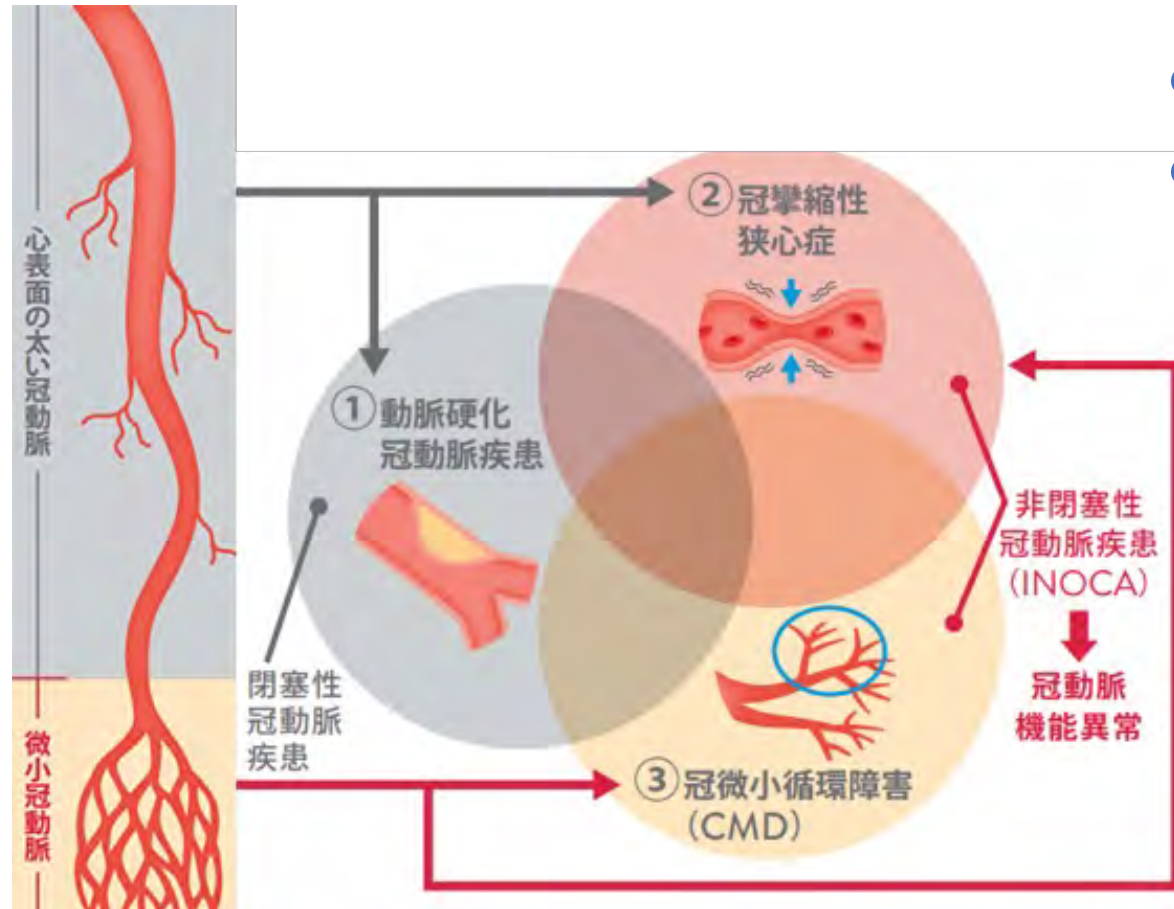
左前下行枝

左回旋枝

右冠動脈



冠動脈疾患の分類





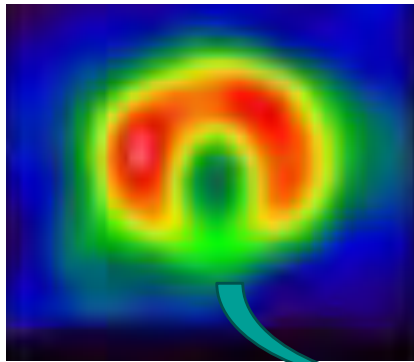
ポイント；

本当に、この冠動脈狭窄は虚血を起こすのか？

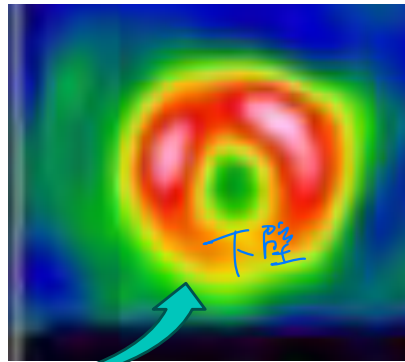


負荷心筋シンチグラフィ ($^{201}\text{Ti-Cl}$)

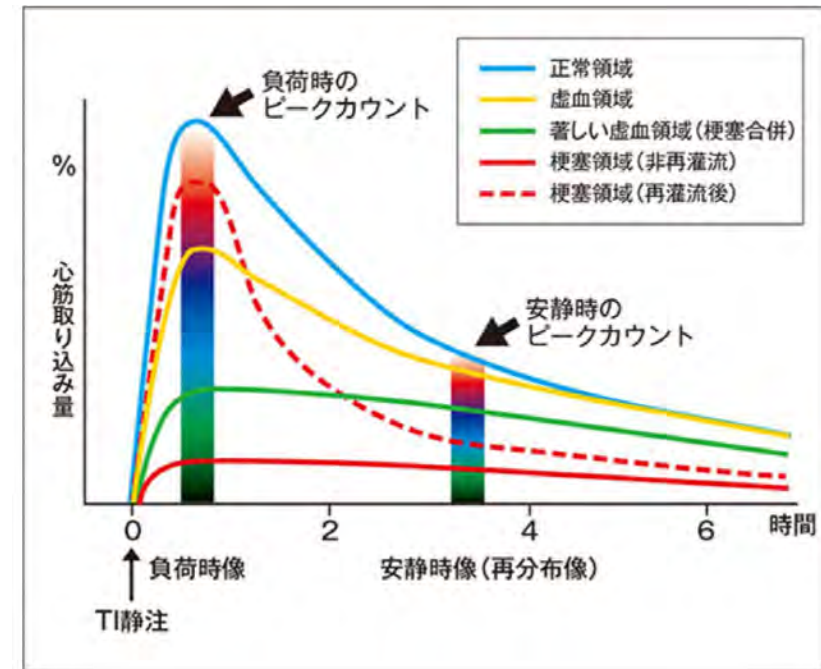
運動負荷(Stress)



安静時(Rest)



再分布(Fill-in)

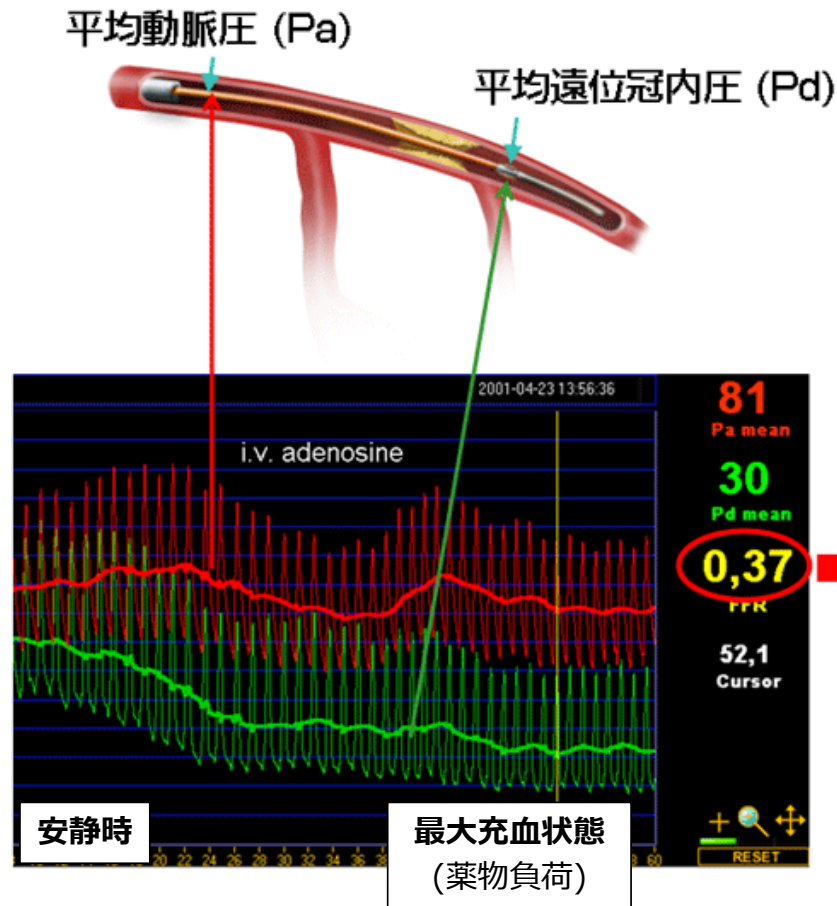


- 集積は心筋を灌流する血流の多さと比例する.
- **運動負荷**(エルゴメータ)または**薬物負荷**(アデノシン)を行い, 3-4時間後に安静時の撮影を行う.
- 血流の絶対値ではなく**相対評価**で色分けする. 負荷時には正常心筋に多く集積するが, 洗い出しの差により安静時には差がなくなる(再分布現象)ことを利用して虚血の有無を判定する.

★ 必要装置

FFR (Fractional Flow Reserve)

冠血流予備量比



- 特殊なガイドワイヤーを用いて、病変の近位部と遠位部の圧力を同時に測定し、その比(FFR)を算出する.
- 血管拡張薬を投与し最大充血状態となったタイミングで測定する.

$$FFR = \frac{\text{平均遠位冠内圧 (Pd)}}{\text{平均動脈圧 (Pa)}}$$

正常範囲	≥ 0.8
グレーゾーン	0.75—0.80
有意狭窄	<0.75

→ 治療が必要.

FFR値に基づいた治療方針決定

正常範囲 ≥ 0.8

薬物療法で経過観察.

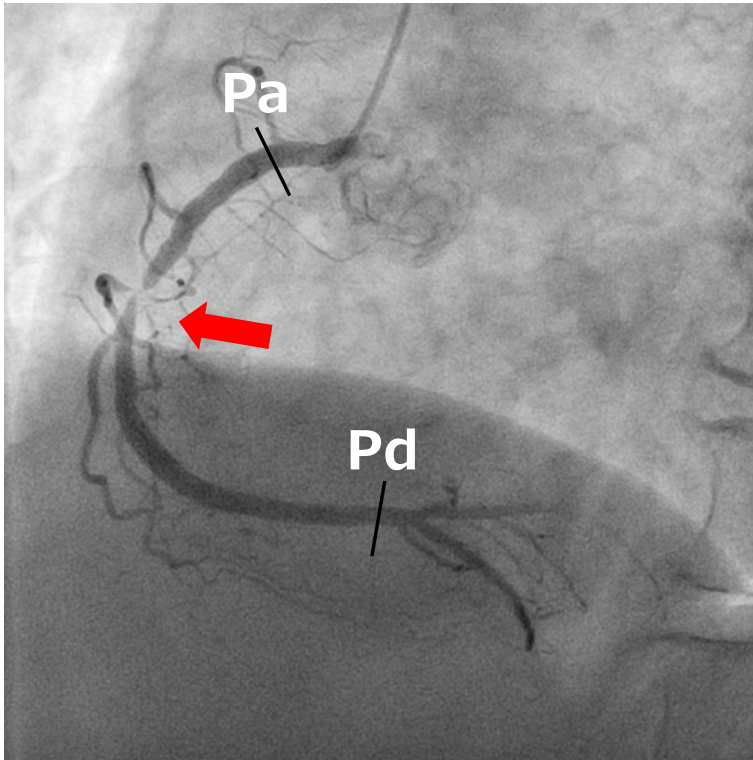
グレーゾーン $0.75-0.80$

症状やその他の背景を考慮する.
他の検査を追加,または数か月後に
再評価を推奨.

有意狭窄 < 0.75

血行再建 (PCIまたはCABG)
を行う.

FFR値に基づいた治療方針決定



Pa = 100 mmHg

Pd = 62 mmHg

FFR = Pd/Pa 0.62

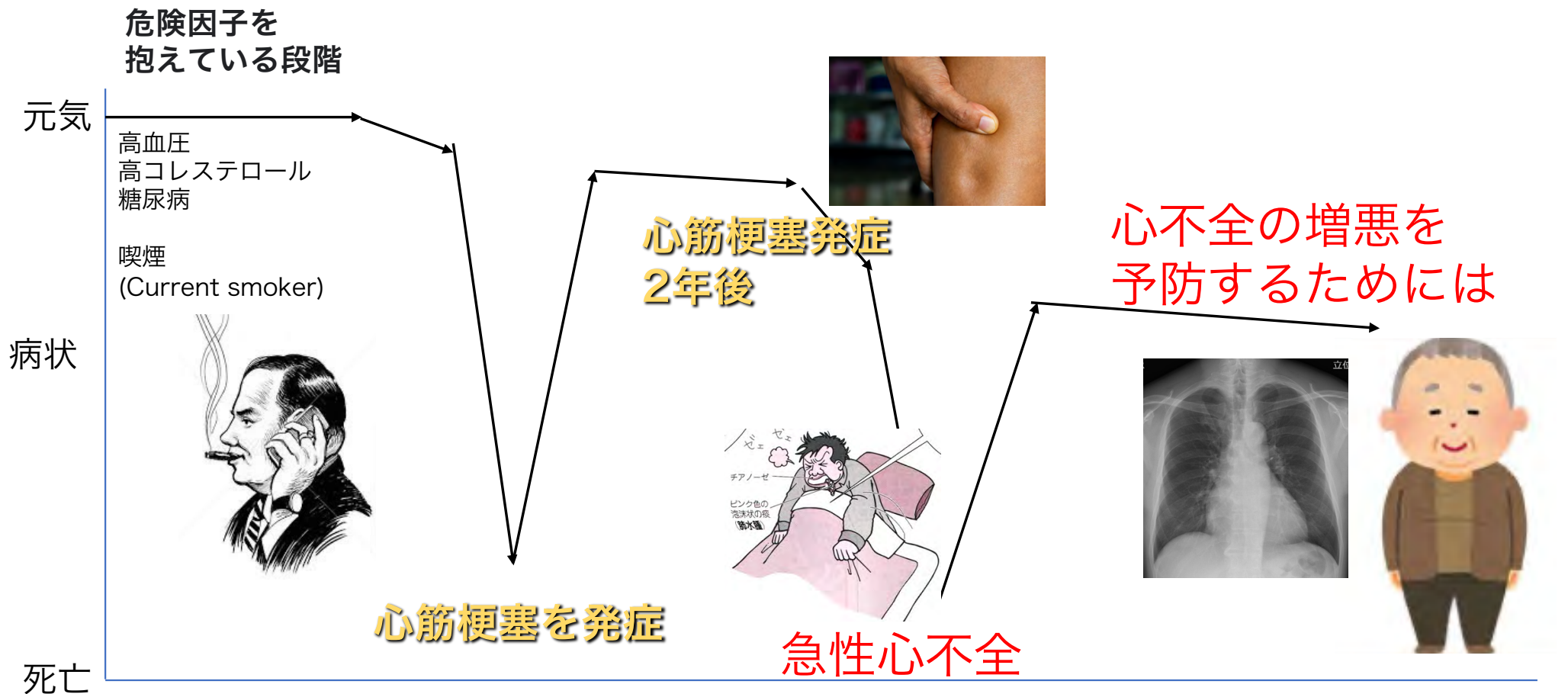
心筋虚血陽性であり
血行再建を要する



冠攣縮誘発試験 (アセチルコリン,エルゴノビン負荷)

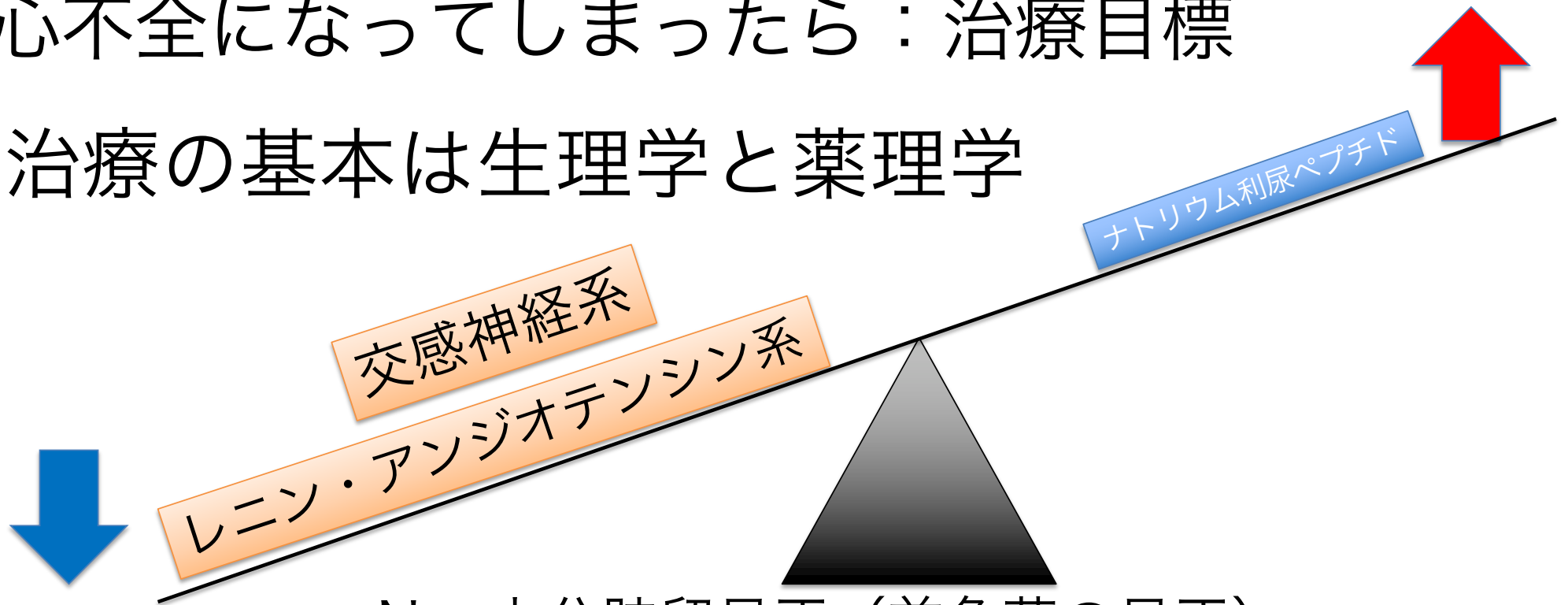


慢性期の心不全治療が重要



心不全になってしまったら：治療目標

治療の基本は生理学と薬理学



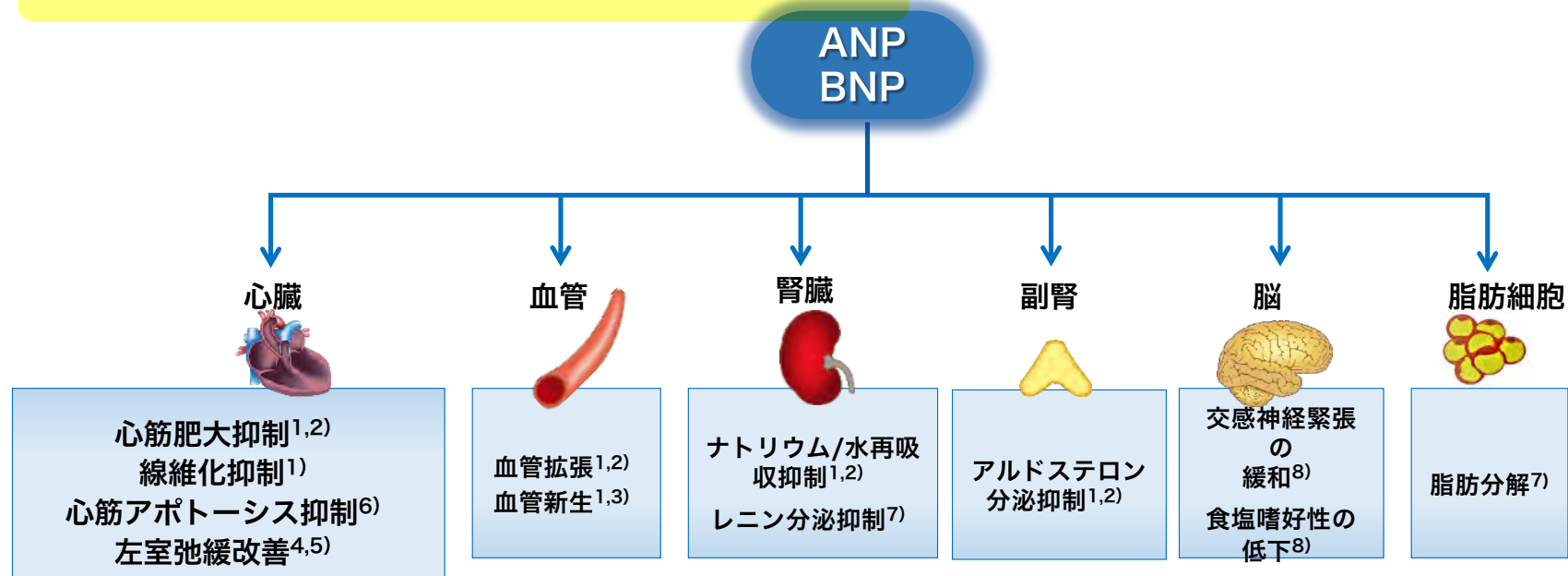
- Na, 水分貯留是正（前負荷の是正）
- 血圧の適正化（後負荷の是正）
- 心拍数、リズムコントロール、突然死の予防
- ポンプ機能回復、リモデリングの抑制

ANP、BNPの多彩な作用

心保護

★ 覚えておこう

- ANP、BNPは血管拡張、利尿/ナトリウム利尿など多彩な作用を有し、血圧や体液量の調節に参与している。



ANP : 心房性ナトリウム利尿ペプチド BNP : 脳性ナトリウム利尿ペプチド

1) Mangiafico S, et al. Eur Heart J. 2013; 34: 886-93

2) Gardner DG, et al. Hypertension 2007; 49: 419-26

3) Yamahara K, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 100: 3404-094) Yamamoto K, et al. Am J Physiol. 1997; 273(5 Pt 2): H2406-14

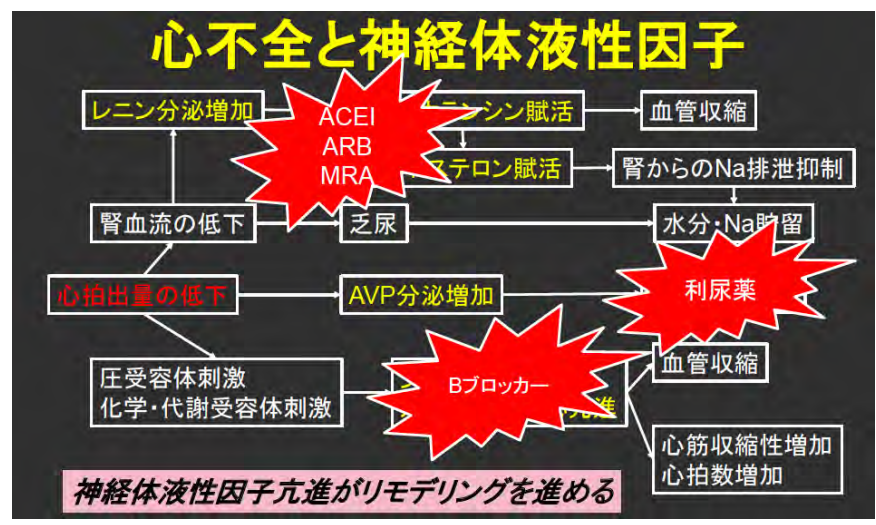
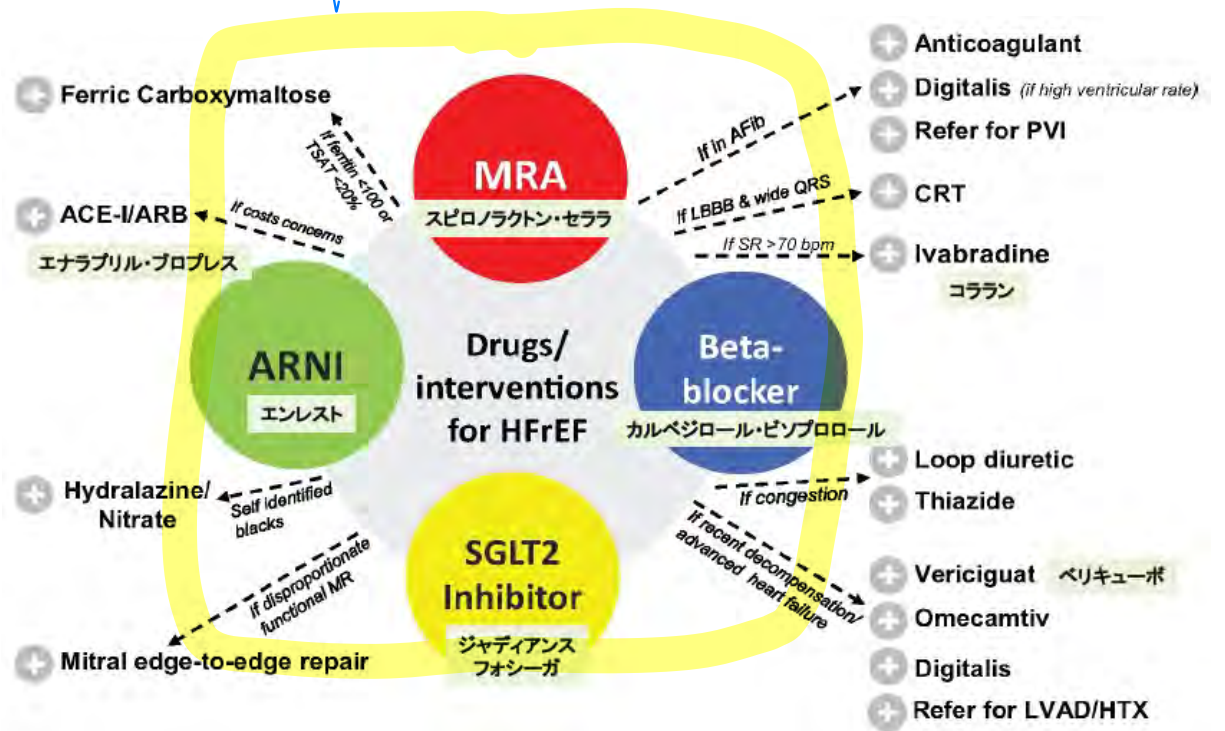
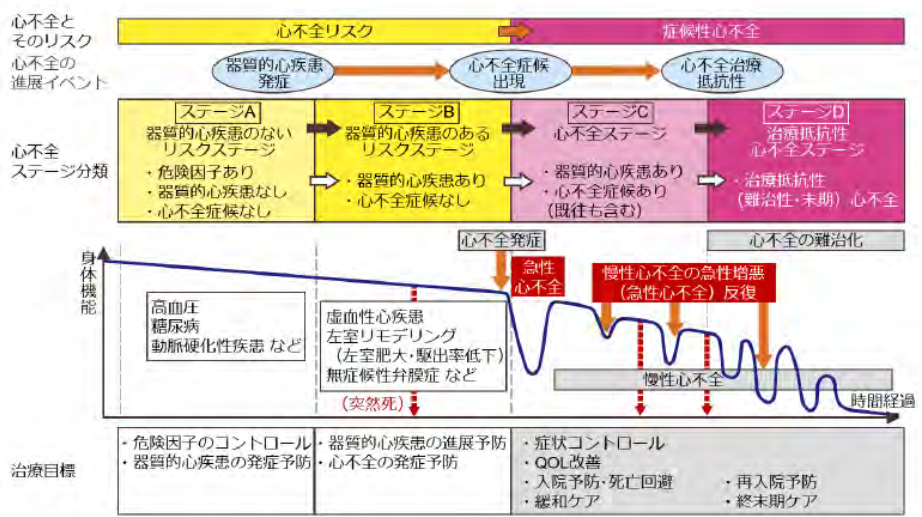
5) Clarkson et al. Clin Sci (Lond). 1995; 88: 159-64

6) Kasama S, et al. Eur Heart J. 2008; 29: 1485-94

7) Volpe M, et al. Clin Sci (Lond). 2016; 130: 57-77

8) Levin ER, et al. N Engl J Med. 1998; 339: 321-8.

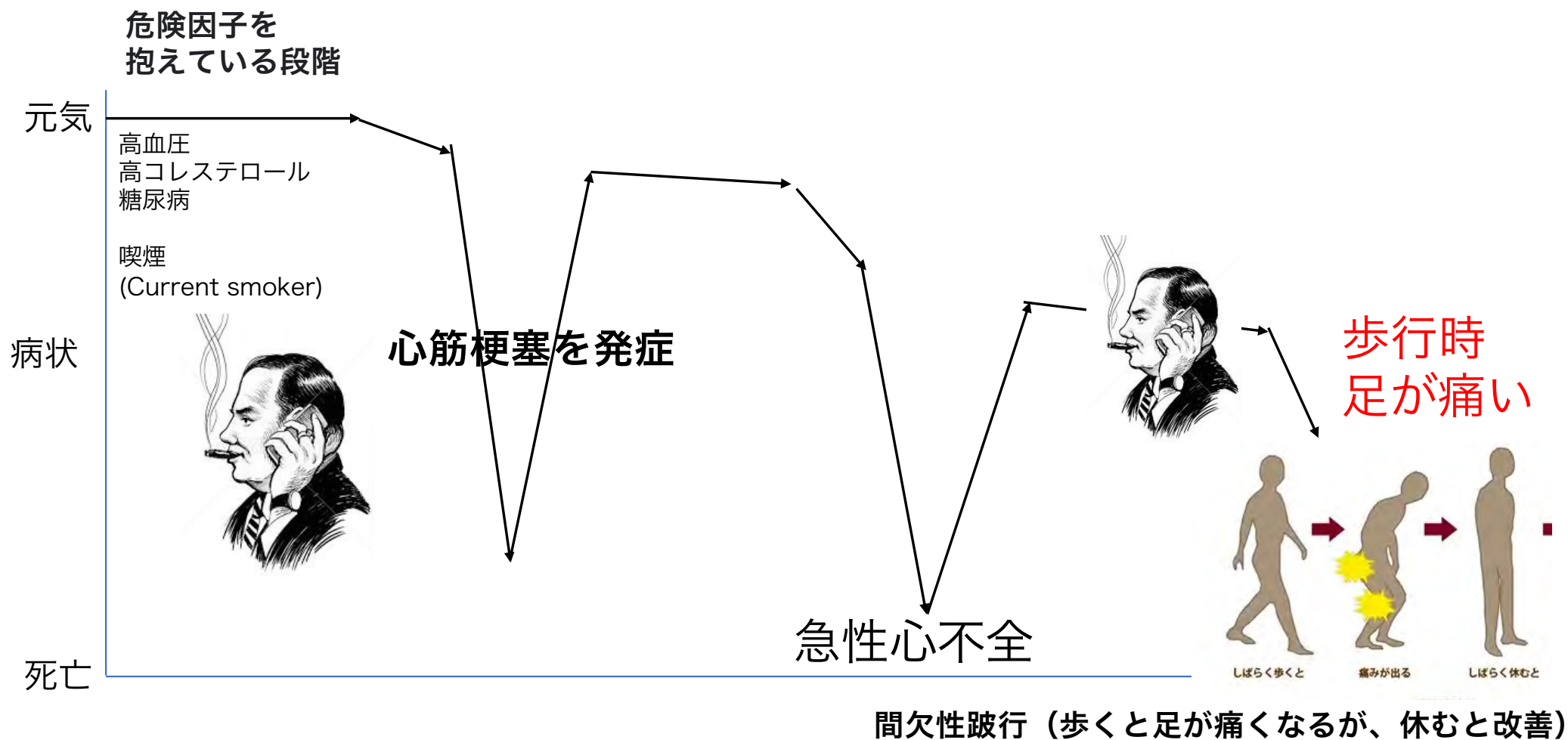
4つ 演23.

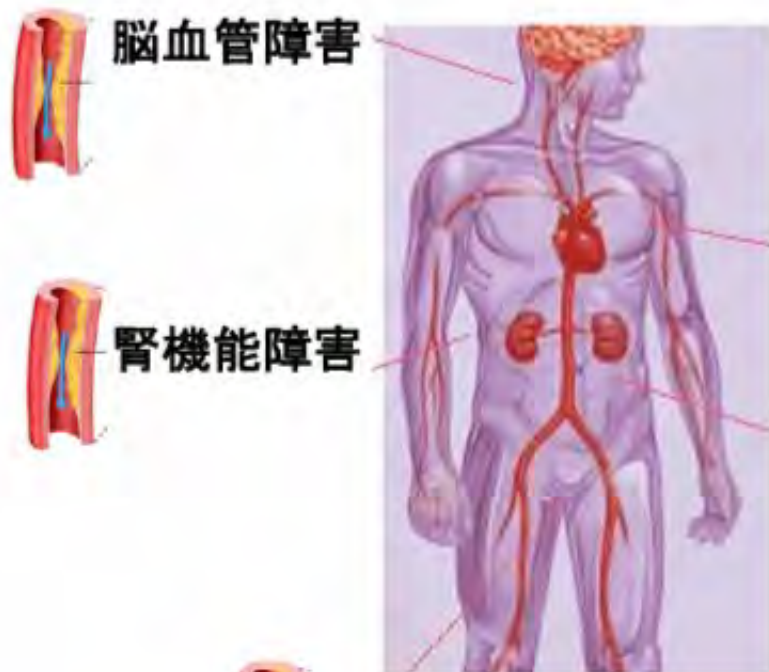


重要

強心薬（ジギタリス含む）、
ナトリウム利尿薬は
予後を改善するエビデンスなし

禁煙が守れず、最近歩行すると足が痛くなってきた





冠動脈疾患
弁膜症



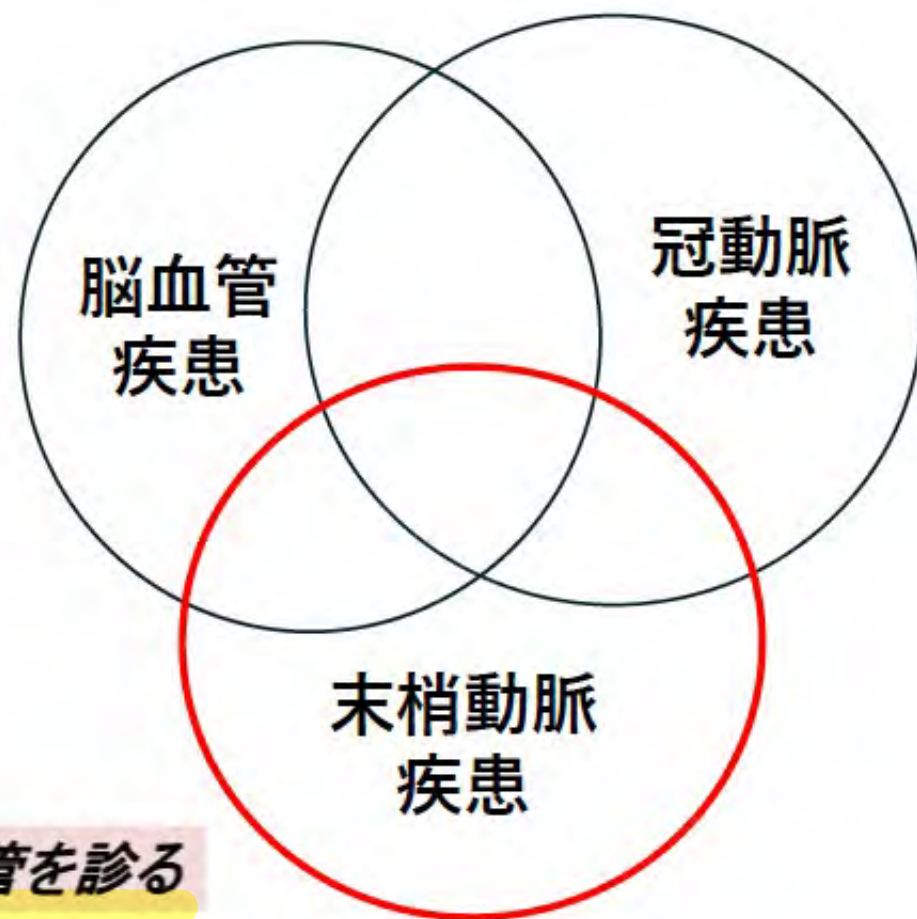
大動脈瘤



ASO

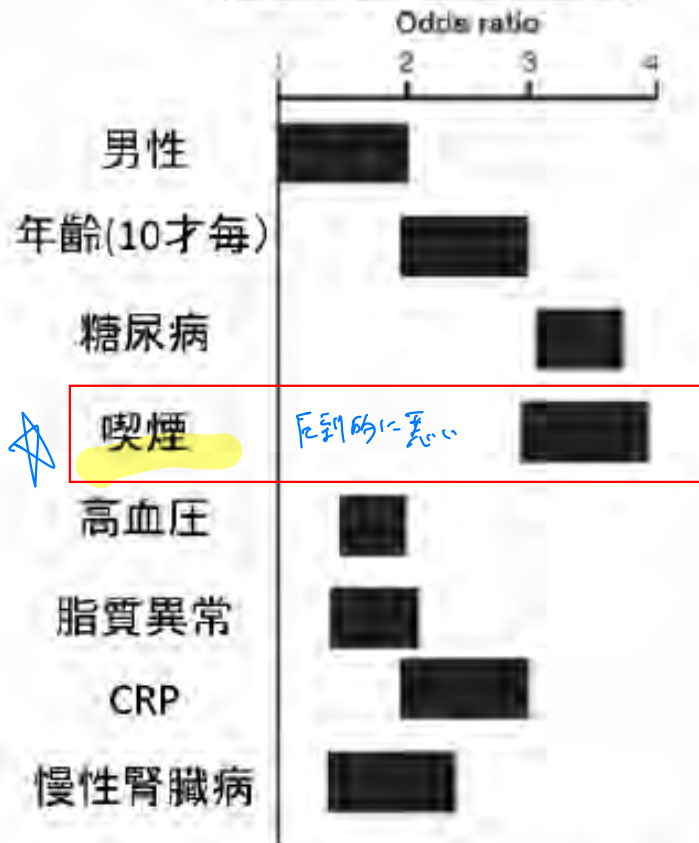


ASOを診る = 全身の血管を診る



症状

ASOのリスク因子



J Vasc Surg, 2007;45 55-67

Fontaine Classification

下肢循環障害の臨床症状を重症度で分類

Stage	症状
I	無症状
II	間欠性跛行
III	安静時疼痛
IV	潰瘍、壊死

(20-50%)

(40-75%)

重症虚血肢
(1-3%)



多岐岐(

末梢動脈疾患の症状と治療・目的

無症候

⇒薬物療法（イベント予防）
運動療法

間欠性跛行

⇒薬物療法（イベント予防＋症状緩和）
運動療法
血行再建術（症状緩和）

→ 側副血行路 → この時点で
ステントPG

重症下肢虚血 ⇒薬物療法、血行再建術（下肢温存）

CLTI 包括的高度慢性下肢虚血

下肢急性動脈閉塞

Arterial Embolism & Thrombosis

■ 原因

- 塞栓症
- 血栓症
- 外傷
- 急性動脈解離

	動脈塞栓症	急性動脈血栓症
背景疾患	心房細動など心疾患を伴うことが多い	ASO などによる下肢動脈慢性狭窄性病変がある
発症前の虚血症状	なし	間歇性跛行や筋萎縮などあり
発症後の症状	発症後 6～8 時間が golden time	しばしば進行は緩徐
好発部位	動脈分岐部	ASO の好発部位と同じ (浅大腿動脈など)
動脈造影所見	閉塞部以外正常 側副血行路 (－)	閉塞部周囲にも不正, 狭窄像あり 側副血行路 (+)

- 急激な血行遮断により、末梢領域の神経、筋、皮膚が虚血状態となり適切な血行再建を施さない限り最終的には壊死に陥ることが多い病態

下肢急性動脈閉塞

適切な血行再建の時期



Golden Time = 発症から6~8時間

これ以降は組織の不可逆的変化が進行。

不可逆的変化が進行してからの血行再建

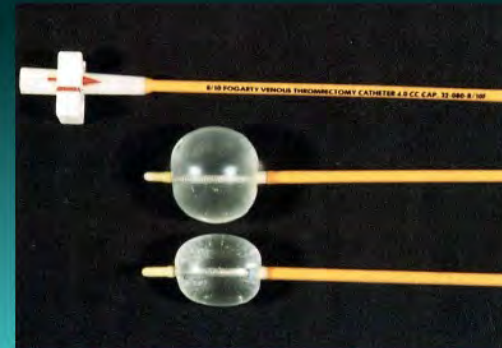


MNMS (myonephropathic metabolic syndrome; 筋腎代謝症候群) の危険

図23.

下肢急性動脈閉塞

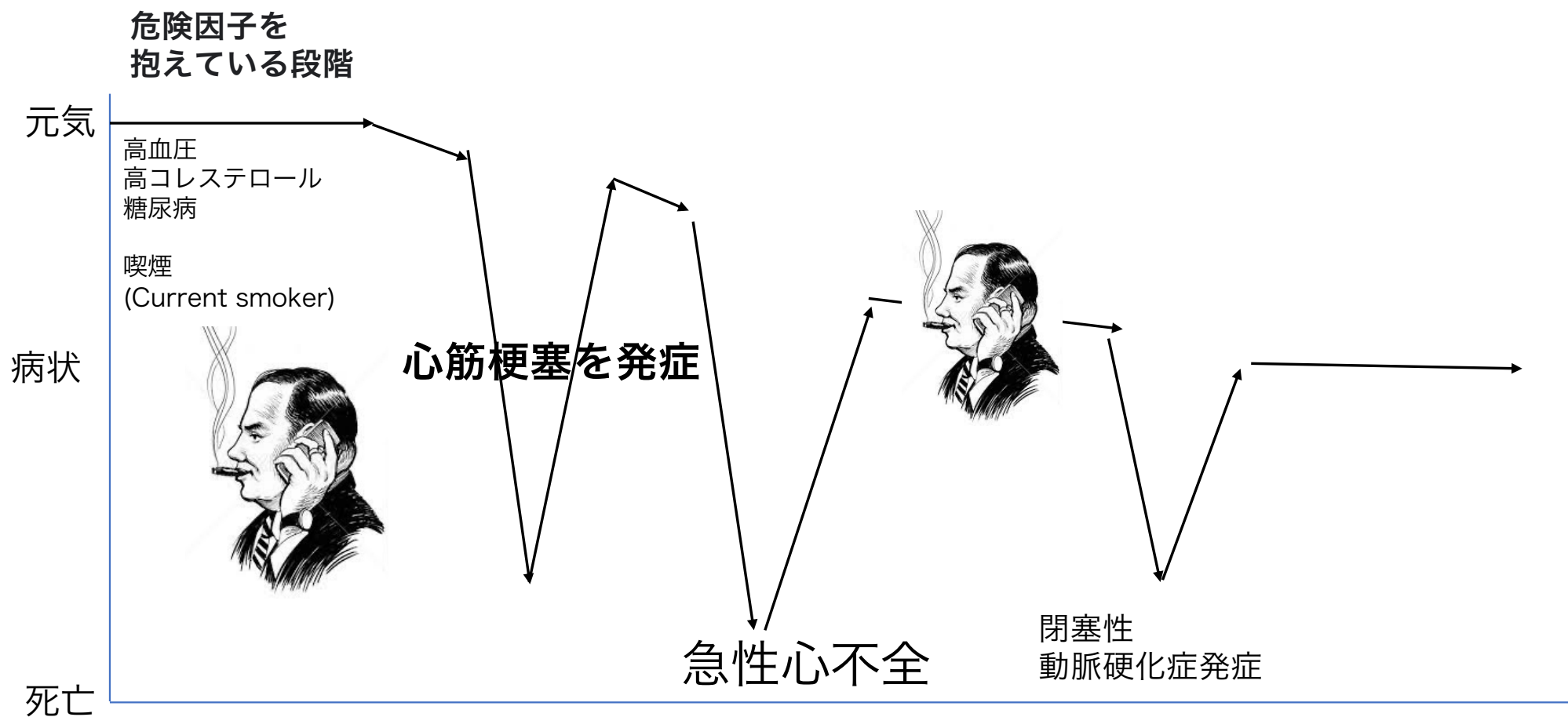
血行再建術 (血栓除去術)



Fogaty balloon catheter



禁煙守り、リハビリして、真摯に病気と向き合って



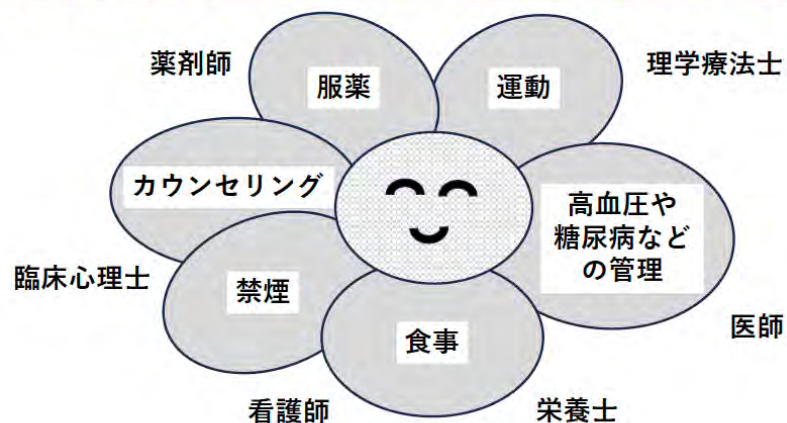
心不全予防のための危険因子に対する介入

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
高血圧				
減塩や減量も含めた高血圧治療	I	A	A	I
サイアザイド系利尿薬	I	A	A	I
冠動脈疾患				
冠動脈疾患患者に対するACE阻害薬*	I	A	A	I
冠動脈疾患患者に対するスタチン	I	A	A	I
左室収縮不全患者に対するACE阻害薬	I	B	A	II
心筋梗塞患者に対する β 遮断薬	I	B	A	II
心筋梗塞患者に対するMRA	I	B	A	II
心筋梗塞発症3日以降28日までの完全閉塞梗塞責任冠動脈に対するPCI	III	B	C2	II

肥満・糖尿病				
減量や身体活動量の増加などによる一般的な生活習慣の改善	I	A	A	I
心血管病既往のある2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬(エンバグリフロジン**, カナグリフロジン***)	I	A	B	II
禁煙	I	C	B	IVb
節酒	IIa	C	C1	VI
身体活動・運動習慣	I	B	B	IVa
その他				
多職種による包括的なプログラム(教育など)とチーム医療 → 全否	I	C	C1	VI
ワクチン接種などによる感染症予防 → 予後改善	IIa	C	B	IVb

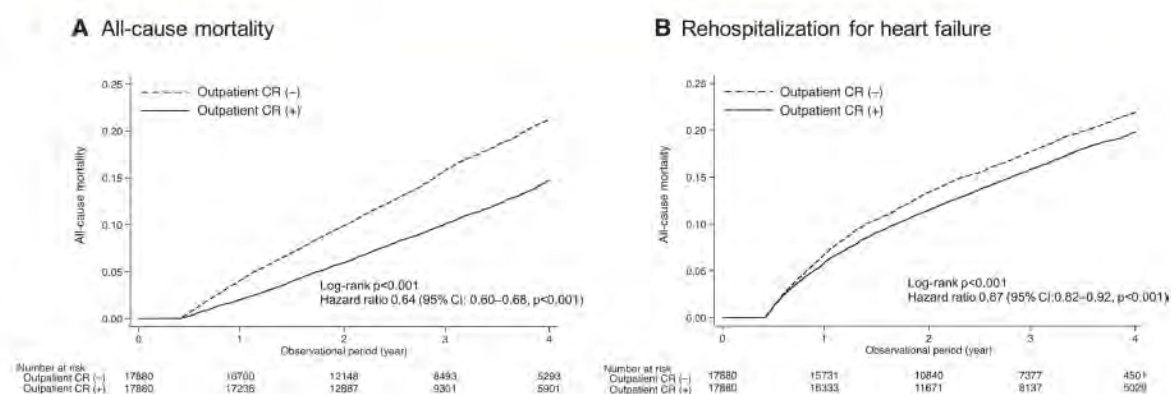
急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

多職種で支える包括的な心臓リハビリテーション

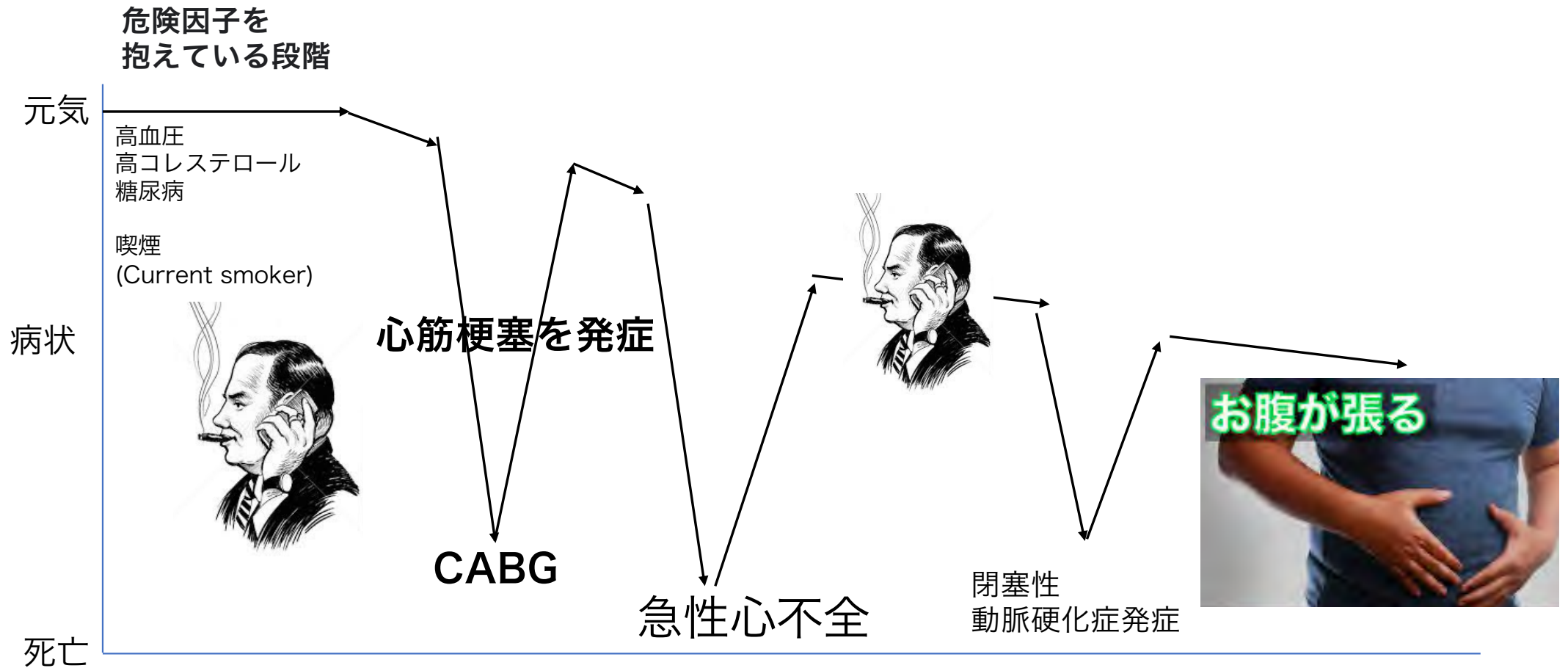


山下純世. 名市大ブックス 17, p80, 中日新聞社, 2024

外来心臓リハビリは心不全患者の予後を改善する



しかし、CABGから10年、最近お腹が張るんだよな



心不全の症状

左房圧上昇
⇒肺うっ血

静脈圧上昇
⇒体うっ血



左心不全症状

労作時の呼吸困難

体を動かす作業中に
呼吸困難起こります。



夜間の呼吸困難

夜中に突然起こる
呼吸困難です。



横になると 呼吸困難になる

立った状態では正常です。



右心不全症状

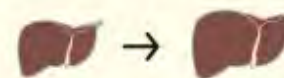
頸静脈の腫れ

首の血管(静脈)が
腫れた状態になります。



肝臓の肥大

肝臓が
大きくなります。



下肢のむくみ

脚がむくみ、
腫れた状態です。



その他

- 胸水貯留
- 腹水貯留
- 腎機能障害
- 食思不振

⇒低心拍出 (臓器低灌流)

右心不全の原因疾患

肺体血流比 $Q_p/Q_s > 1$

☆ 右室は後負荷にめっぽう弱い

前負荷 ↑ (容量負荷)	心筋障害	後負荷 ↑ (圧負荷)
三尖弁閉鎖不全症 肺動脈閉鎖不全症 心房中隔欠損症 ☆ 肺静脈還流異常 ☆ バルサルバ洞破裂 冠動脈瘻 カルチノイド症候群	不整脈源性右室心筋症 拡張型心筋症 肥大型心筋症 心アミロイドーシス 右室梗塞	☆ 肺動脈性肺高血圧症 左心不全に伴う肺高血圧症 肺疾患に伴う肺高血圧症 ☆ 肺血栓塞栓症 右室流出路狭窄 右室二腔症

その他

収縮性心膜炎
心タンポナーデ

肺高血圧症(PH)とは

2018年, 第6回ワールドシンポジウムにおいて
新しい定義が提唱された.

☆ ~~☆~~ 収縮期
→ 平均肺動脈圧 25 mmHg以上 → 20 mmHg以上
(安静時の平均肺動脈圧 の正常上限は20 mmHg)

早期の診断と治療開始を推奨している.

肺高血圧症の身体所見

低心拍出(右室前方不全)

めまい

静脈うっ血
(右室後方不全)

頸静脈怒張

肝腫大, 腹部膨満感
腹水

下腿浮腫

II 音 肺動脈成分の亢進

傍胸骨拍動

汎収縮期雑音

(TR)※

拡張早期雑音

(PR) Graham Steel 雑音

右心性IV音

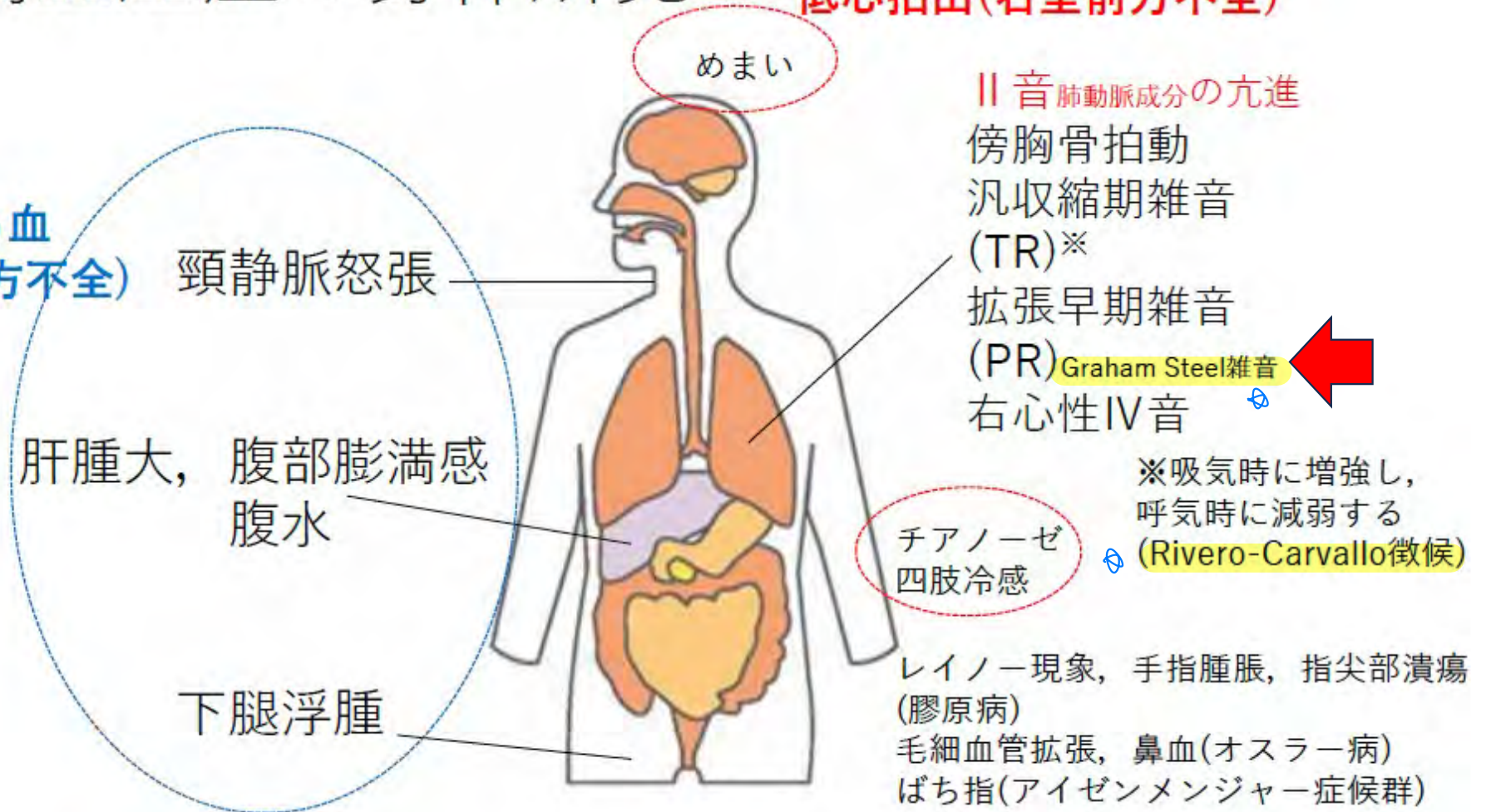
チアノーゼ
四肢冷感

※吸気時に増強し,
呼気時に減弱する
(Rivero-Carvallo 徴候)

レイノー現象, 手指腫脹, 指尖部潰瘍
(膠原病)

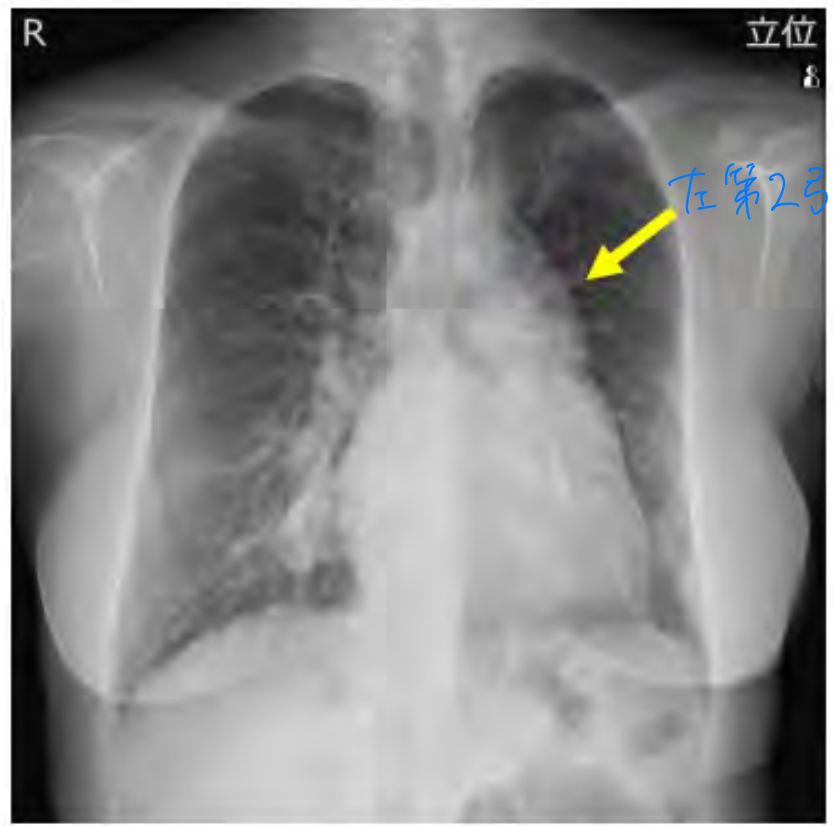
毛細血管拡張, 鼻血(オスラー病)

ばち指(アイゼンメンジャー症候群)



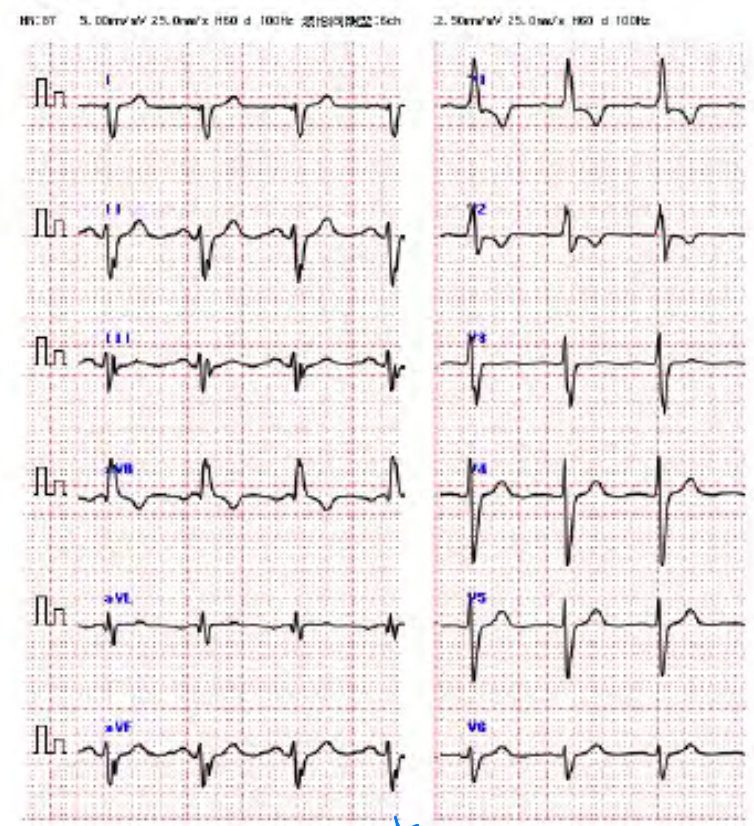
原発性肺高血圧の診断

胸部X線



左第2弓突出

心電図

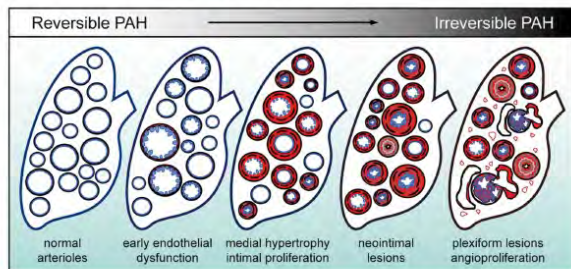


右室負荷：右軸偏位，右室肥大(V_1 のR波増大， R/S 比 >1)，右室ストレイン($V_{1\sim3}$ ST低下)

結局、
左-右短絡疾患（VSDなど）も、右-左短絡疾患（ファロー四徴症など）も
放置すると右室圧が高まり、共に右心不全をきたす。

👉 先天性心疾患とは主に右心不全をきたす疾患群である。

心室中隔欠損により肺血流の増加が持続すると、、、
肺細動脈が閉塞していく

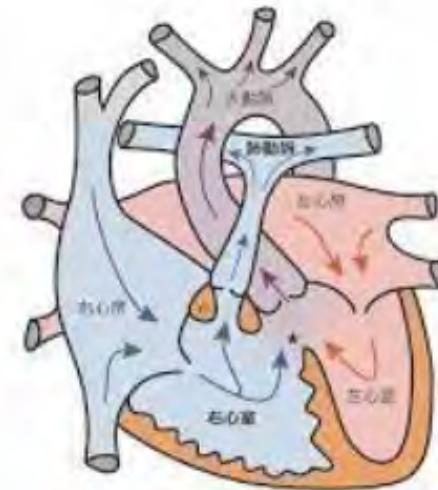


Eur Heart J. 2017;38(26):2034-2041.

アイゼンメンジャー症候群



ファロー四徴症



全身静脈系うっ血を基盤とする特異的循環不全

Fontan術後症候群

機能的単心室の低酸素解消と心室容量軽減を目的とした最終的な修復術。

高い中心静脈圧、低い心拍出量、軽度低酸素血症が特徴。

原疾患：

三尖弁閉鎖(TA)

肺動脈閉鎖(PA)

単心室(SV)

両房室弁左室挿入(DILV)

房室中隔欠損(unbalanced AVSD)

Ebstein病

修正大血管転位(ccTGA)

内臓錯位症候群(無脾・多脾症候群)

左心低形成症候群(HLHS) など

1968年より手術
が始まった。



肺心室がない⇒肺循環は高い静脈圧・末梢筋ポンプ・呼吸・体心室のsuctionによって維持される。

Fontan術後遠隔期合併

心不全

房室弁閉鎖不全症

肺高血圧症

不整脈

肺動静脈瘻(PAVF)

体肺静脈短絡(VVC)

鑄型気管支炎

糖脂質異常

血栓症

喀血

→ 消化管出血、蛋白漏出性胃腸症(PLE)

→ Fontan関連肝臓病(FALD) ★重要

腎機能低下

中心静脈圧を上げる,

右心不全の原因疾患

前負荷↑(容量負荷)	心筋障害	後負荷↑(圧負荷)
三尖弁閉鎖不全症 肺動脈閉鎖不全症 心房中隔欠損症 肺静脈還流異常 バルサルバ洞破裂 冠動脈瘤 カルチノイド症候群	不整脈源性右室心筋症 拡張型心筋症 肥大型心筋症 心アミロイドーシス 右室梗塞	肺動脈性肺高血圧症 左心不全に伴う肺高血圧症 肺疾患に伴う肺高血圧症 肺血栓塞栓症 右室流出路狭窄 右室二腔症

その他

収縮性心膜炎 重症右心不全をきたす
心タンポナーデ

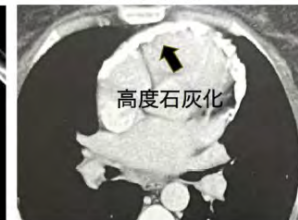
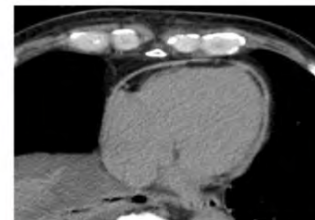
収縮性心膜炎の要点

- 心膜に線維性肥厚と拘縮をきたし、心臓の**重度拡張不全**を生じる。
- 原因は、**心臓手術後、放射線治療後**、感染（以前は結核が多かった）、原因不明（**特発性**）など。
- 慢性的に緩徐に進行**することが多く、**初期には非特異的な症状**（息切れ、食思不振や倦怠感）のため診断が難しい。
- 背景疾患と特徴的な臨床所見をもとに本疾患を疑い、**心エコーや心臓カテーテル検査で診断**する。

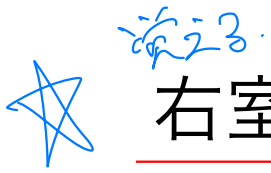


収縮性心膜炎

CT像



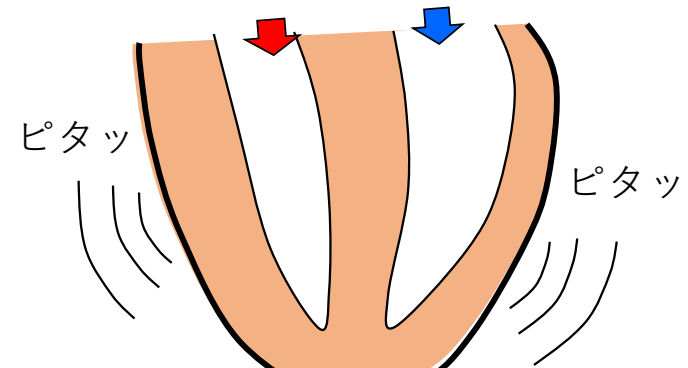
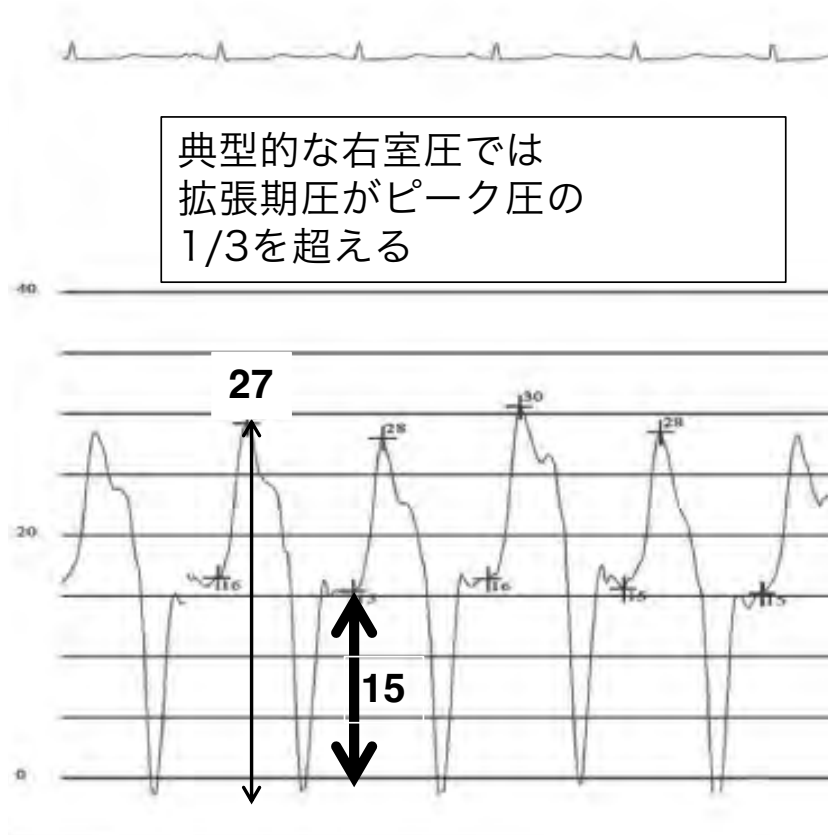
進行例



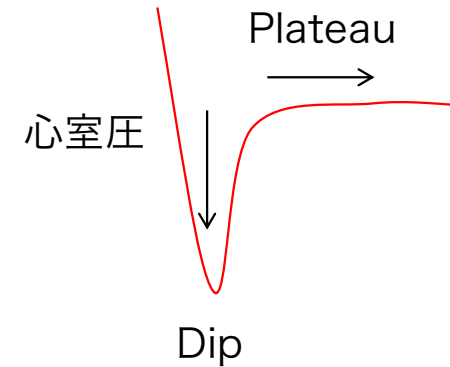
右室圧ではDip and Plateauという所見がみられる

典型的な右室圧では
拡張期圧がピーク圧の
1/3を超える

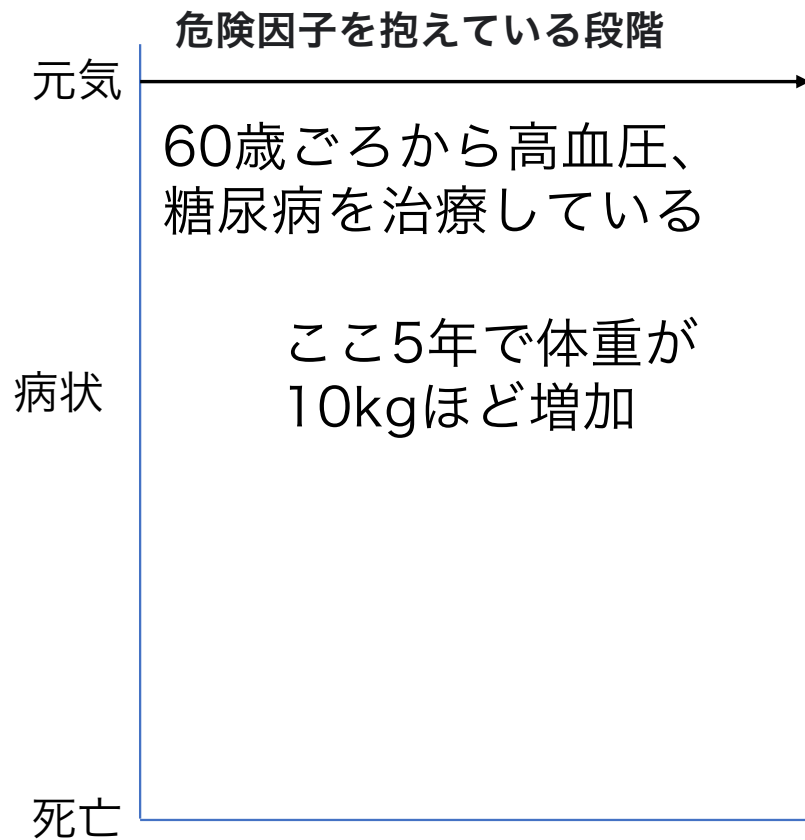
典型的な右室圧



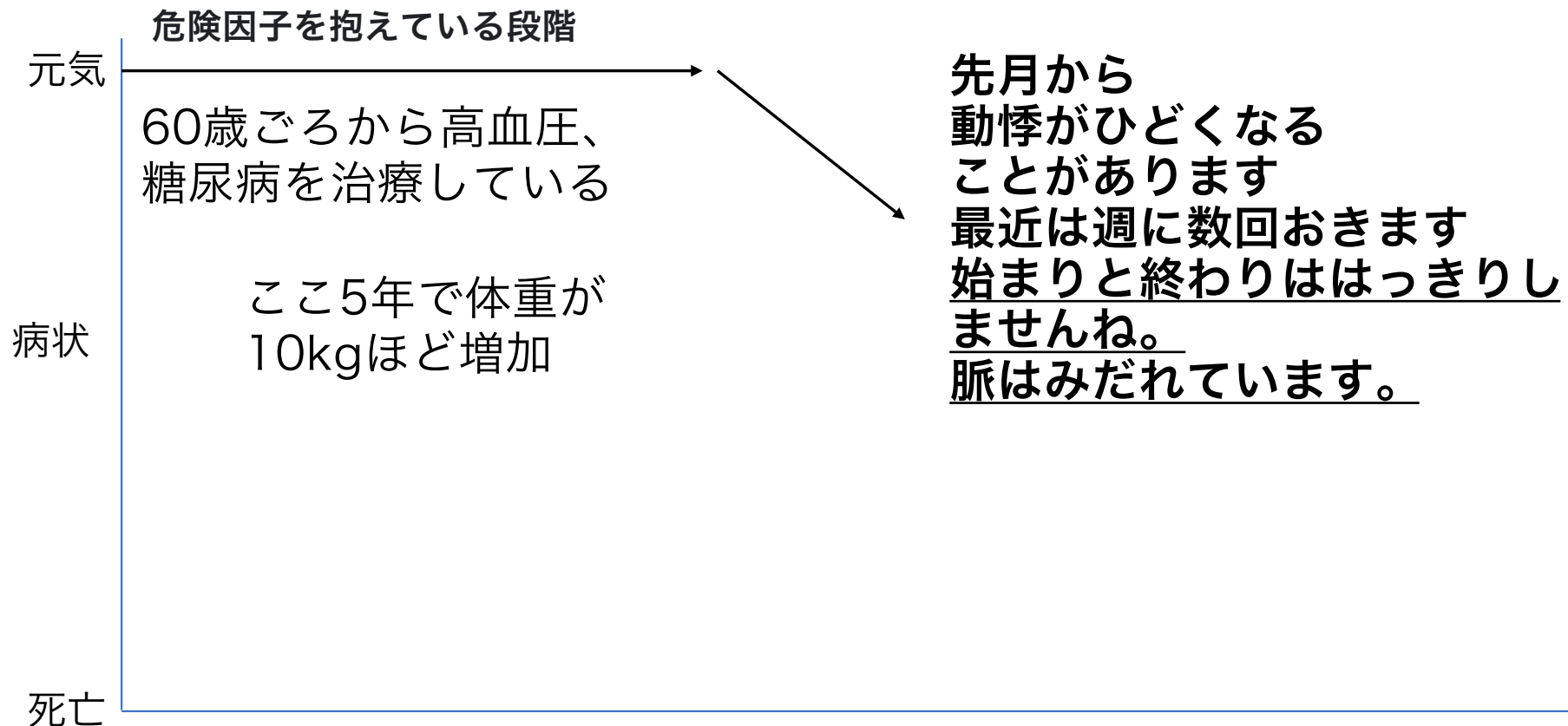
Pericardial knock sound



ある70代女性の場合。



ある70代女性の場合。



患者さんの表現

1. 時々脈が飛ぶ（結滞）
2. とても脈が速くなった
（頻脈とは100/分以上）
3. 突然脈が速くなって、急に良くなった。
4. 脈が速くてバラバラな感じ



不整脈発生のメカニズム

頻脈性不整脈

- 興奮発生の異常(focal activity)

異常自動能

撃発活動(Triggered activity) ☆

⇒ 早期後脱分極-2~3相での内向きCa電流の再活性化

⇒ 遅延後脱分極-細胞内Ca濃度上昇による4相での膜電位上昇 ☆

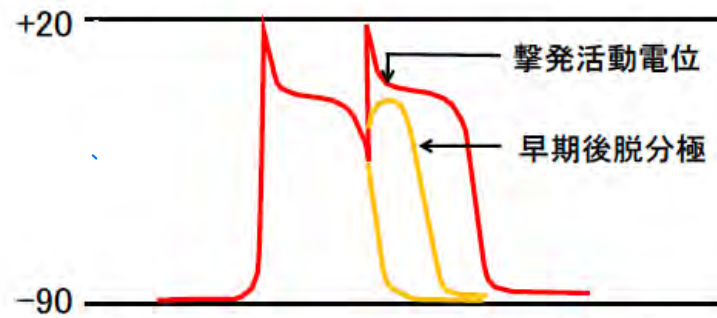
- 興奮維持における異常(reentry) ニニでん

リエントリー

解剖学的リエントリー

機能的リエントリー

早期後脱分極(early afterdepolarization : EAD)

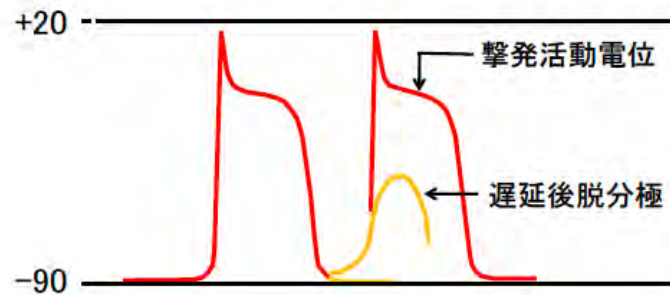


活動電位持続時間の延長(QT時間延長)時に内向きCa電流の再活性化が引き金になる。

先天性LQTS

電気刺激ではEADによる激発活動を生ずることはできない

遅延後脱分極(delayed afterdepolarization : DAD)



細胞内Ca濃度の上昇によって第4相において膜電位が上昇し、それがきっかけとなり活動電位を形成する。
細胞内Ca過負荷をきたすような心不全やジギタリスの作用で細胞内Ca濃度が上昇すること等によって生じる。
Overdrive pacingにより細胞内Ca²⁺が上昇することで誘発されやすくなる。

リエントリー



興奮波が繰り返し旋回し続けて持続している。
不応期を脱して興奮可能となっている部位(興奮間隙)があり旋回し続ける。

- ・解剖学的リエントリー
- ・機能的リエントリー

★解剖学的リエントリー

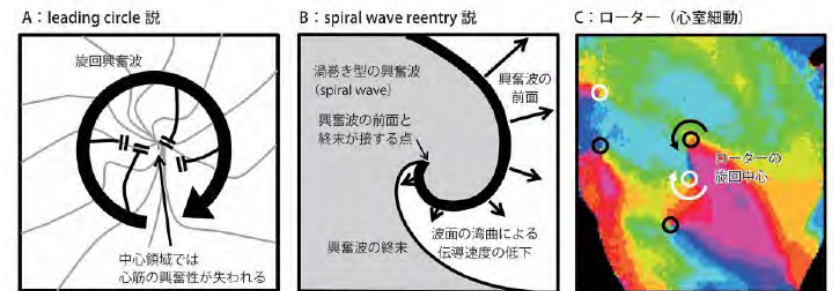
リエントリーが成立する条件

- 1) リエントリーを生じる回路(circuit)が存在する
- 2) 伝導速度および不応期の違う伝導路が存在する(緩徐伝導路)
- 3) 適当なタイミングの期外収縮
- 4) 一方向性ブロック



機能的リエントリー

- ・ 解剖学的構造には直接依存せず、複雑に旋回する。
- ・ 詳細は明らかではないが機序に複数の説がある。



PSVT(paroxysmal supraventricular tachycardia) 発作性上室頻拍

ポイント: 'PSVT' とは臨床所見を表す表現であり、複数の疾患を含んでいる

突然始まり、突然止まる動悸発作

心電図所見では

- ①上室頻拍なので、**narrow QRS**
- ②頻拍なので、心拍数は多くの場合 **100~250回/分**



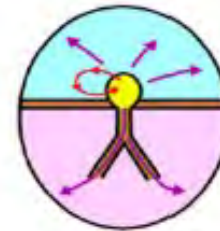
PSVTの鑑別

主に

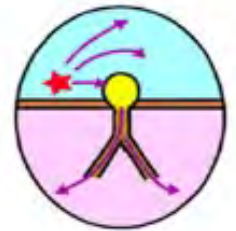
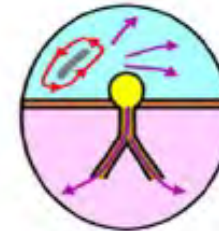
- ・房室回帰性頻拍(AVRT)
 - ・房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)
- 他に、心房細動、心房粗動、心房頻拍も含む



AVRT



AVNRT



心房粗動、心房頻拍

AVRTの代表

WPW症候群

手と足で繋ぐ？

Bundle-Branch Block with Short P-R Interval in Healthy Young People Prone to Paroxysmal Tachycardia

Louis Wolff, M.D., Boston Mass., John Parkinson, M.D., London Eng., and Paul. D. White, M.D., Boston, Mass.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2006 Oct;11(4):340-53

1930年に報告された
(当時WPW症候群という用語がなかった)

1930年に洞調律時にwide QRSを示し、
頻拍発作を生じた11例を報告

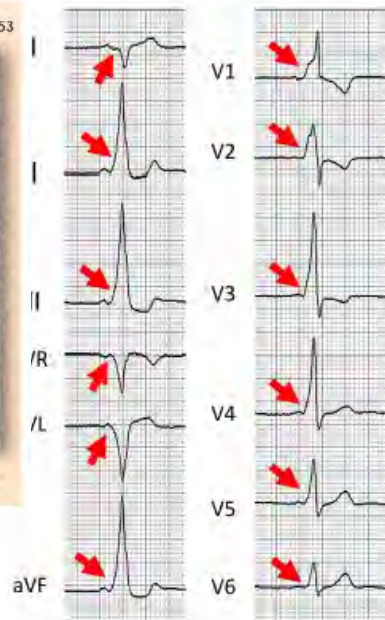
Aberrantly conducted impulses were first produced by Eppinger and Rothberger, by the experimental division of the right branch of the His bundle. Eppinger and Stoerk³ observed similar curves in five patients, and at autopsy demonstrated division of the right branch of the His bundle in two of these. The work of Cohn and Lewis,² and of Carter¹ indicated, however, that gross lesions of the main branches are not invariably found at autopsy in patients who during life present this type of electrocardiogram.

Following these original contributions to the subject, bundle-branch block curves have been observed as a temporary sign during infections, congestive failure, coronary thrombosis, tachycardias, and various toxic states. In most if not in all of the reported cases the abnormal curves occurred in patients with definite structural heart disease, or

grades of aberration. Spontaneous release of vagal tone by exercise or there is a transition from aberrant complexes to perfectly normal ones. the change to normal ventricular P-R interval increases from an un (never greater than 0.1 second) to length, frequently almost doubling words release of vagal tone is a lengthening of the P-R interval; this gal effect is of considerable interest is obscure. Another feature observed patients is the occurrence of paroxysms or paroxysmal fibrillation or perhaps The phenomena just mentioned present more or less consistent patients. The combination consti

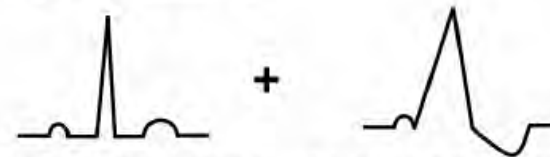


Wolff Parkinson White



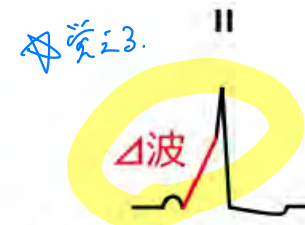
脚ブロック様
PR間隔が短い

Δ波の成り立ち



房室結節を通過しプルキンエ
線維から作業心筋に興奮が
伝わった波形

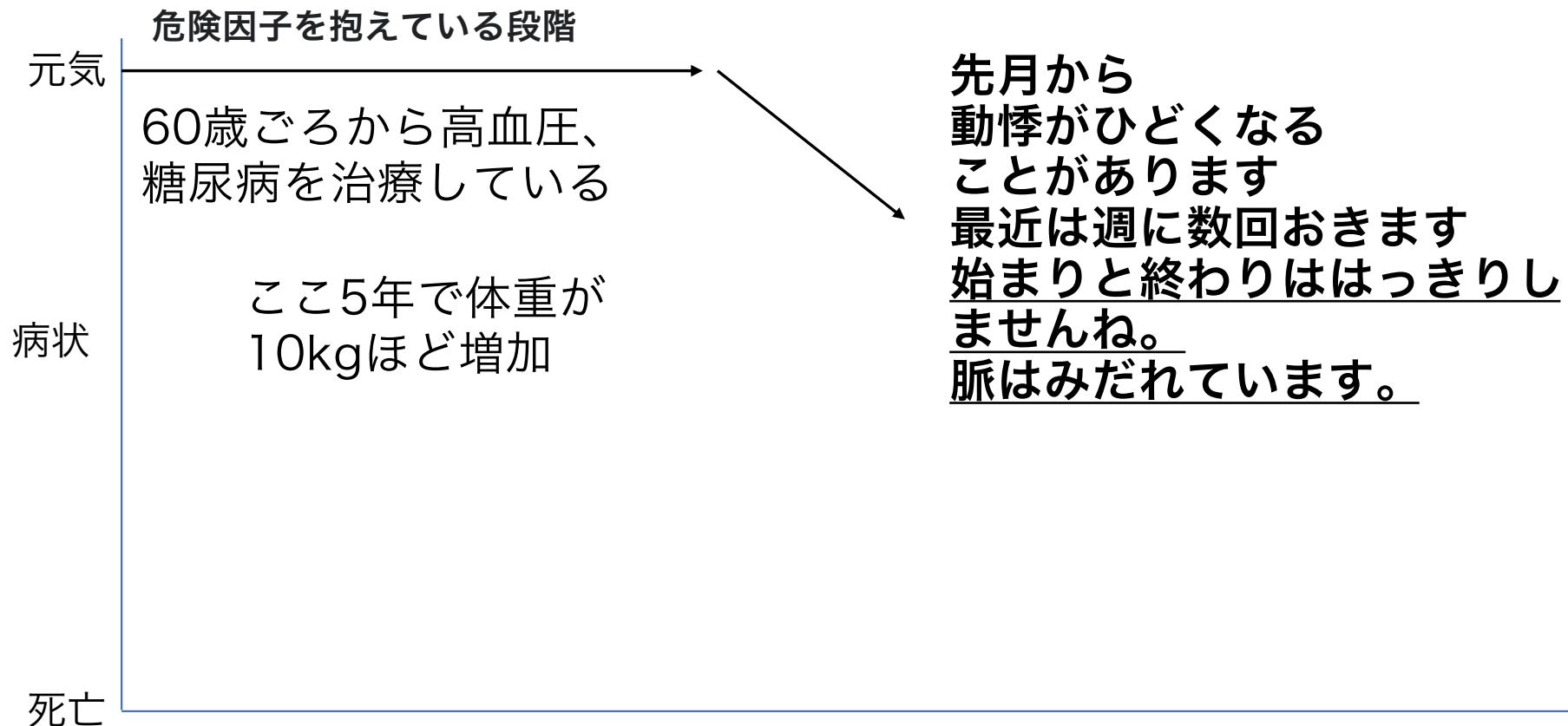
ケント束から作業心筋に興奮
が伝わった波形
(心室性期外収縮のような波
形になる)



房室結節を通過する通常の興奮
による波形とケント束を通過し
てきた波形のfusion (融合)

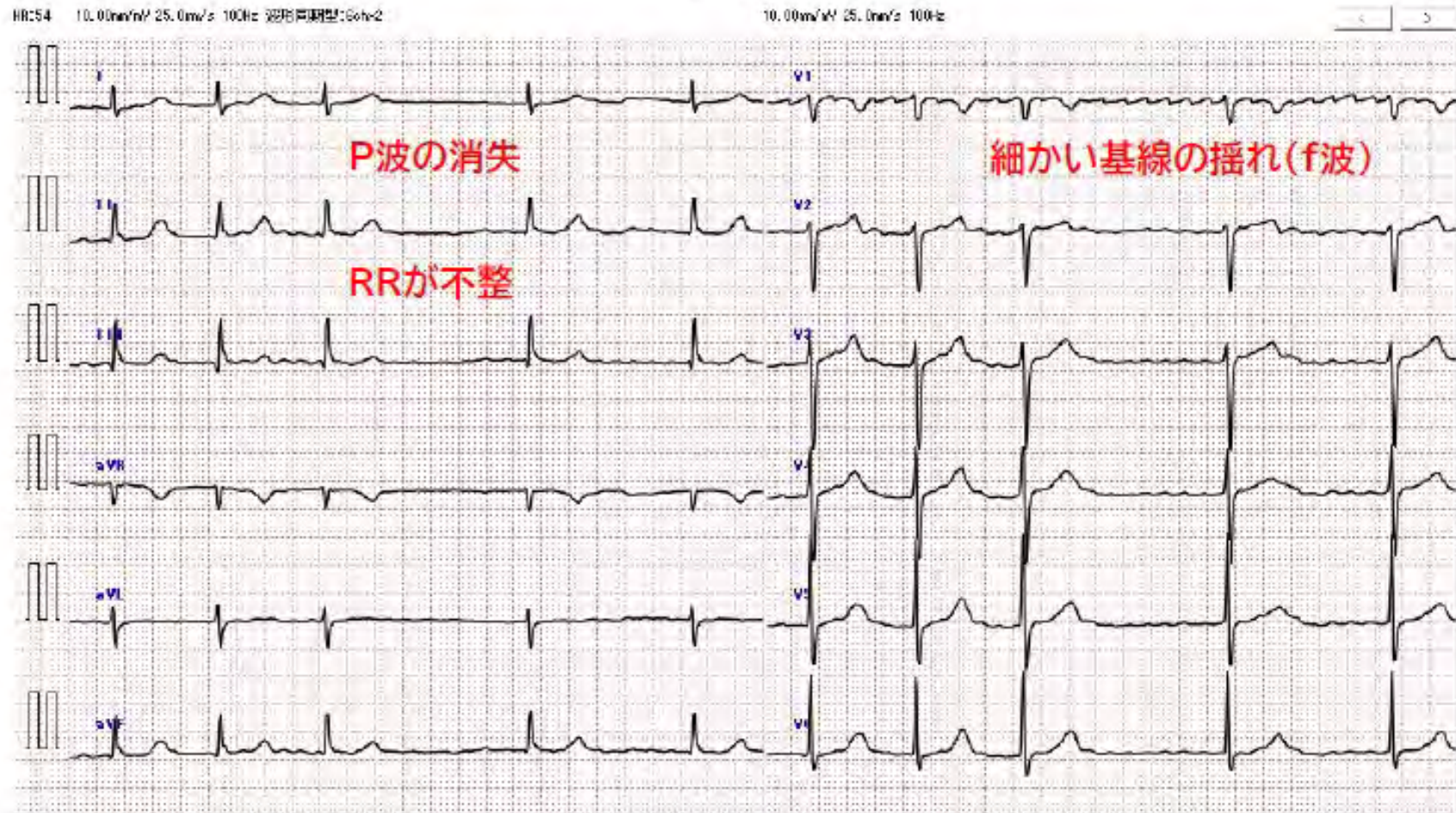
PR間隔が短縮 (0.12秒以内)

ある70代女性の場合。



☆ 何問もミスにやる

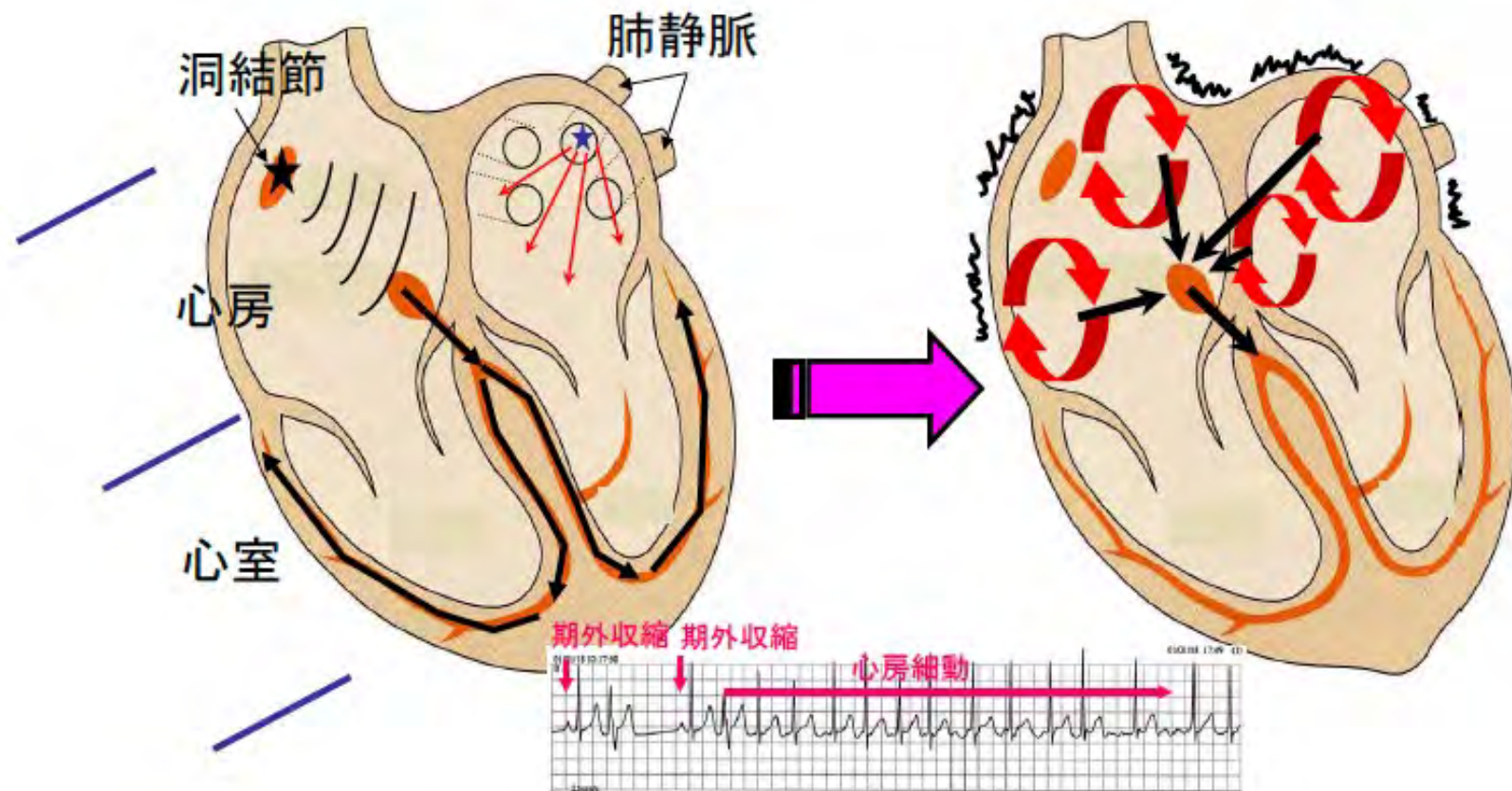
心房細動



- 350/分～500/分の不規則な心房興奮 → 速くて不規則P波はf波と認識
- 房室結節を不規則に通過するのでR-R間隔が不整
ただし、完全房室ブロックになると、接合部調律となるのでR-R間隔が整に！

心房細動の発生

電気生理学的機序



心房細動の臨床的問題点

Kirchhof P, et al. 2016より

イベント	心房細動との関連
死亡	死亡率上昇(特に突然死、心不全、脳卒中による心血管死)
脳梗塞	全脳梗塞の20~30%が心房細動による。潜在性の発作性心房細動からの脳梗塞診断例が増加している
入院	心房細動患者の10~40%が毎年入院している
QOL	他の心血管疾患とは関わりなく、心房細動患者のQOLは低下する
左室機能障害と心不全 <u>Ic群不整脈薬は禁忌</u> 心臓薬を急に 認知機能低下/血管性認知症	全心房細動患者の20~30%に左室機能障害が認められる。多くの心房細動患者で左室機能障害が引き起こされるか、または増悪する。一方で、長期に持続する心房細動にもかかわらず、左室機能が完全に保持される患者もいる たとえ抗凝固療法を行っていても認知機能低下や血管性認知症が生じうる。心房細動患者では非心房細動患者にくらべ白色病変が多く認められる

心房細動

- ・血栓塞栓症予防のための抗血栓療法
- ・頻拍に対する心拍数調節治療(rate control)
- ・洞調律維持治療(rhythm control) 現代では

薬物治療によるrate controlとrhythm controlの比較で大規模臨床試験では生命予後に差はなかった。rhythm controlに用いる抗不整脈薬による副作用の影響が考えられている。QOLでは差が出た試験もあり安全性に留意しながらの使用が求められる。



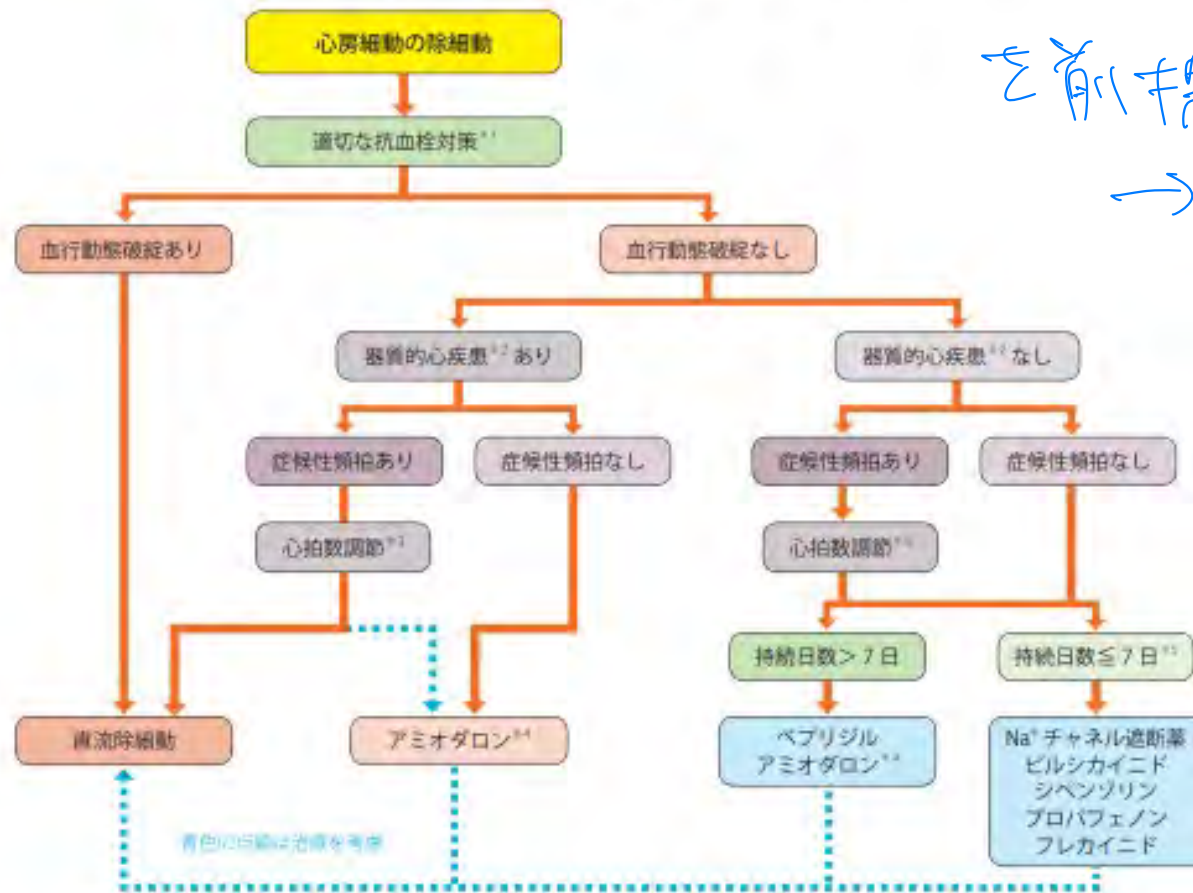
カテーテルアブレーションによる洞調律化は予後改善効果が認められてきており症例によってはアブレーションが第一選択となってきた。

除細動治療(洞調律化)

抗凝固療法

を前提.

→ 数日たってから



^{*1} : 48時間以内の発症を確認できない症例では、経食道エコーで心内血栓を否定するか、3週間以上の適切な十分な抗凝固療法を行う。

造影CT

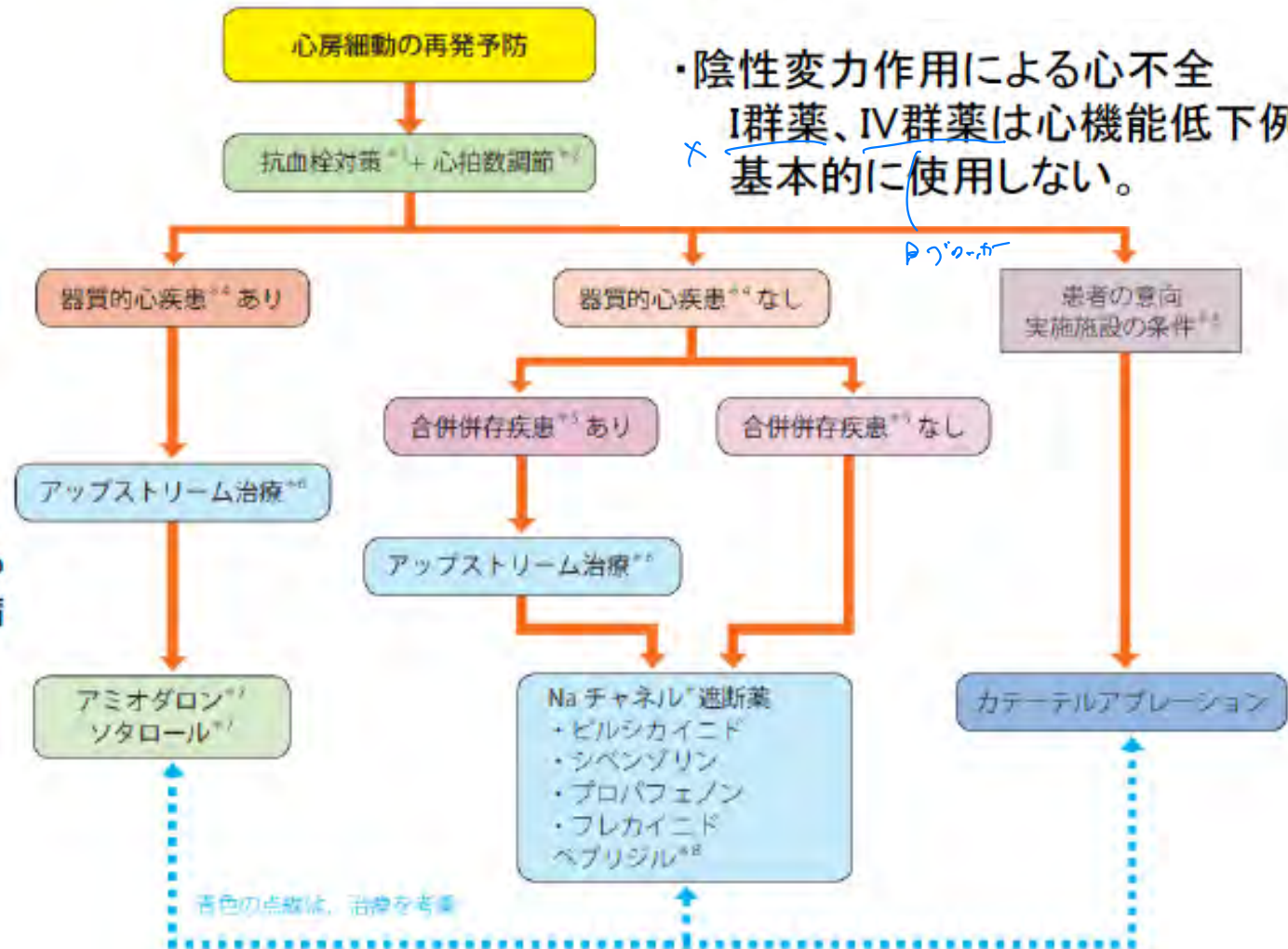
^{*2} : 肥大心、不全心、虚血心。

^{*3} : 血行動態が破綻しなくとも症候性の頻拍をきたしている症例では、適切な心拍数調節を併用する。

^{*4} : アミオダロンの使用は、肥大型心臓症や心不全に合併した心房細動以外では保険適用外。

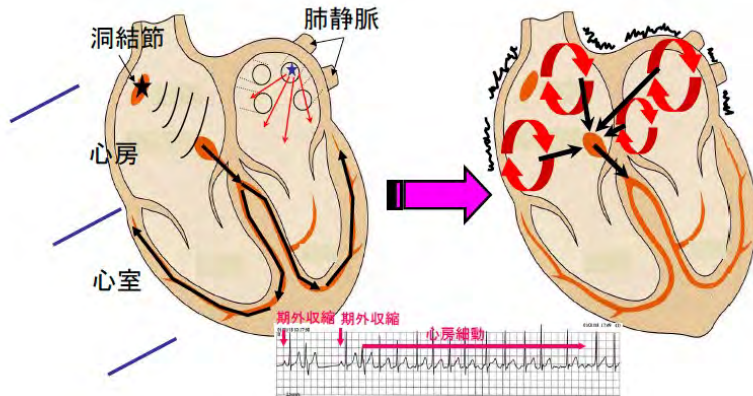
^{*5} : 有効性と血栓塞栓合併症を減らす観点からは、48時間以内に実施することが望ましい。

洞調律維持治療



心房細動の発生

電気生理学的機序

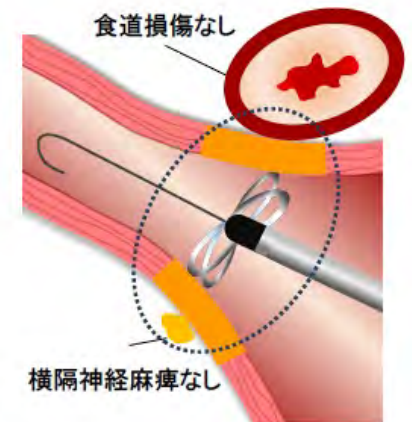
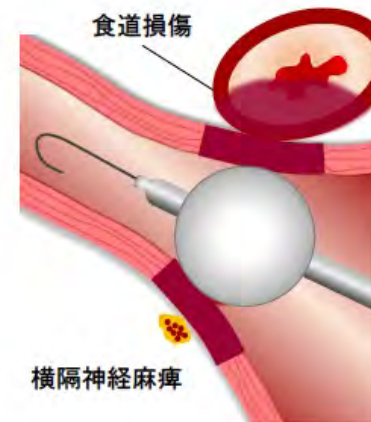
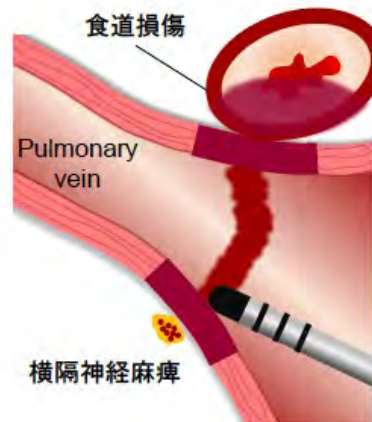
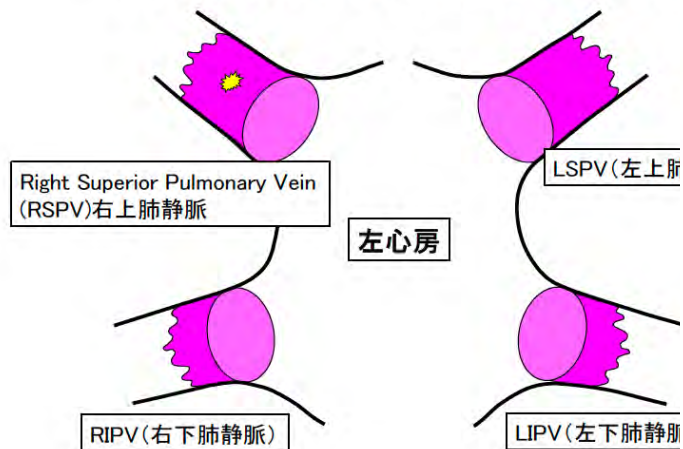


高周波アブレーション

クライオアブレーション

パルスフィールドアブレーション

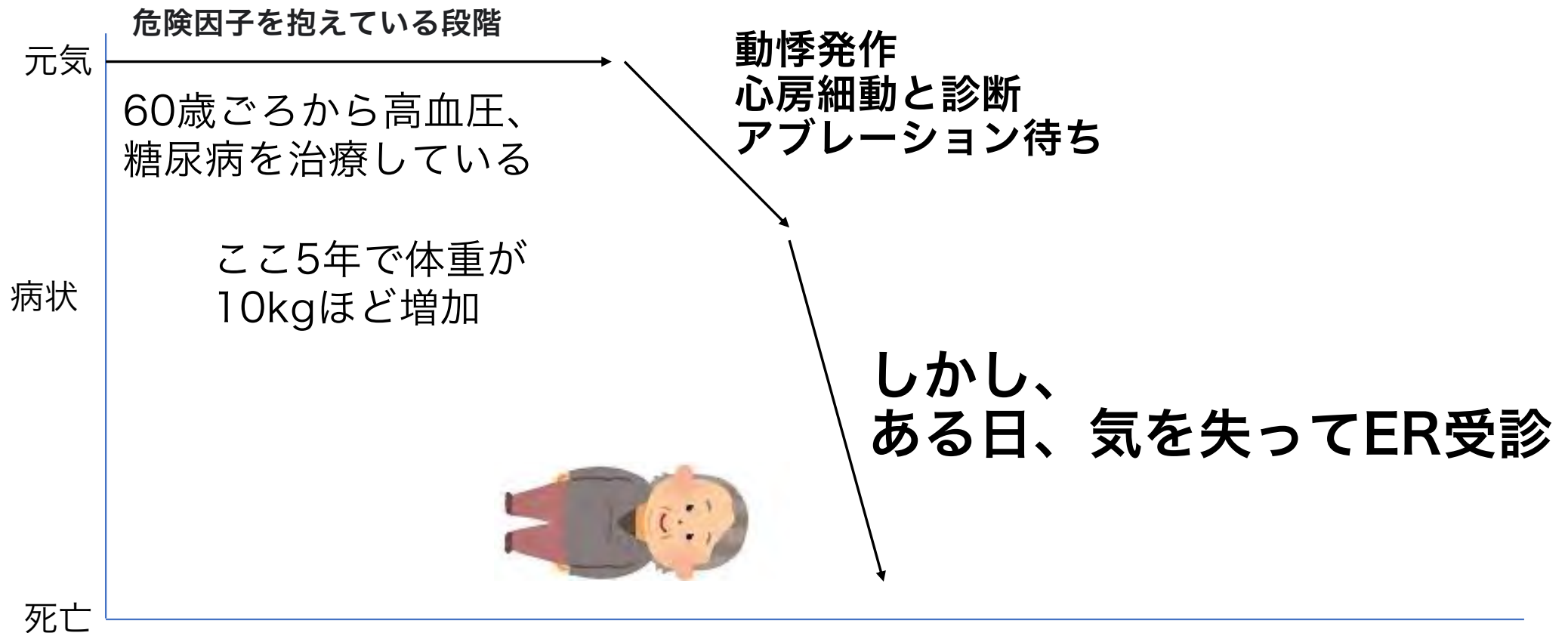
肺静脈内心房筋の存在様式





では、
2ヶ月後アブレーションしましょう

ある70代女性の場合。



失神とは

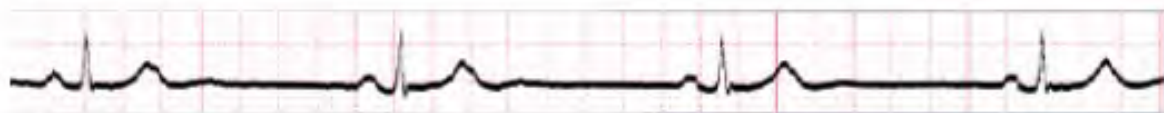
- 突然起こる、短い時間の意識の消失。
- 色々な理由で心臓から脳に届く血流が減ることが原因。
- 自律神経障害で急に血圧が低下することが多い（起立性低血圧）
- 心臓疾患とくに不整脈が原因となる。
- 左室流出路の疾患（大動脈弁狭窄症, 閉塞性肥大型心筋症）も重要
- 基本的に脳の病気ではないので回復すれば神経学的後遺症は残らない。★
- しかし、失神では意識を失っているため、転倒時に受け身を取ることができないので怪我する可能性は大いにある（特に頭部、顔面）。

後脈（心臓の不整脈）の有無
を 確認

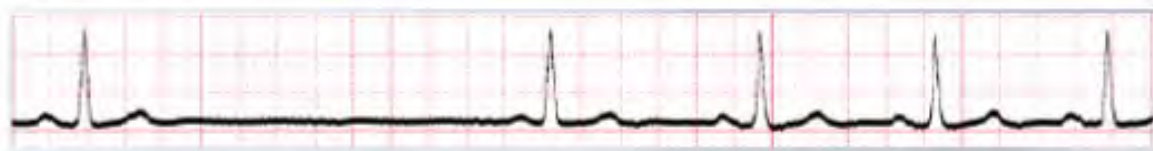


洞不全症候群

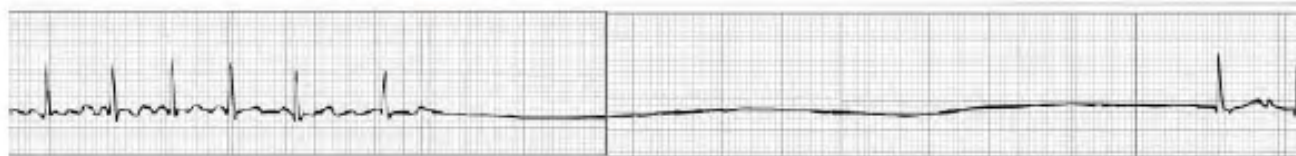
I 型:洞徐脈



II 型:洞停止



III 型:徐脈頻脈症候群



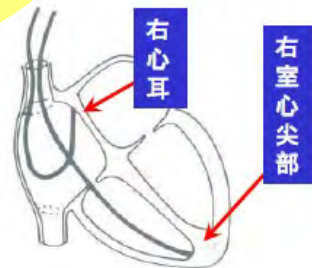
心房細動停止後に洞停止

症状があれば
ペースメーカー適応あり

ペースメーカーの良い点悪い点

DDD

★ 感じる。



心拍数の確保

心房⇒心室の順番の遵守

心房⇒心室の絶妙なタイミング

健康な心臓の動きに近づける役割

ペースメーカー不全の原因

- リードの損傷・断線
- リードの移動、穿孔
- 感度、出力の不適切な設定
- 筋電図の混入
- 電池切れ
- 電磁干渉、高・低周波治療機、電気メス

MRI

手術

ペースメーカーチェックを定期的にする必要あり

★ 図・問題点を覚える。

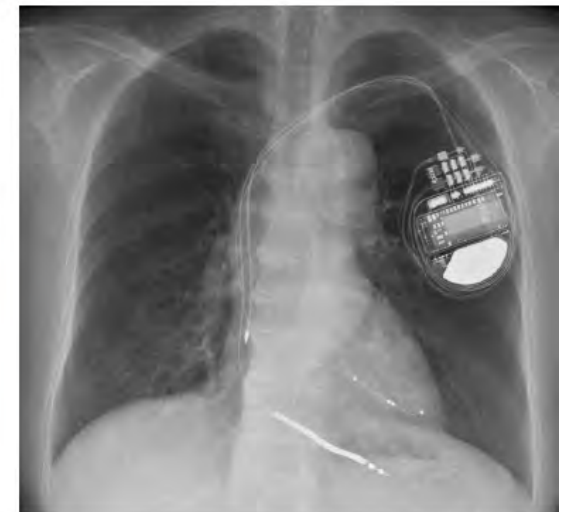
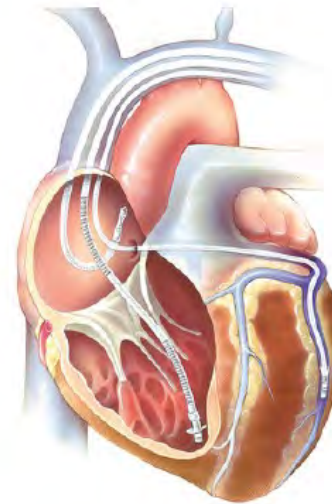
重要

ペースメーカーは心不全治療にもなり、予後を改善する

心臓再同期療法

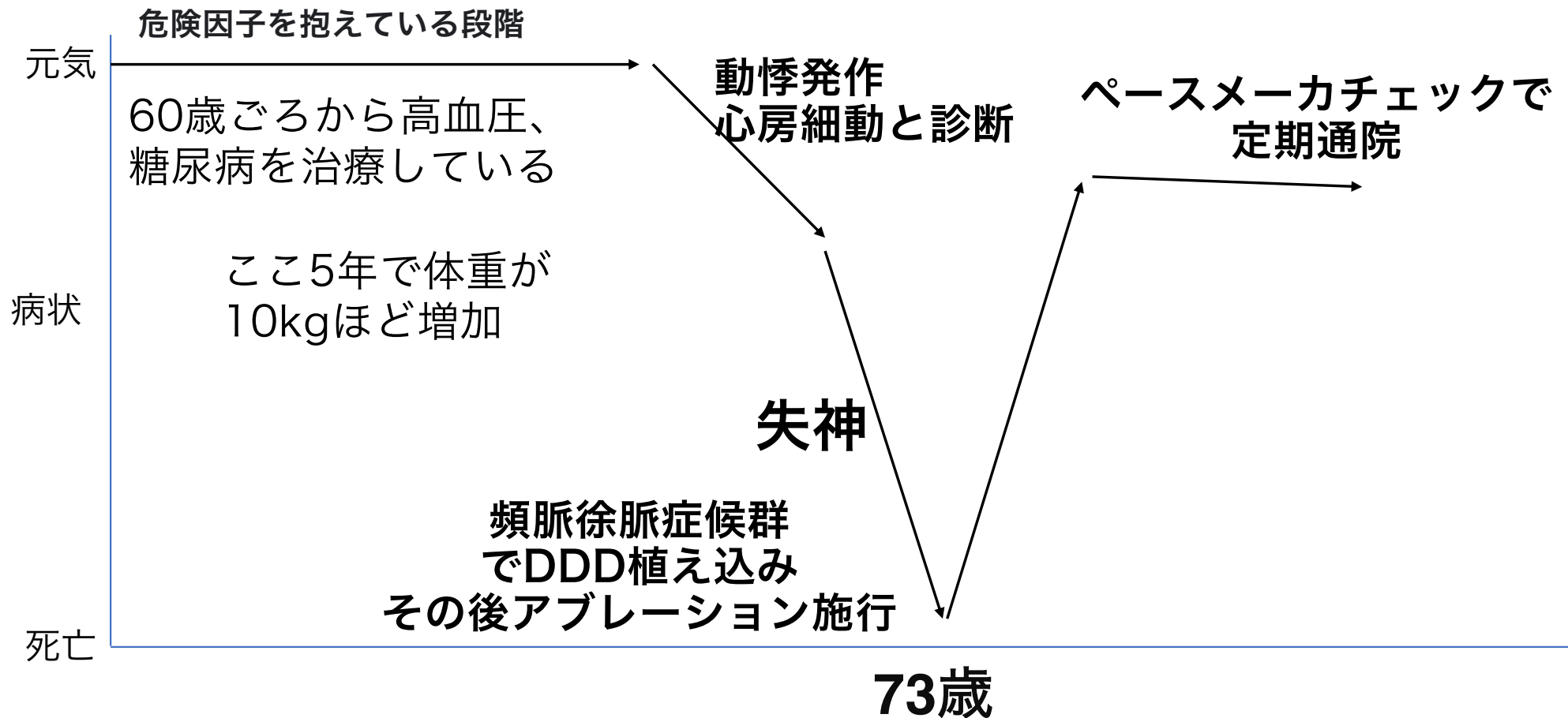
Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

左脚ブロック



★ 心臓同期療法

ある70代女性の場合。



もう
元気ですけどね



あれ、心雑音ありますね



独り言
収縮期雑音だな

聴診器の構造

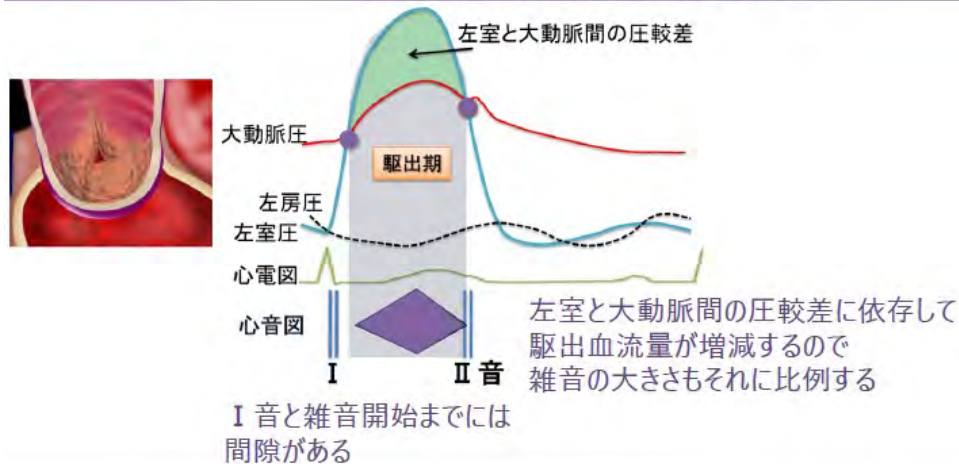


収縮期雑音 まとめ

1.左室流出路に関係するもの

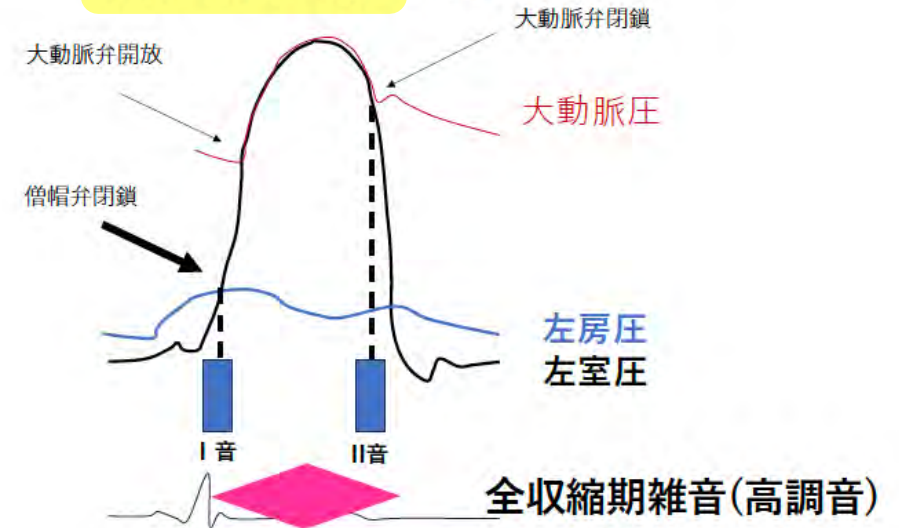
AS

駆出性収縮期雑音



閉塞性肥大型心筋症

2.左室からみて低圧系に流れる疾患 僧帽弁逆流の心雑音



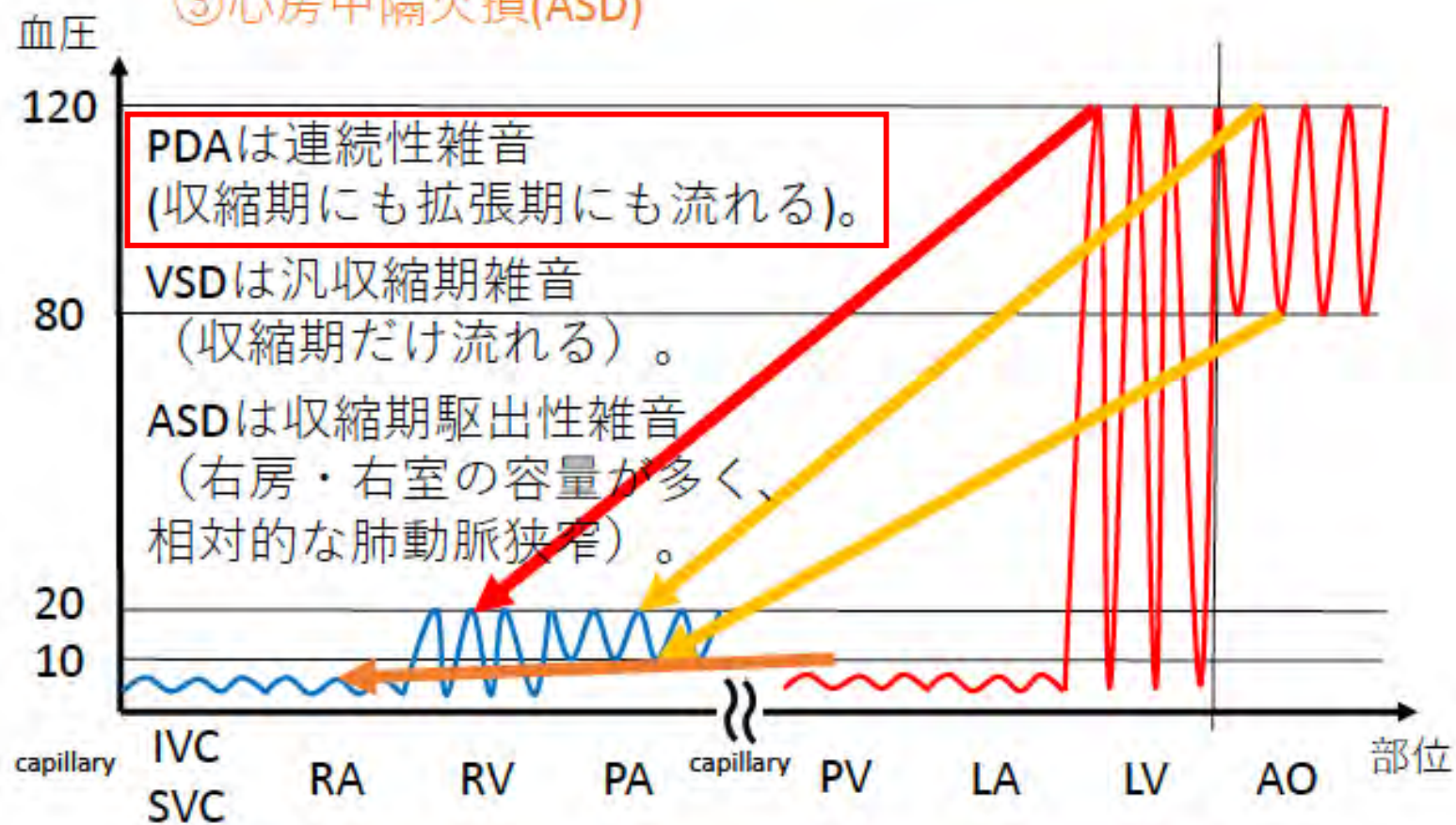
MRの一部は収縮中期以降に雑音を聴取。収縮中期クリックを伴う

心室中隔欠損 常に左室圧 > 右室圧

①動脈管開存（大動脈と肺動脈の短絡血管）(PDA)

②心室中隔欠損(VSD)

③心房中隔欠損(ASD)



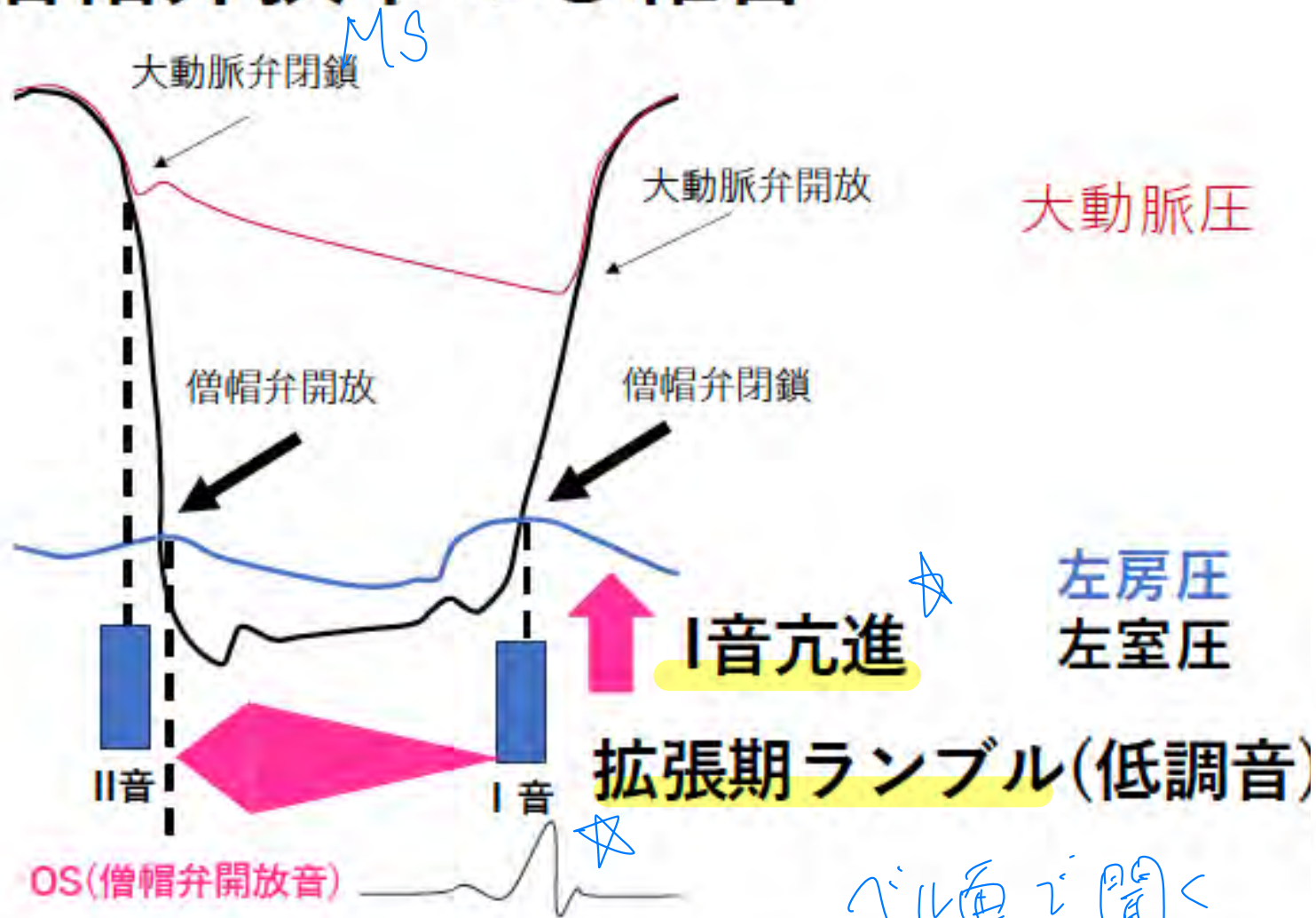
えっ？



独り言
ま、弁膜症だな
拡張期雑音だと
わかりずらいから
ラッキー！

ついでに、難しい拡張期雑音もまとめて
おきます

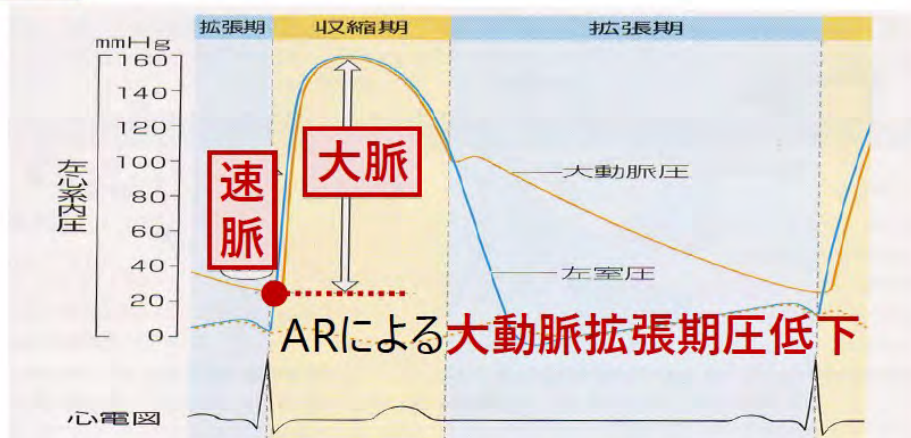
僧帽弁狭窄の心雑音



大動脈弁閉鎖不全の病態

速脈、大脈

Corrigan's pulse, water-hammer pulse



大脈に由来する身体所見

☆ これだけ覚える

- Quincke徴候
- de Musset徴候
- Müller徴候
- collapsing pulse
- Corrigan徴候
- Becker徴候
- Rosenbach徴候
- Gerhard徴候
- Hill徴候
- Mayne徴候
- Traube徴候
- Duroziez徴候

などがある

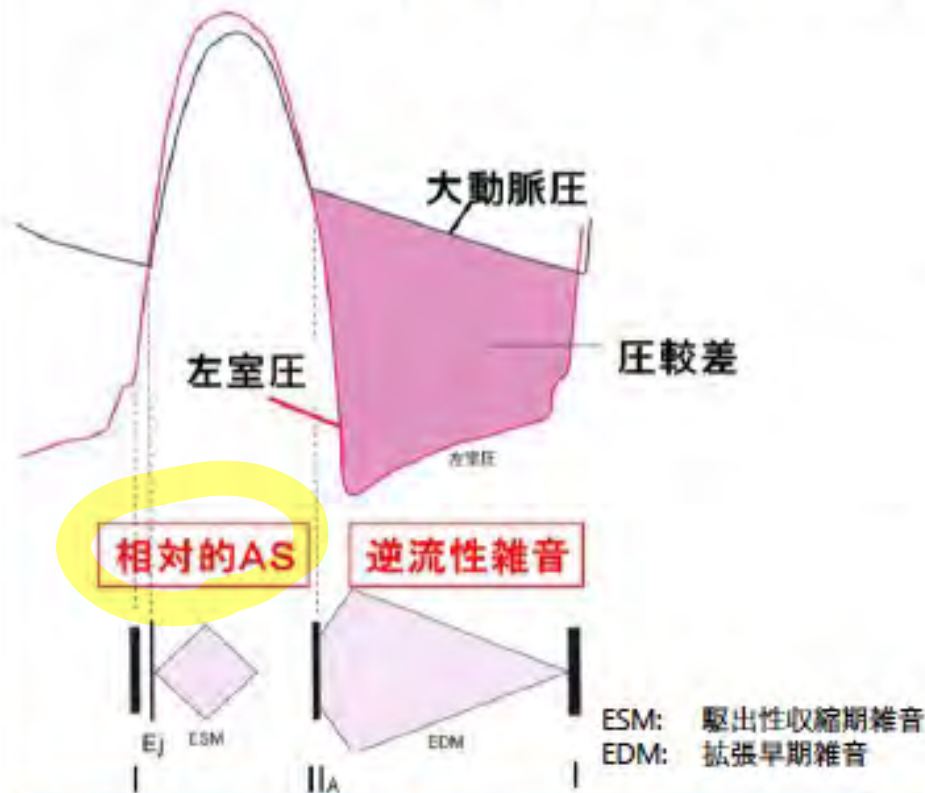


クインケ 徴候

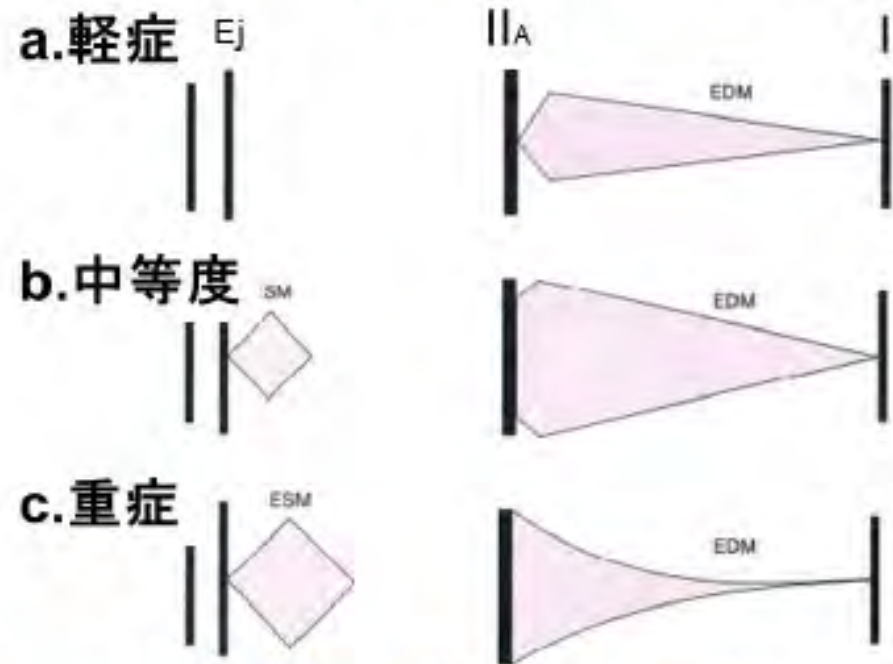


血圧 170/45

大動脈弁閉鎖不全の重症度と雑音の関係



to and fro murmur



ARが重症になると
EDMは短くなる

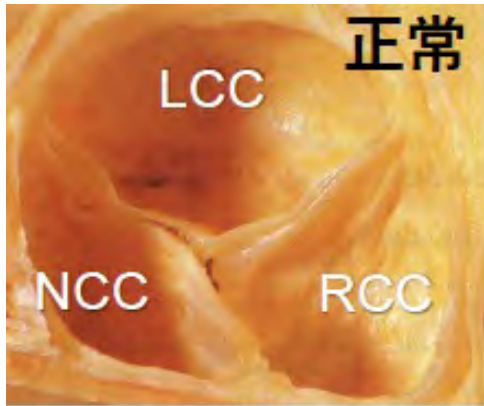
駆出性も聞える。

何それ？



心エコーで
大動脈弁狭窄症が
見つかりました

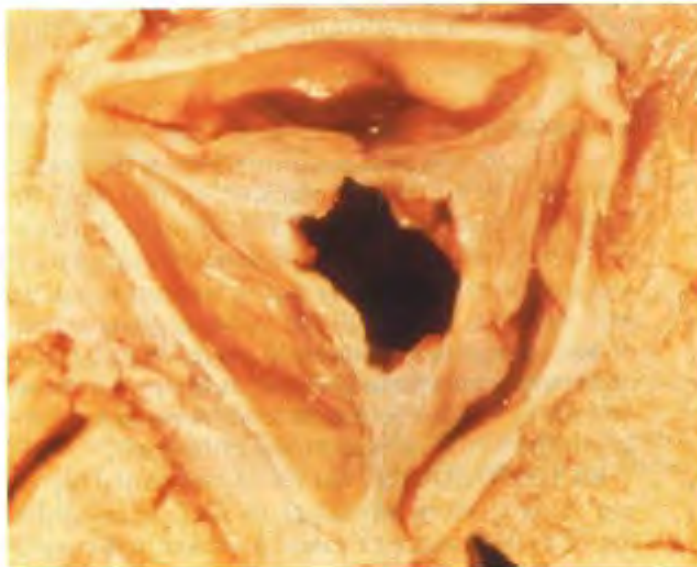
大動脈弁狭窄の原因



先天性二尖弁

全人口の 0.5-1.0%

♂ 多い



炎症性

(リウマチ性含む)



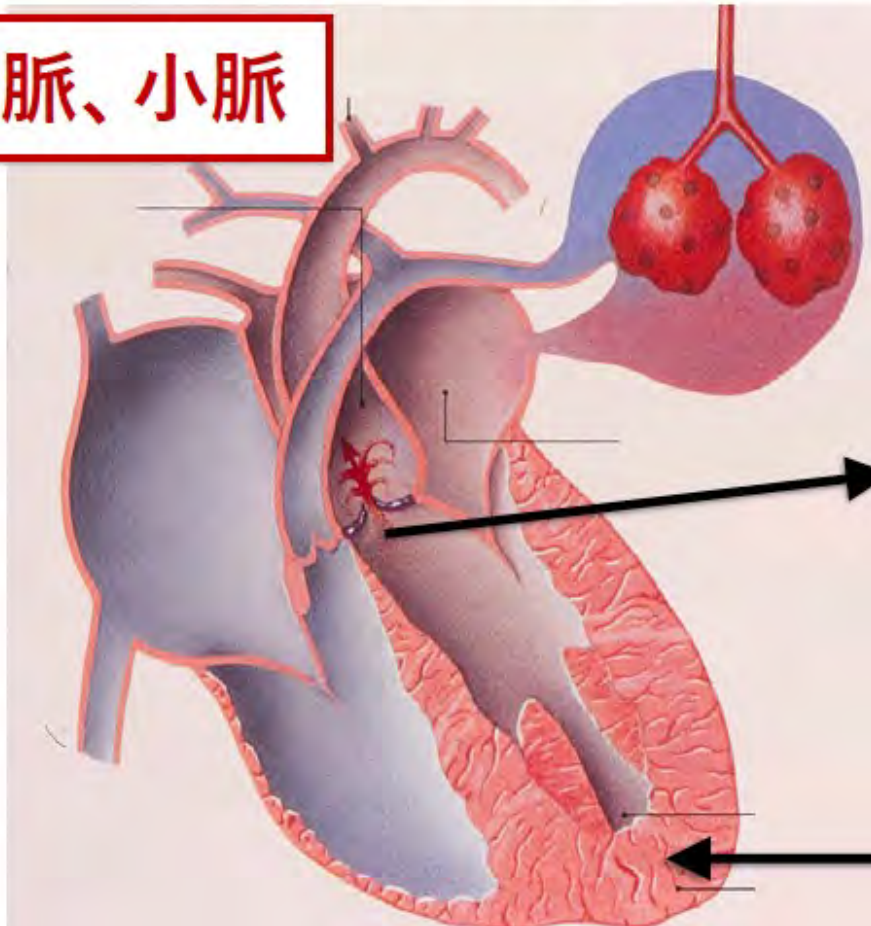
退行変性

(動脈硬化性)

高齢者

大動脈弁狭窄の病態

遅脈、小脈



左室駆出障害

圧較差↑、圧負荷↑

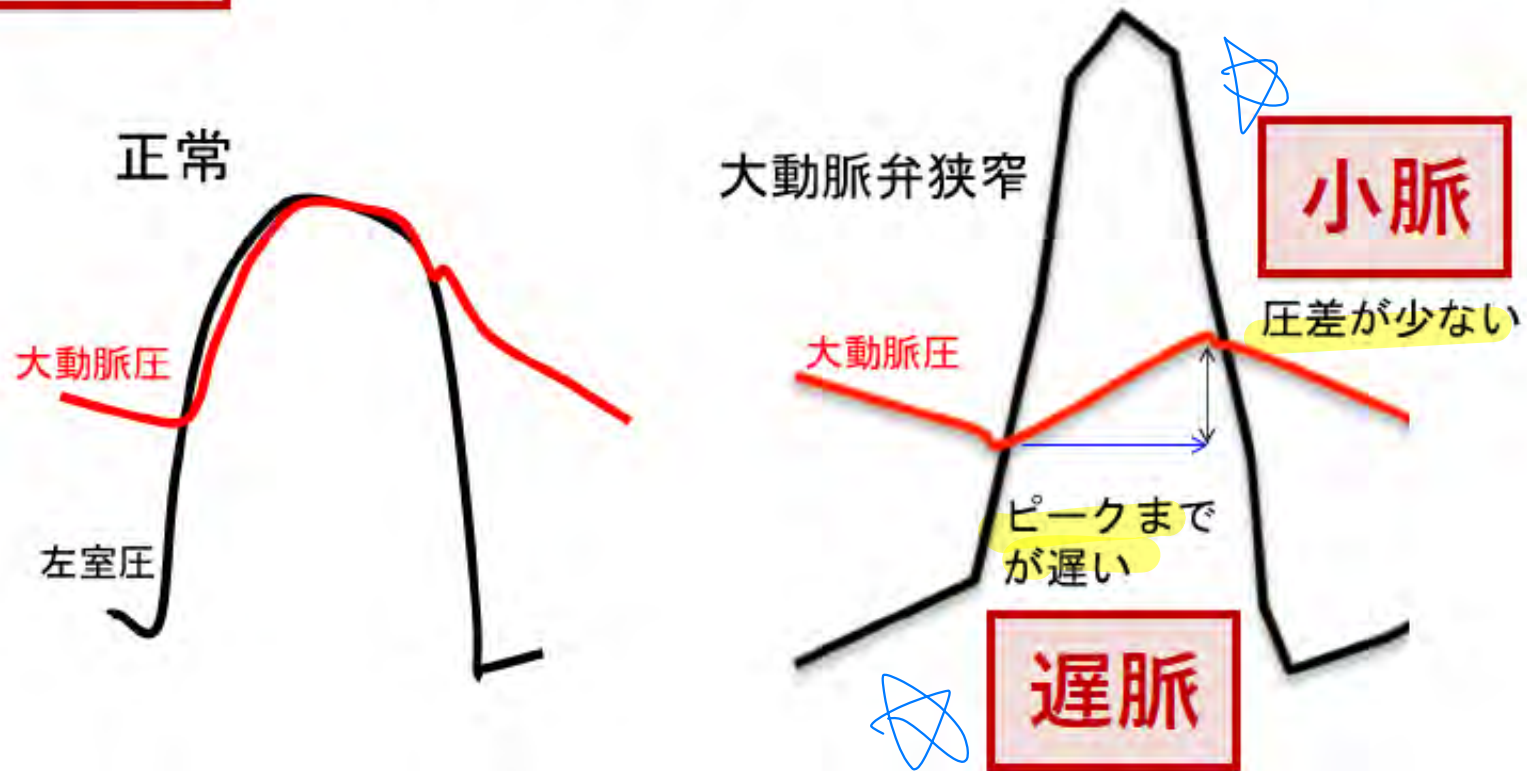
左室の求心性肥大

☆覚える.

大動脈弁狭窄の病態

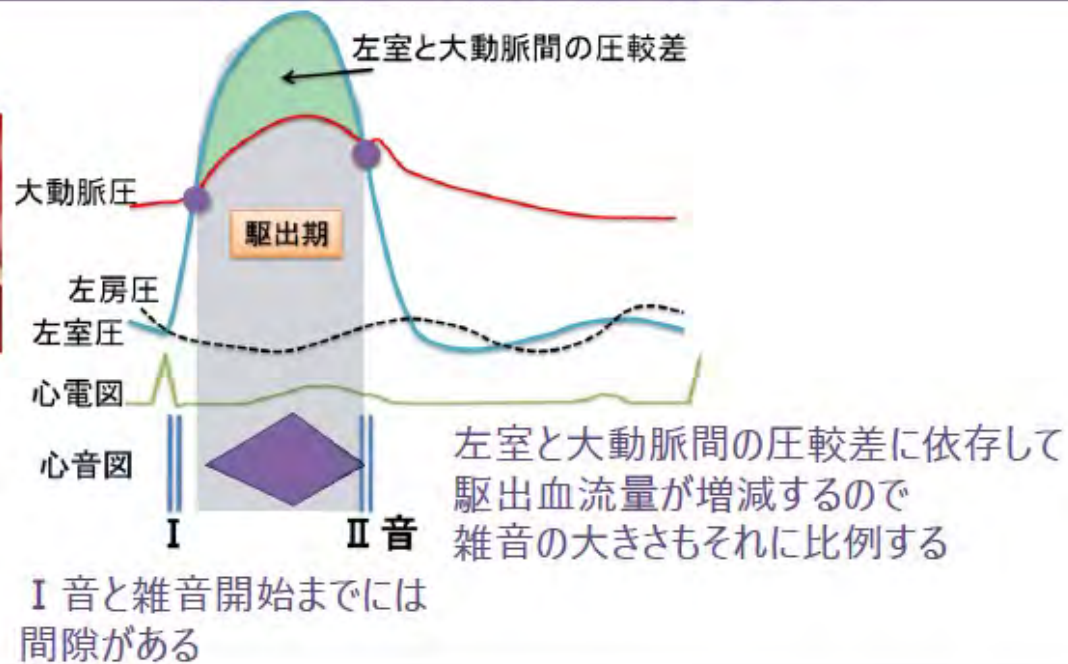
遅脈、小脈

脈が後負荷増大による左室駆出障害を反映する



AS

駆出性収縮期雑音

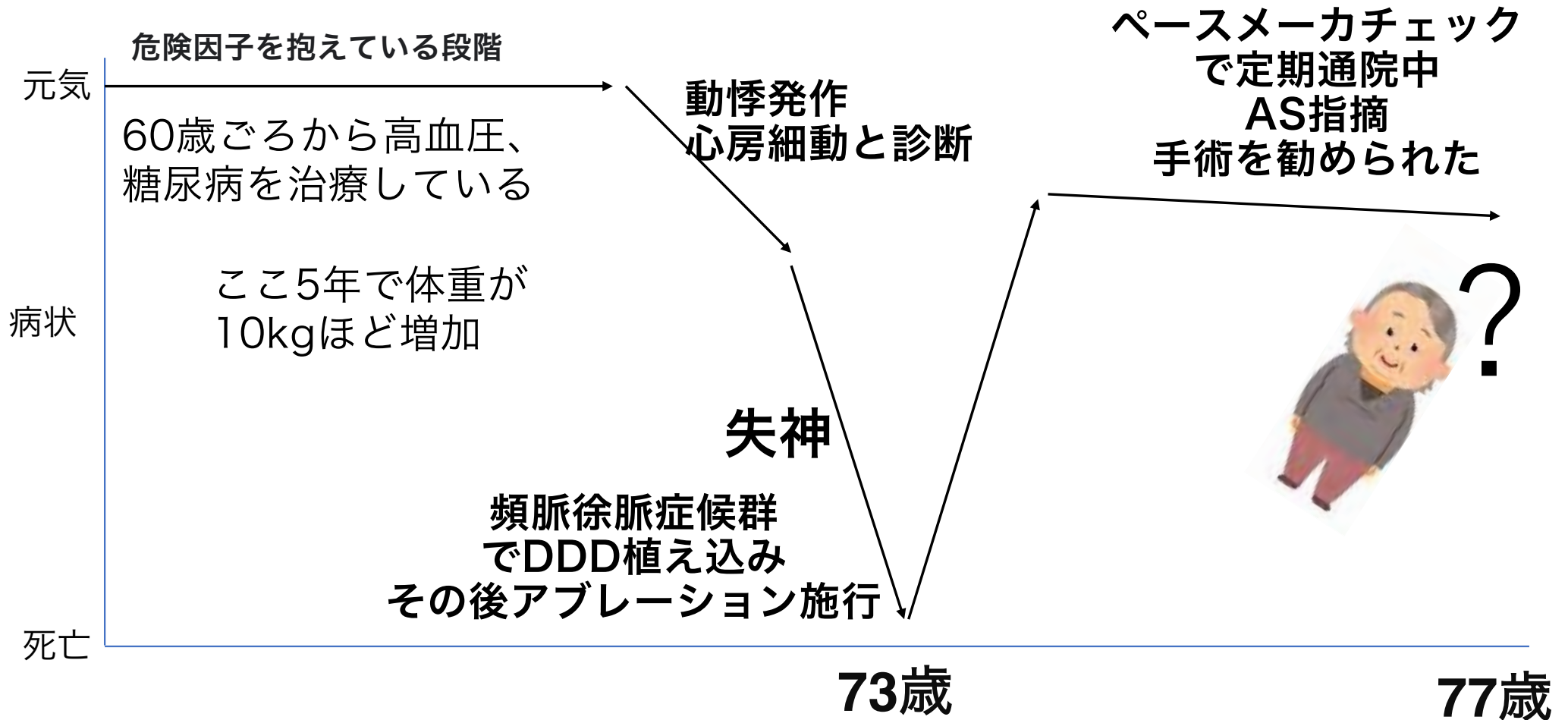


II 音減弱

II A ↓

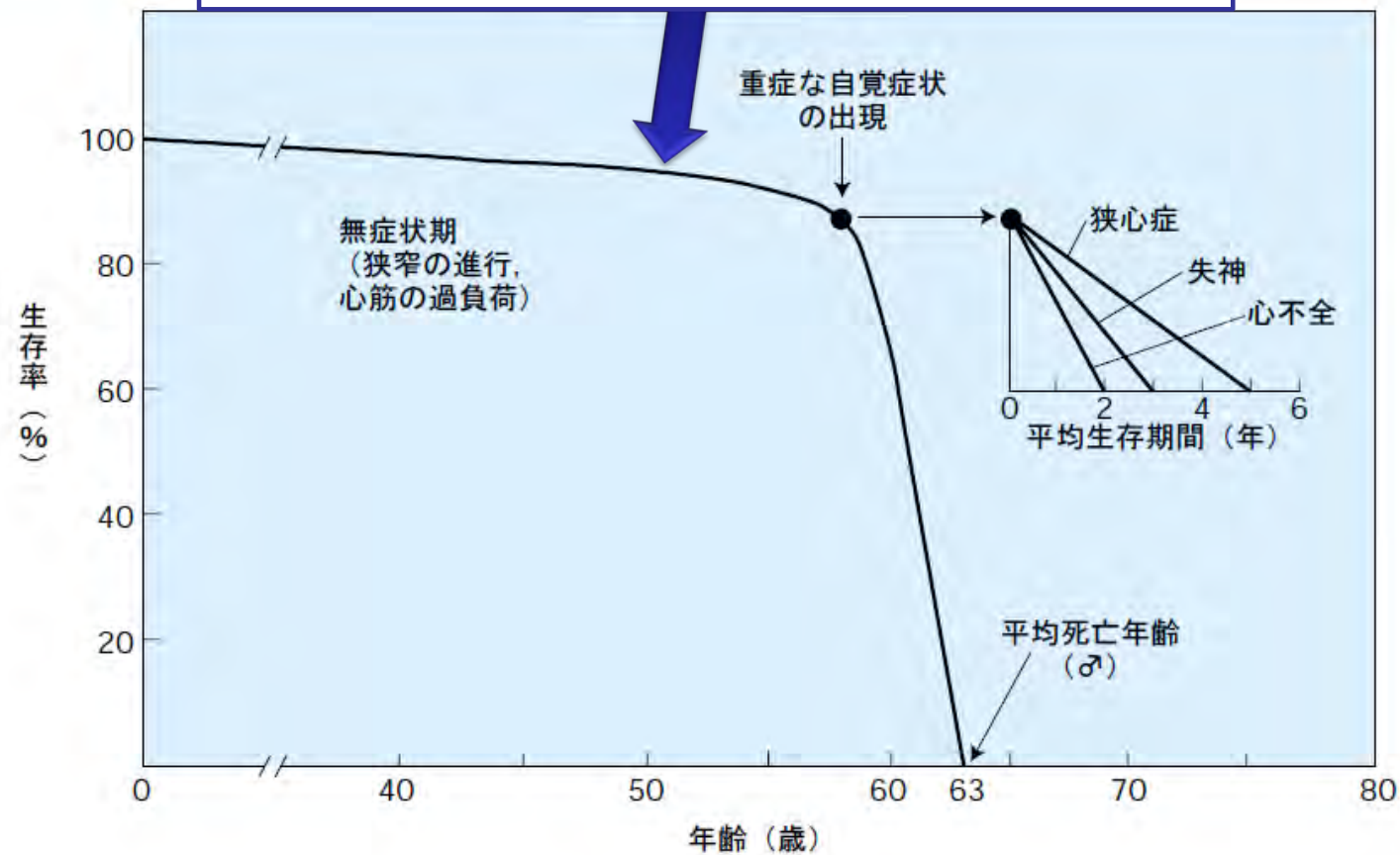
♥ AS
♥ 低血圧

ある70代女性の場合。



大動脈弁狭窄症の症状と予後

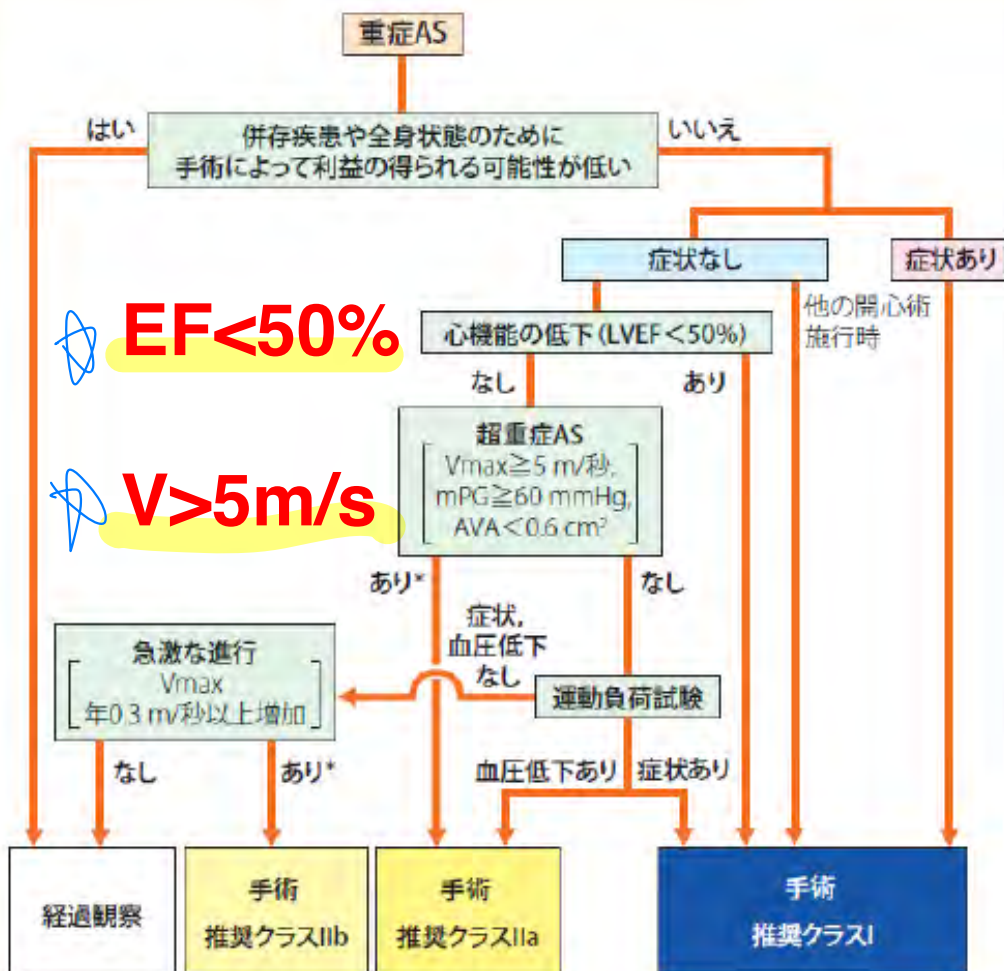
ゆっくり進行するので本人の自覚が少ない：
問診が重要





【参考】

大動脈弁狭窄症の手術適応



重症 AS の手術適応

* 手術リスクが低い場合 (解剖学的 / 患者背景をふまえて、その手技 [SAVR・TAVI 含めて] が低リスクである場合)

Vmax: 大動脈弁最大血流速度

ちなみに僧帽弁閉鎖不全ではどうか？

僧帽弁閉鎖不全症の治療(一次性)

重症MR(一次性)

☆ 第2子

症状無し

EF<60%重要

症状有り

左室機能低下(LVEF $\leq$ 60% or LVDs $\geq$ 40mm)

著明な左室機能低下(LVEF $\leq$ 30%)

新規心房細動 or 安静時肺高血圧

外科手術の効果が期待できる

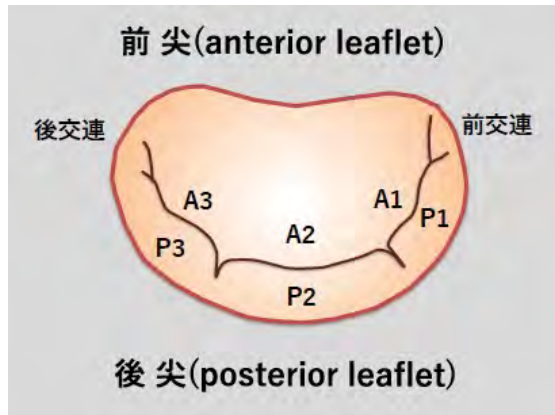
安全に耐久性のある弁形成術が可能

経過観察

僧帽弁形成術

僧帽弁形成術(置換術)

内科治療



経カテーテル的大動脈弁置換術 Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI



TSc TRANSSUBCLAVIAN
経鎖骨下動脈アプローチ
鎖骨下動脈からカテーテルを挿入します。

TAo TRANSAORTIC
経大動脈アプローチ
胸骨上部を小さく切開し、上行大動脈からカテーテルを挿入します。

TA TRANSAPICAL
経心尖アプローチ
肋骨の間を小さく切開し、そこからカテーテルを挿入します。

95%
TF TRANSFEMORAL
経大腿アプローチ
太ももの付け根の血管からカテーテルを挿入します。

- 手術リスクに関わらず、TAVIの治療成績は外科手術と同等あるいは良好
- 長期 (10年以上) のデータが不足



80歳超える → TAVI

75歳未満 → 開胸 (外科手術リスク高ければTAVI)

75-80歳 → 患者と相談 (多くがTAVIを希望)



人工弁の特徴

機械弁



生体弁



弁種	材質	置換弁位による耐久年数と適応年齢		抗凝固療法 (ワーファリン)
		大動脈弁	僧帽弁	
生体弁	牛心膜または 豚大動脈弁	10～15年 (65～70歳以上)	7～10年 (70歳以上)	不要
		若年者ではさらに短期間で変性硬化		
機械弁	パイロライト カーボン	半永久的 (65歳以下)	半永久的 (70歳以下)	要
		選択は基本的に患者の希望が重要		



抗凝固療法(ワーファリン療法)

- ・機械弁の‘蝶番’の部分に血栓が付着して固まって動かなくなる
- ・機械弁のカーボン板の表面に血栓が形成され、弁尖が動かなくなったり血栓塞栓が発生
- ・機械弁・生体弁の縫着輪の布製のカフ表面は、組織で被覆されるまでに約10週間かかる。
→術後約10週間はワーファリン内服

	ワーファリン使用の必要性		
	機械弁	生体弁	弁形成
大動脈弁位	生涯必要 僧帽弁位よりも減量可能	不要	不要
僧帽弁位	生涯必要 血栓化しやすい	不要	不要

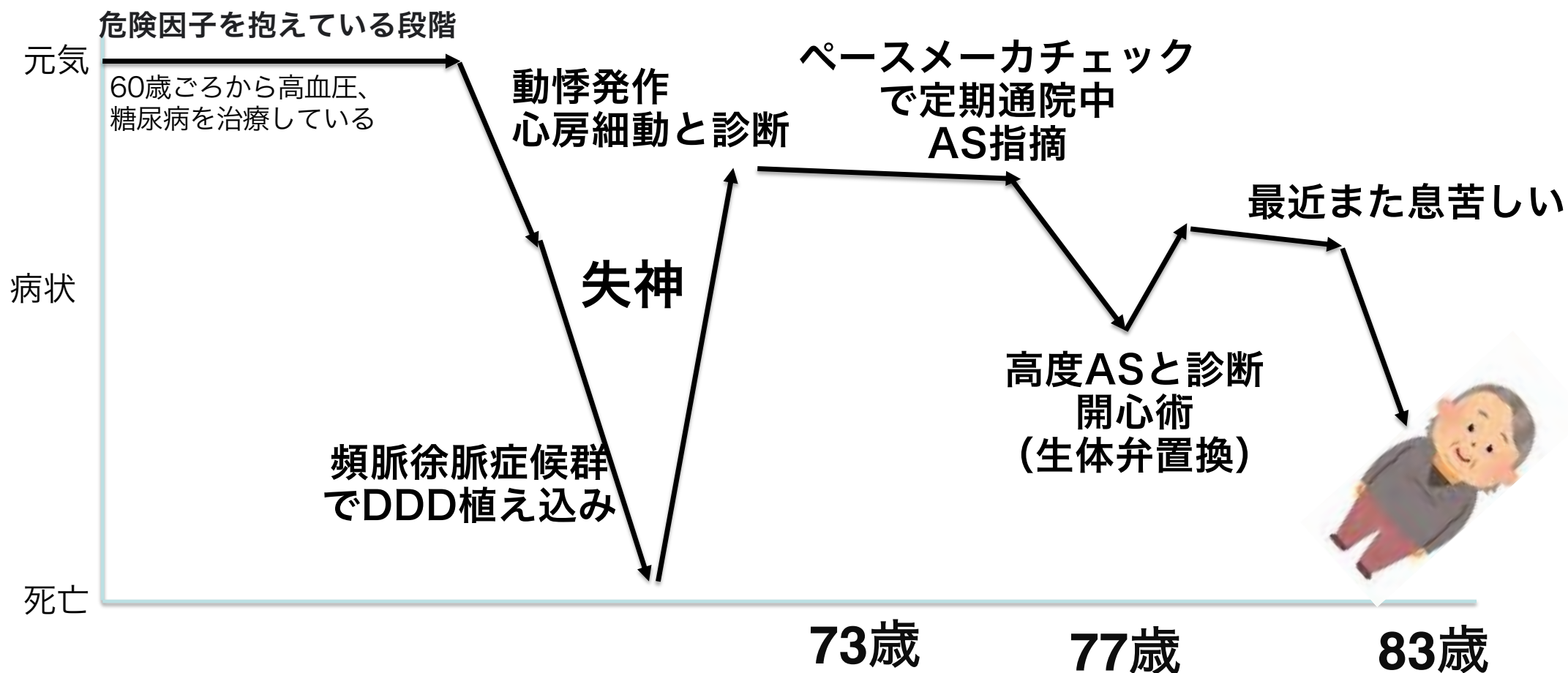
【ワーファリンの副作用】

- ・重大な出血事故(鼻出血, 消化管出血, 脳出血など)
→ 高齢者で特にリスクが高まるため注意を要する.
- ・妊娠時の胎児の催奇形性 → 児希望女性は選択難.



→ 奇形誘発

ある80代女性の場合。



何それ？



心エコーであたらしい
異常がみつかりました

☆ 図23.



- 著名な左室肥大
- 左室に加えて右室・僧帽弁肥大
- 拡張機能障害
- 心膜液・血栓形成
- Granular sparkling appearance
- Apical sparing pattern

心アミロイドーシス

体内で産生された
タンパク質

↓ 折りたたみ異常・部分的分解

異常タンパク質
(アミロイド)

↓ 分解・排泄抵抗性

アミロイド繊維

↓ 多くの組織や臓器に沈着

組織・臓器の機能障害
(アミロイドーシス)

単クローン性免疫グロブリン軽鎖由来

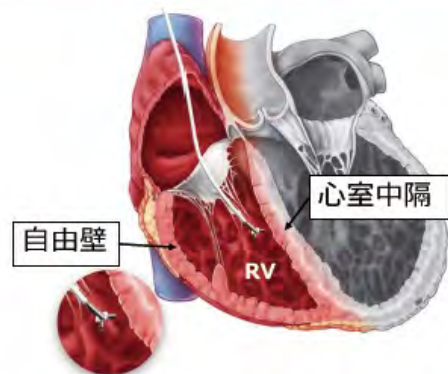
☆ 図23. ⇒ **ALアミロイドーシス**

トランスサイレチン由来 ⇒ **ATTRアミロイドーシス**

遺伝的要素: ATTRv / 加齢に伴うATTRwt

☆ 高齢者に多い

心筋生検 (Myocardial Biopsy)



通常は右室内の心室中隔より心筋組織を採取し、病理組織診断を行う。
(右室自由壁は薄いため穿孔のリスクあり)

→ アンピライゼ → ショー門

酵素 = 酸

PYP心筋シンチ

